CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 18: CBM-RJ | Matemática — Aula 18: Geometria Espacial (Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones e Esferas)

207 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 9 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Introdução à Estatística & Conceitos Iniciais
02. Dados e Variáveis Estatísticas
03. Séries Estatísticas
04. Distribuição de Frequências
05. Representações Gráficas das Distribuições
06. Médias e Medidas de Posição
07. Medidas de Dispersão (Variância e Desvio-Padrão)
08. Questões Comentadas de Estatística
09. Lista de Questões de Fixação

CAPÍTULO 01

Introdução à Estatística & Conceitos Iniciais

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA A Estatística é a área do conhecimento que reúne métodos e técnicas para coletar, organizar, resumir, analisar e interpretar dados , auxiliando a compreensão de fenômenos e a tomada de decisões em diversas áreas.

De modo geral, a Estatística é estudada em dois grandes campos: • Estatística Descritiva: responsável pela coleta, organização, descrição e resumo dos dados observados. A partir de um determinado conjunto de dados, a Estatística Descr itiva busca organizá-los em tabelas e gráficos e estabelecer um sumário por meio de medidas descritivas, como média, valores mínimo e máximo, desvio padrão, entre outras.

• Estatística Inferencial: responsável pela análise e interpretação dos dados com o objetivo de produzir inferências sobre a população a partir de uma amostra. Assim, auxilia na tomada de decisões, bem como na formulação de previsões e generali zações, considerando a representatividade da amostra, a significância e a confiabilidade dos resultados obtidos.

Além disso, a Probabilidade fornece a base matemática para o estudo dos fenômenos aleatórios, permitindo avaliar a chance de ocorrência de eventos e dando suporte à Estatística Inferencial. É responsável pela coleta, organização, descrição e resumo dos dados observados.

É responsável tirar conclusões sobre uma população com base em dados de uma amostra.

É responsável por estabelecer a base matemática para o estudo dos fenômenos aleatórios.

Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 02

Dados e Variáveis Estatísticas

Conceitos Iniciais Alguns conceito s iniciais são muito cobrados em provas e servem de base para o estudo da Estatística:

• População: conjunto de todos os indivíduos, objetos ou elementos que apresentam pelo menos uma característica em comum e que constituem o universo de interesse do estudo . A população pode ser finita, quando possui número limitado de elementos, ou infinita, quando possui número ilimitado de elementos.

• Amostra: subconjunto da população selecionado para análise. Para que as conclusões obtidas sejam confiáveis, a amostra deve ser representativa da população. • Censo (ou recenseamento): levantamento realizado com todos os elementos da população.

Embora forneça informa ções completas, costuma exigir mais tempo, maior custo e maior esforço operacional. • Amostragem: processo de seleção dos elementos que farão parte da amostra. Uma amostragem mal conduzida pode comprometer o estudo e gerar resultados tendenciosos.

• Parâmetro: medida numérica que descreve uma característica da população, como a média populacional ou a proporção populacional. Em geral, o parâmetro é desconhecido e precisa ser estimado a partir de dados amostrais.

• Estatística amostral: medida numérica calculada com base nos elementos da amostra, como a média amostral ou a proporção amostral. Essas medidas são utilizadas para descrever a amostra e, em muitos casos, para estimar parâmetros populacionais.

• Estimador: regra ou fórmula usada para estimar um parâmetro populacional a partir dos dados da amostra. Dados Estatísticos Os dados estatísticos constituem os valores resultantes do processo de coleta de dados. Os dados referem-se a um conjunto de valores , ou observações, de um fenômeno de int eresse, que denominamos variável. Eles são organizados por meio de variáveis (a característica está sendo medida) e observações (valores assumidos pelos elementos da amostra ou da população).

Uma variável é um atributo cujo valor pode variar de uma unidade de investigação para outra. Por exemplo, a unidade de investigação pode ser um morador de determinada cidade , e a variável Aula 18 (Somente em PDF) pode ser a sua altura. As observações são os valores assumidos por uma variável em cada uma das unidades investigadas.

Com relação ao número de variáveis observadas em cada unidade de investigação, os dados são classificados em univariados, bivariados ou multivariados: a) dados univariados : quando uma única variável de cada unidade de investigação é registrada. Por exemplo: peso; b) dados bivariados: quando duas variáveis de cada unidade de investigação são registradas.

Por exemplo: peso e altura; c) dados multivariados: quando mais de duas variáveis acerca de cada unidade de investigação são registradas. Por exemplo: peso, altura, sexo e idade.

Quanto à forma de apresentação, os dados podem ser classificados em dados brutos ou rol. Dados Brutos Os dados brutos são aqueles que não foram organizados numericamente em ordem crescente ou decrescente, ou seja, estão na forma como foram coleta dos. A tabela na qual os elementos não aparecem numericamente ordenados é denominada tabela primitiva. Em geral, ela oferece pouca ou nenhuma informação ao leitor , sendo necessária uma organização dos dados, a fim de torná - los mais expressivos.

Rol O rol é a organização dos dados brutos em ordem de grandeza crescente ou decrescente. Com os dados organizados em rol, podemos saber, com facilidade, qual é o menor e o maior elemento de um conjunto de dados.

Variáveis Estatísticas A variável estatística consiste no conjunto de características que desejamos averiguar estatisticamente, podendo ser definida como o objeto da pesquisa estatística . As variáveis estatísticas podem ser classificadas em duas categorias: qualitativas e quantitativas.

Aula 18 (Somente em PDF) Variáveis Qualitativas As variáveis qualitativas (ou categóricas) são as características que não podem ser descritas de forma numérica, mas que podem ser definidas por meio de qualidades (atributos ou categorias) do indivíduo pesquisado. Elas podem ser classificadas em nominais ou ordinais:

a) variável qualitativa nominal, as possíveis categorias não podem ser ordenadas. Por exemplo, a cor dos olhos dos moradores de uma determinada cidade (pretos, castanhos, azuis e verdes); b) variável qualitativa ordinal , as possíveis categorias podem ser ordenadas de alguma forma.

Por exemplo, o grau de instrução dos funcionários de um determinado órgão (fundamental, médio, superior). Variáveis Quantitativas As variáveis quantitativas são características que podem ser de scritas em termos de quantidades (valores numéricos), obtidas por meio de contagem ou mensuração. Elas podem ser classificadas em discretas e contínuas:

a) variáveis quantitativas discretas , os possíveis valores formam um conjunto finito ou enumerável de números e, geralmente, resultam de um processo de contagem . O número de ocorrências da característica em análise pode ser contado. Por exemplo, número de leitos disponíveis em um município.

b) variáveis quantitativas contínuas, os possíveis valores formam um intervalo de números reais e, normalmente, resultam de um processo de mensuração. A característica pode ser medida em uma escala contínua, a qual podem ser associados um número infinito de possíveis valores. Por exemplo, altura dos habitantes de uma cidade.

Escalas de Mensuração Até aqui, estudamos que as variáveis estatísticas podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Entretanto, essa classificação ainda não esgota todas as possibilidades de análise.

Isso porque, além do tipo de variável, precisamos entender como essa variável é medida. Nesta seção, estudaremos as escalas de mensuração. As escalas de mensuração ou escalas de medição indicam o nível de informação que uma variável carrega. É a partir desse nível de informação que podemos entender o que pode ser feito com os dados da variável, como, por exemplo, classificar, ordenar, calcular médias e comparar diferenças.

Aula 18 (Somente em PDF) Em estatística, as escalas de medição podem ser divididas em quatro níveis: nominal, ordinal, intervalar e razão. A seguir, veremos cada uma de forma detalhada.

Escala Nominal As variáveis expressas na escala nominal são simplesmente classificativas ou nomeadas, não podendo ser ordenadas nem mensuradas numericamente. Essa escala tem características de uma variável qualitativa, sendo definidas por atributos ou categorias. Alguns exemplos desse tipo de escala são: a cor dos olhos, estado civil e sexo.

Perceba que não é possível ordenar os dados dessa variável. O que se pode fazer é codificar as categorias. P or exemplo, para a cor dos olhos dos moradores de uma determinada cidade , poderíamos adotar: 1 para pretos, 2 para castanhos, 3 para azuis.

Contudo, esse tipo de codificação serve apenas para representar cada categoria, não podendo ser utilizado, por si só, para cálculos estatísticos como média, mediana e desvio padrão. Escala Ordinal As variáveis expressas na escala ordinal também são classificadas em categorias, entretanto, há ordem ou hierarquia entre elas . Essa escala também apresenta características de uma variável qualitativa. Alguns exemplos desse tipo de escala são: o grau de instrução (fundamental, médio, superior), nível de satisfação (ruim, regular, bom, ótimo).

Apesar de ser possível ordenar os valores, não é possível mensurar a distância entre as categorias. Assim, não se pode afirmar, por exemplo, que a diferença entre ruim e regular seja igual à diferença entre bom e ótimo.

Na escala ordinal, também podemos codificar as categorias e obter informações como moda e, em muitos casos, mediana. Entretanto, outros cálculos estatísticos, como média e desvio padrão, em regra, não são apropriados.

Escala Intervalar As variáveis expressas na escala intervalar constituem uma forma quantitativa de registrar um fenômeno e ordená-lo de forma crescente ou decrescente. Nessa escala, os valores são

numéricos e possuem intervalos iguais entre si, o que permite comparar as diferenças entre os dados.

Diferentemente da escala ordinal, na escala intervalar é possível calcular a distância entre dois valores. Portanto, o intervalo entre os valores é fixo, ou seja, a diferença entre eles pode ser medida Aula 18 (Somente em PDF) e permanece constante. Por exemplo, considerando a temperatura, a diferença entre 10 °C e 20 °C é a mesma que entre 40 °C e 50 °C.

Entretanto, essa escala não possui zero absoluto (zero verdadeiro), ou seja, o valor zero não indica ausência total da característica medida. Ainda no caso da temperatura em graus Celsius, o valor 0 °C foi escolhido como referência, mas não indica ausência de energia térmica. Por isso, não podemos fazer comparações proporcionais nessa escala. Assim, não podemos afirmar que 40 °C é o dobro de 20 °C.

Escala de Razão As variáveis expressas na escala de razão , também chamadas de proporcionais , constituem igualmente uma forma quantitativa de registrar um fenômeno. Nessa escala, os dados também são numéricos e podem ser ordenados. A esc ala de razão possui todas as características da escala intervalar, com a diferença de que apresenta zero absoluto, que indica ausência total da característica medida.

Por essa razão, todas as operações aritméticas fazem sentido , inclusive as comparações de proporção. Quando estamos diante de uma escala de razão, podemos dizer, por exemplo, que um funcionário que recebe R$ 10.000 ganha o dobro de outro que recebe R$ 5.000.

Variáveis como idade, peso, altura e renda são medidas em escala de razão.

(INSTITUTO ACCESS/UFAC/2025) Um Estatístico do setor público está planejando uma pesquisa sobre as condições socioeconômicas e de saúde dos funcionários de uma secretaria. No questionário, constam as seguintes variáveis: (1) Cargo ocupado (ex: Analista, Té cnico, Assessor); (2) Temperatura corporal em graus Celsius; (3) Ano de nascimento; (4) Salário mensal em Reais (R$).

Ao analisar a variável "Salário mensal", o estatístico precisa definir sua escala de medição para determinar as operações estatísticas aplicáveis. A correta classificação da variável "Salário mensal" quanto à sua escala de medição é:

a) Escala intervalar, pois os valores são numéricos e a diferença entre eles é significativa, mas o ponto zero é arbitrário e não representa a ausência total de valor. Aula 18 (Somente em PDF) b) Escala de razão, pois os valores são contínuos e podem assumir qualquer número dentro de um intervalo, mas não é possível realizar operações de multiplicação ou divisão.

c) Escala nominal, pois cada valor de salário funciona apenas como um rótulo para identificar a renda de um funcionário, não havendo ordem ou magnitude. d) Escala de razão, pois possui um zero absoluto que indica a ausência de salário, permitindo comparações em termos de proporções (ex: um salário ser o dobro do outro) e a a plicação de todas as operações aritméticas.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) Escala ordinal, pois os salários podem ser ordenados do menor para o maior, mas as diferenças entre os valores não são uniformes ou significativas.

E Escala ordinal, pois os salários podem ser ordenados do menor para o maior, mas as diferenças entre os valores não são uniformes ou significativas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos relembrar, de forma resumida, a classificação das escalas de mensuração: Escala nominal: apenas classifica ou nomeia categorias, sem ordem. Ex.: cor dos olhos, estado civil, sexo. Escala ordinal: permite ordenar categorias, mas não medir precisamente a distância entre elas. Ex.: nível de escolaridade, nível de satisfação. Escala intervalar : permite ordenar e medir diferenças entre os valores, mas não possui zero absoluto. Ex.: temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit, datas do calendário. Escala de razão : permite ordenar, medir diferenças e comp arar proporções, pois possui zero absoluto. Ex.: renda, altura, idade. A questão pede a classificação da variável salário mensal. Como o salário possui zero absoluto e admite comparações proporcionais, trata-se de uma variável medida em escala de razão. Alternativa A: Incorreta. Escala intervalar, pois os valores são numéricos e a diferença entre eles é significativa, mas o ponto zero é arbitrário e não representa a ausência total de valor. A alternativa está incorreta porque o salário não é medido em escala intervalar. No caso do salário, o valor zero representa ausência de remuneração, o que caracteriza zero absoluto. Alternativa B: Incorreta. Escala de razão, pois os valores são contínuos e podem assumir qualquer número dentro de um intervalo, mas não é possível realizar operações de multiplicação ou divisão. Aula 18 (Somente em PDF)

A alternativa está incorreta porque, na escala de razão, são possíveis comparações proporcionais e operações como multiplicação e divisão. Portanto, se um salário é de R$ 10.000 e outro de R$ 5.000, faz sentido afirmar que o primeiro é o dobro do segundo.

Alternativa C: Incorreta. Escala nominal, pois cada valor de salário funciona apenas como um rótulo para identificar a renda de um funcionário, não havendo ordem ou magnitude. A alternativa está in correta porque o salário não funciona como simples rótulo. Trata -se de uma variável numérica, com ordem, magnitude e possibilidade de comparação entre valores.

Alternativa D: Correta. Escala de razão, pois possui um zero absoluto que indica a ausência de salário, permitindo comparações em termos de proporções (ex.: um salário ser o dobro do outro) e a aplicação de todas as operações aritméticas.

A alternativa está corret a porque descreve exatamente as características da escala de razão: presença de zero absoluto e possibilidade de comparações proporcionais. Alternativa E: Incorreta. Escala ordinal, pois os salários podem ser ordenados do menor para o maior, mas as diferenças entre os valores não são uniformes ou significativas.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A alternativa está incorret a porque, no caso dos salários, as diferenças entre os valores são significativas e mensuráveis, além de haver zero absoluto. Logo, não se trata de escala ordinal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Séries Estatísticas Uma série estatística consiste em um conjunto de dados organizado com base em uma característica comum, ou seja, uma mesma variável. Ela normalmente é representada por meio de tabelas ou gráficos, conforme ficar melhor representada, a fim de sintetizar os dados estatísticos observados e torná-los mais compreensíveis.

Uma tabela é um quadro que resume um conjunto de observações, sendo composta de: a) corpo – conjunto de linhas e colunas com as informações sobre a variável em estudo; b) cabeçalho – parte superior que especifica o conteúdo das colunas; c) coluna indicadora – parte que indica o conteúdo das linhas; Aula 18 (Somente em PDF) d) linhas – traços que facilitam a leitura dos dados; e) célula – espaço onde os dados são armazenados; f) título – identificação da tabela, contendo as informações sobre seu conteúdo; g) fonte – referência de onde os dados foram obtidos, localizada no rodapé.

Um gráfico é uma forma clara e objetiva de apresentar uma série estatística . Seu objetivo é proporcionar uma compreensão mais rápida do fenômeno em estudo. O gráfico deve ser destituído de detalhes sem importância (ser simples); permitir a correta intepretação dos valores representativos do fenômeno (ser claro); e transmitir a verdade sobre o fenômeno (ser verossímil). A tabela anterior pode ser representada por meio do gráfico ao lado.

Finalmente, podemos verificar a presença de três elementos nas séries estatística: o tempo, o espaço e a espécie. Conforme os elementos variem, a série pode ser classificada em três categorias: temporal (ou cronológica), geográfica (ou territorial) e específica.

Séries Temporais (ou Cronológicas) É a série cujos dados são dispostos segundo a época de ocorrência. Enquanto o tempo varia, o fato e o local permanecem constantes . Também são chamadas de séries históricas ou evolutivas.

A principal característica é o fator cronológico variável . A seguir temos a série histórica da população residente no Brasil no período de 1970 a 2010, com frequência decenal. População brasileira no período de 1970 a 2010 (x1000) Anos População 1970 93.134 Aula 18 (Somente em PDF) 1980 119.011 1991 146.825 2000 169.799 2010 190.755 Fonte: Censo Demográfico (2010) Séries Geográficas (ou Territoriais) É a série cujos dados são dispostos segundo a localidade de ocorrência. Enquanto o local varia, o fato e o tempo permanecem constantes. Também são chamadas de séries espaciais ou de localização. A principal característica é o fator geográfico variável. A seguir temos a série geográfica da população urbana residente em cada uma das regiões brasileiras no ano de 2010.

População Urbana em 2010 (x1000) Região População Norte 11.664 Nordeste 38.821 Sudeste 74.696 Sul 23.260 Centro-Oeste 12.482 Fonte: Censo Demográfico (2010) Séries Específicas É a série cujos dados são dispostos segundo a modalidade de ocorrência. Enquanto o fato varia, a época e o local permanecem constantes . Também são chamadas de séries categóricas. A principal característica é o fator especificativo variável . A seguir temos uma série específica das populações urbana e rural residentes no Brasil no ano de 2010.

População Urbana e Rural em 2010 (x1000) Zona População Urbana 93.134 Rural 119.011 Total 190.755 Fonte: Censo Demográfico (2010) Séries Mistas (ou Compostas) Muitas vezes, podemos ter a necessidade de apresentar, em uma única tabela, a variação de valores de mais de uma variável, isto é,

combinar duas ou mais séries. As séries resultantes desse processo de combinação são chamadas de séries mistas (ou compostas) e apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada.

Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 04

Distribuição de Frequências

O nome da nova série deve levar em consideração pelo menos dois elementos. Assim, se for uma série mista de fato e tempo , denominaremos de série específico-temporal. A seguir temos uma série específico-temporal representando as populações de homens e mulheres residentes no brasil, no período de 1970 a 2010, com variação decenal.

População do Brasil por Sexo de 1970 a 2010 (x1000) Anos Sexo Homens Mulheres 1970 46.327 46.807 1980 59.142 59.868 1991 72.485 74.340 2000 83.602 86.270 2010 93.406 97.348 Fonte: Censo Demográfico (2010) Por sua vez, se tivermos uma série mista de local e tempo , denominaremos de série geográfica- temporal. A seguir temos uma série geográfico-temporal representando as populações residentes em cada região brasileira, no período de 1970 a 2010, com variação decenal.

População do Brasil por Região de 1970 a 2010 (x1000) Anos Regiões N NE SE S CO 1970 3.603 28.111 39.850 16.496 5.072 1980 5.880 34.815 51.737 19.031 7.545 1991 10.030 42.497 62.740 22.129 9.427 2000 12.900 47.741 72.412 25.107 11.636 2010 15.864 53.081 80.364 27.386 14.058 Fonte: Censo Demográfico (2010) Por fim, devemos notar que podem existir séries compostas de três ou mais entradas, embora isso raramente aconteça, por conta da dificuldade de representação.

Distribuição de Frequências Logo após a coleta de dados, temos o que chamamos de dados brutos. Os dados brutos fornecem pouca informação ao leitor, sendo necessário organizá -los. A simples

organização dos dados em um rol crescente já ajuda bastante nesse sentido. Por exemplo, com os dados organizados em rol, facilmente identificamos os valores mínimo e máximo do conjunto de dados.

Rol Crescente Aula 18 (Somente em PDF) 85 115 129 143 161 89 115 129 143 165 96 123 134 148 168 98 123 135 153 170 99 124 135 154 171 103 126 135 155 171 104 126 137 157 171 105 126 137 158 173 113 127 137 159 175 114 128 142 161 175 Outra informação que conseguimos extrair dos dados organizados em rol crescente é que alguns tempos, como 126 min, 135 min, 137 min e 171 min, foram mais frequentes, ou seja, apareceram mais vezes durante a pesquisa.

Uma maneira mais concisa de mostrar os dados do rol é apresentar cada valor juntamente com o número de ocorrências (frequência), em vez de repeti -los. A tabela que contém todos os valores com suas respectivas frequências é denominada de distribuição de frequências.

Uma distribuição de frequências também pode ser definida como uma série estatística na qual permanecem constantes o fato, o local e a época. Ela pode ser classificada em dois tipos: pontual (ou discreta) e intervalar (ou contínua).

Na distribuição de frequências pontual , são apresentados todos os dados coletados juntamente com suas respectivas frequências, não havendo perda de valores. Esse processo pode exigir muito espaço, especialmente quando o número de valores da variável tende a aumentar.

Tempo (min) Freq. Tempo (min) Freq. Tempo (min) Freq. Tempo (min) Freq. 85 1 114 1 135 3 158 1 89 1 115 2 137 3 159 1 96 1 123 2 142 1 161 2 98 1 124 1 143 2 165 1 99 1 126 3 148 1 168 1 103 1 127 1 153 1 170 1 104 1 128 1 154 1 171 3 105 1 129 2 155 1 173 1 113 1 134 1 157 1 175 2 Aula 18 (Somente em PDF) Quando a variável é contínua, o mais recomendável é agrupar os valores por intervalos de classe.

Em vez de listar cada um dos valores, utilizamos uma distribuição de frequências intervalar , apresentando os intervalos de classe e as frequências correspondentes. Dessa forma, perdemos a informação detalhada dos tempos médios, mas ganhamos em termos de praticidade, simplificando o processo de análise de dados:

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\mathbf{85} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{100}$ 5 $\mathbf{100} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{115}$ 5 $\mathbf{115} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{130}$ 12 $\mathbf{130} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{145}$ 10 $\mathbf{145} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{160}$ 7 $\mathbf{160} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{175}$ 9 $\mathbf{175} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{190}$ 2 Para identificar uma classe, temos que conhecer os valores dos limites inferior e superior da classe, que delimitam um intervalo de classe.

Desse modo, precisamos definir a natureza do intervalo de classe, se aberto ou fechado. Portanto, temos as seguintes notações para os diferentes tipos de intervalos:

Tipo de Intervalo Notação matemática Notação estatística Significado Intervalo aberto $a < x < b$ Engloba todos os elementos entre a e b, mas não engloba a nem b.

Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita $a \leq x < b$ Engloba todos os elementos entre a e b, inclusive a mas não b.

Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita $a < x \leq b$ Engloba todos os elementos entre a e b, inclusive b mas não a.

Intervalo fechado $a \leq x \leq b$ Engloba todos os elementos entre a e b, inclusive a e b.

Em análises estatísticas, é comum encontramos distribuições de frequências intervalares , pois o objetivo da estatística é justamente fazer um apanhado geral das características de um conjunto de dados, sem adentrar em detalhes de casos particulares.

Aula 18 (Somente em PDF) Elementos de uma Distribuição de Frequências Agora, analisaremos cada elemento de uma distribuição de frequências, tomando como referência a tabela apresentada anteriormente:

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\mathbf{85 \leq x < 100}$ 5 $\mathbf{100 \leq x < 115}$ 5 $\mathbf{115 \leq x < 130}$ 12 $\mathbf{130 \leq x < 145}$ 10 $\mathbf{145 \leq x < 160}$ 7 $\mathbf{160 \leq x < 175}$ 9 $\mathbf{175 \leq x < 190}$ 2 Classe As classes são os intervalos nos quais o fenômeno é subdividido. Podemos dizer que as classes são os intervalos ou subdivisões dos elementos que compõem um conjunto de dados. Na tabela anterior, a primeira classe é representada pelo intervalo $85 \leq x < 100$; a segunda, pelo intervalo $100 \leq x < 115$, e assim sucessivamente.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Existem duas maneiras de determinar o número "ideal" de classes, k, em função do número de dados da tabela, n. A primeira consiste em utilizar a fórmula de Sturges: $k = 1 + 3{,}3 \times log\ n$. A outra, utilizada quando o número de dados é menor ou igual a 50, é por meio da fórmula: $k = \sqrt{n}$.

Limite de Classe Cada classe tem um limite inferior de classe ($\boldsymbol{linf}$), que é o menor número que pode pertencer à classe, e um limite superior de classe ($\boldsymbol{lsup}$), que é o maior número que pode pertencer à

classe.

Os limites de uma classe são seus valores extremos . Por exemplo, o limite inferior da primeira classe é 85, enquanto o limite superior é 100. Amplitude de um Intervalo de Classe A amplitude de um intervalo de classe, ou simplesmente intervalo de classe, é a diferença entre os limites inferiores (ou superiores) de classes consecutivas : $h = lsup - linf$, em que $linf$ é o limite inferior do intervalo de classe e $lsup$ é o limite superior do intervalo de classe. Embora desejável, a amplitude do intervalo de classe nem sempre será constante ao longo de toda a distribuição de frequências intervalar. Para exemplificar, a amplitude da primeira classe é 100 – 85 = 15.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Aula 18 (Somente em PDF) Amplitude Total A amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe (limite superior máximo) e o limite inferior da primeira classe (limite inferior mínimo): $AT = lmáx - lmín$. Quando todas as classes possuem a mesma amplitude, também podemos determinar o valor da a mplitude total multiplicando o valor do intervalo de classe (h) pela quantidade de classes da distribuição (k): $AT = h \times k$. Em nosso exemplo, a amplitude total é calculada da seguinte maneira: $AT = lmáx - lmín$ = 190 − 85 = 105.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Ponto médio de classe O ponto médio é a média aritmética simples dos valores extremos de uma classe, ou seja, a soma dos limites inferior e superior dividida por dois: $PM = (linf + lsup)\ 2/$. Esse ponto também costuma ser chamado de marca ou representante da classe. Para praticar, vamos calcular os pontos médios de nossa distribuição de frequências: $PM = (linf + lsup)\ 2/$ = (85 + 100) 2/ = 92,5.

Frequência Esse conceito é de grande relevância para a estatística descritiva e deve ser estudado de forma mais aprofundada. Existem quatro tipos de frequência, os quais serão analisados nas subseções seguintes:

a) frequência absoluta simples (fi); b) frequência absoluta acumulada (fac); c) frequência relativa simples (Fi); d)frequência relativa acumulada (Fac).

Frequência Absoluta Simples A frequência absoluta simples corresponde ao número de obse rvações correspondentes a uma determinada classe ou a um determinado valor. A frequência simples é

simbolizada por fi. Para a tabela em análise, temos que a frequência absoluta da primeira classe é $f1 = 5$; da segunda classe é $f2 = 5$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A soma de todas as frequências corresponde ao número total de dados analisados: $\sum fiki=1 = n$, sendo que a notação $\sum fiki=1$ representa o somatório das frequências de cada uma das k classes. Para o exemplo, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Aula 18 (Somente em PDF) $\sum fi\ i=1 = f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6 + f7 = 5 + 5 + 12 + 10 + 7 + 9 + 2 = 50$ Frequência Absoluta Acumulada A frequência absoluta acumulada crescente (fac) é a soma das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma determinada classe: $faci = f1 + f2 + f3 + \cdots + fi$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

No exemplo anterior, a frequência acumulada correspondente à quarta classe é: $fac4 = f1 + f2 + f3 + f4 = 5 + 5 + 12 + 10 = 32$, significando que 32 alunos estudam por um período igual ou superior a 85 minutos e inferior a 145 minutos (limite superior da quarta classe).

Frequência Relativa Simples A frequência relativa simples corresponde à proporção de dados existentes em uma determinada classe. Para calcular a frequência relativa de uma classe, dividimos a frequência absoluta simples fi pela frequência total, isto é, dividimos a parte pelo todo:

$Fi = fi\sum fi = fin$ Em nosso exemplo, a frequência relativa da primeira classe é $F1 = 550 = 0{,}10$ e, da segunda classe:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$F2 = 550 = 0{,}10$ A soma de todas as frequências relativas deve ser igual a 1, ou 100%: $\sum Fi = 1 = 100\%$ Frequência Relativa Acumulada A frequência relativa acumulada crescente (Fac) é a proporção de valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe: $Faci = F1 + F2 + F3 + \cdots + Fi$. No exemplo anterior, a frequência acumulada correspondente à quarta classe é: $Fac4 = F1 + F2 + F3 + F4$

= 10% + 10% + 24% + 20% = 64%, significando que 64% dos alunos estudam por um período igual ou superior a 85 minutos e inferior a 145 minutos (limite superior da quarta classe).

Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 05

Representações Gráficas das Distribuições

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Densidade de Frequência A densidade de frequência de uma classe consiste no quociente entre a frequência da classe (absoluta ou relativa) e sua amplitude: $di = fi\ hi$. Para a primeira classe do nosso exemplo, a densidade de frequência é $d1 = f1\ h1 = 15 = 0{,}33$ Representações Gráficas das Distribuições de Frequência Gráfico de Hastes ou Bastões O gráfico de hastes ou bastões é muito utilizado para representar dados não agrupados em classes, o que normalmente ocorre com dados discretos. Nesse caso, não há perda de informação pois os valores da variável aparecem individualmente, conforme constam da amostra. Com relação a sua construção, basta representarmos as frequências simples absolutas ou relativas de cada elemento do conjunto de dados.

$\boldsymbol{Xi}$ Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 0 4 1 10 2 25 3 15 4 10 5 5 6 1 Repare que podemos reconstruir facilmente a tabela de frequências a partir do gráfico de hastes.

De igual modo, conhecendo a tabela de frequências, podemos construir rapidamente o gráfico de hastes. Histogramas O histograma é um gráfico destinado a representar dados agrupados em classes, sendo composto por um conjunto de retângulos contíguos (justapostos) cujas bases estão situadas sobre o eixo horizontal (eixo x), de forma que os seus pontos médios devem coincidir com os pontos médios dos intervalos de classe e seus limites devem coincidir com os limites da classe.

Aula 18 (Somente em PDF) A quantidade de retângulos em um histograma é equivalente ao número de intervalos de classe. A largura de cada retângulo deve ser igual à amplitude do intervalo de classe, enquanto a altura precisa ser proporcional à frequência do intervalo de classe. Além disso, a área do histograma é proporcional ao somatório das frequências.

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 85 ≤ x < 100 5 100 ≤ x < 115 5 115 ≤ x < 130 12 130 ≤ x < 145 10 145 ≤ x < 160 7 160 ≤ x < 175 9 175 ≤ x < 190 2 A diferença visual entre um histograma e um gráfico de colunas (estudaremos na próxima seção) é a inexistência de separação entre os retângulos adjacentes. Dito isso, é importante mencionarmos a existência do gráfico denominado de poligonal característica, que construímos utilizando apenas os contornos do histograma.

Por fim, o histograma pode ocasionar um certo nível de perda de informações, pois os elementos da distribuição de frequência não são representados de forma individualizada, mas sim por meio de suas classes.

Polígono de Frequências O polígono de frequências é um gráfico em linha obtido por meio da ligação, por segmentos de reta, dos pontos médios das bases superiores dos retângulos de um histograma. Também é necessário considerar a existência de uma classe anterior à primeira e outra posterior à última, ambas com a frequência nula.

Aula 18 (Somente em PDF) Assim como o histograma, o polígono de frequências apresenta área proporcional ao somatório das frequências.

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Ponto médio ($\boldsymbol{PMi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\mathbf{70 \leq x < 85}$ 77,5 0 $\mathbf{85 \leq x < 100}$ 92,5 5 $\mathbf{100 \leq x < 115}$ 107,5 5 $\mathbf{115 \leq x < 130}$ 122,5 12 $\mathbf{130 \leq x < 145}$ 137,5 10 $\mathbf{145 \leq x < 160}$ 152,5 7 $\mathbf{160 \leq x < 175}$ 167,5 9 $\mathbf{175 \leq x < 190}$ 182,5 2 $\mathbf{190 \leq x < 205}$ 197,5 0 Curva de Frequências A curva de frequências é obtida a partir do polimento de um polígono de frequências. Em sentido geométrico, o polimento corresponde à eliminação dos vértices (cantos) da linha poligonal. Esse processo suaviza os contornos do polígono de frequências, o que evidencia a verdadeira natureza dos dados em análise.

O polígono de frequências fornece a imagem real do fenômeno investigado, enquanto a curva de frequência mostra sua tendência. Naturalmente, quando o conjunto de dados é grande, a linha poligonal se torna curva. Por isso, podemos afirmar que a cur va de frequência antecipa o comportamento da distribuição para um número maior de dados.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

O processo de polimento é realizado por meio da seguinte fórmula: $\boldsymbol{fci} = \boldsymbol{fant} + \mathbf{2} \times \boldsymbol{fi} + \boldsymbol{fpost4}$ em que fci é a frequência calculada da classe considerada (freq. polida); fi é a frequência simples da classe considerada; $fant$ é a frequência simples da classe anterior à da classe considerada; e $fpost$ é a frequência simples da classe posterior à da classe considerada.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Aula 18 (Somente em PDF) Vejamos como utilizá-la: Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Ponto médio ($\boldsymbol{PMi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Frequência Calculada ($\boldsymbol{fci}$) $\mathbf{70} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{85}$ 77,5 0 $fc0 = 0 + 2 \times 0 + 54 = 1{,}25$ $\mathbf{85} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{100}$ 92,5 5 $fc1 = 0 + 2 \times 5 + 54 = 3{,}75$ $\mathbf{100} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{115}$ 107,5 5 $fc2 = 5 + 2 \times 5 + 124 = 6{,}75$ $\mathbf{115} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{130}$ 122,5 12 $fc3 = 5 + 2 \times 12 + 104 = 9{,}75$ $\mathbf{130} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{145}$ 137,5 10 $fc4 = 12 + 2 \times 10 + 74 = 9{,}75$ $\mathbf{145} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{160}$ 152,5 7 $fc5 = 10 + 2 \times 7 + 94 = 8{,}75$ $\mathbf{160} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{175}$ 167,5 9 $fc6 = 7 + 2 \times 9 + 24 = 6{,}75$ $\mathbf{175} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{190}$ 182,5 2 $fc7 = 9 + 2 \times 2 + 04 = 3{,}25$ $\mathbf{190} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{205}$ 197,5 0 $fc8 = 2 + 2 \times 0 + 04 = 0{,}50$ As curvas de frequências podem assumir as seguintes formas características:

a) curvas em forma de sino: são curvas que apresentam concentração de valores em torno da região central da distribuição, podendo ser simétricas ou assimétricas. Quando assimétricas, as curvas ainda podem apresentar uma cauda mais alongada à esquerda (assimetria à esquerda) ou mais alongada à direita (assimetria à direita). Vejamos as possíveis configurações:

Curva assimétrica à direita. Curva Simétrica. Curva assimétrica à esquerda. b) curvas em forma de jota: são curvas que apresentam o ponto de ordenada máxima em uma das extremidades, representando distribuições extremamente assimétricas. As possíveis configurações são:

Aula 18 (Somente em PDF) Curva em formato de J. Curva em formato de J invertido. c) curvas em forma de U : são curvas que apresentam as ordenadas máximas em ambas as extremidades.

Curva em formato de U. Ogiva (Polígono de Frequências Acumuladas) O gráfico de ogiva corresponde a um polígono de frequências acumuladas . Esse gráfico é empregado na representação de distribuições de frequências acumuladas, sejam elas crescentes ou decrescentes. No eixo horizontal, colocamos as extremidades de cada classe e no eixo vertical as frequências acumuladas.

Ao contrário do polígono de frequências, a ogiva utiliza os pontos extremos das classes, e não os pontos médios. Na construção do polígono de frequências acumuladas, devemos considerar a

existência de uma classe anterior à primeira, com frequência nula.

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Frequência Acumulada ($\boldsymbol{fac}$) $\mathbf{70} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{85}$ 0 0 $\mathbf{85} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{100}$ 5 5 $\mathbf{100} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{115}$ 5 10 $\mathbf{115} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{130}$ 12 22 $\mathbf{130} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{145}$ 10 32 $\mathbf{145} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{160}$ 7 39 $\mathbf{160} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{175}$ 9 48 $\mathbf{175} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{190}$ 2 50 Aula 18 (Somente em PDF) Outros Gráficos e Representações O principal objetivo dos gráficos estatísticos é proporcionar uma visualização mais rápida dos dados estatísticos ou do fenômeno sob investigação. A seguir vamos ver as principais formas de representação de dados estatísticos.

Gráficos em Linhas Os gráficos em linha normalmente são usados para representar dados de séries temporais, com a finalidade de mostrar a variação dos valores de uma variável ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico permite-nos comparar duas variáveis: uma é traçada no eixo x (horizontal) e a outra no eixo y (vertical). O eixo y geralmente indica uma quantidade, enquanto o eixo x representa uma unidade de tempo.

O gráfico abaixo mostra a evolução da população residente na Região Norte do Brasil no período de 1970 a 2010. O eixo horizontal indica a variação do tempo, enquanto o eixo vertical apresenta a população residente na região.

População da região Norte, de 1970 a 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Aula 18 (Somente em PDF) Também podemos elaborar um gráfico de linhas múltiplas para comparar a evolução da população residente nas Grandes Regiões do Brasil em diferentes períodos:

População brasileira, por Grandes Regiões, de 1970 a 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Gráficos em Barras Os gráficos em barra são usados para representar distribuições de dados categóricos ou qualitativos. Uma série estatística é representada por um conjunto de retângulos dispostos horizontalmente, cada um indicando uma categoria particular, os quais possuem a mesma altura e comprimentos proporcionais aos respectivos dados.

A distribuição da população residente em cada região brasileira, no ano de 2010, pode ser representada por meio do gráfico de barras mostrado a seguir. População brasileira, por região, em 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Para representar a evolução da população residente em cada região brasileira, podemos utilizar um gráfico de barras justapostas, como o apresentado a seguir.

Aula 18 (Somente em PDF) População brasileira, por região, de 1970 a 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Gráficos em Colunas Os gráficos em coluna também são usados para distribuições de dados categóricos ou qualitativos.

A diferença básica é que, agora, uma série estatística é representada por um conjunto de retângulos dispostos verticalmente , cada um indicando uma categoria particular, todos com a mesma largura e alturas proporcionais aos respectivos dados.

Por exemplo, a distribuição da população residente em cada região brasileira, no ano de 2010, pode ser representada por meio do gráfico a seguir: População brasileira, por região, em 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Também podemos utilizar um gráfico de colunas justapostas para representar a evolução da população residente em cada região brasileira, no período de 1970 a 2010. Dessa maneira, conseguimos apresentar mais informações em um espaço consideravelmente menor.

Aula 18 (Somente em PDF) População brasileira, por região, de 1970 a 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Adicionalmente, essas informações também podem ser representadas por meio de um gráfico de colunas sobrepostas (ou gráfico de colunas empilhadas). Esse tipo de gráfi co é considerado uma extensão do formato tradicional, pois permite analisarmos duas dimensões de uma variável categórica, em vez de apenas uma. Cada coluna é dividida em várias partes que ficam empilhadas umas sobre as outras, cada uma correspondendo a um nível da segunda variável categórica.

População brasileira, por região, de 1970 a 2010 (x1000) Fonte: Censo Demográfico 1970/2010 (IBGE) Gráfico em Setores O gráfico em setores (também conhecido como gráfico de pizza) é usado para representar a frequência relativa (porcentagem) de uma variável categórica. Ele é formado por um círculo dividido em setores circulares, cada um representando uma categoria, cujos ângulos centrais são proporcionais às frequências relativas da categoria.

Para a construção do gráfico de setores, utilizaremos uma regra de três simples, em que as frequências relativas de cada categoria correspondem ao ângulo central que desejamos representar em relação à frequência total, que corresponde ao ângulo de 360°.

Aula 18 (Somente em PDF) População Urbana e Rural do Brasil em 2010 Fonte: Sinopse do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) Gráfico Polar O gráfico polar consiste em uma sequência de eixos igualmente espaçados (ângulos iguais), cada um representando uma das variáveis. Uma linha é desenhada ligando os valores de cada eixo. Esse tipo de gráfico é usado para representar séries temporais cíclicas , que apresenta m uma determinada periodicidade, como é o caso da precipitação pluviométrica mensal de uma determinada cidade.

Precipitação pluviométrica média Fonte: Atlas Pluviométrico do Brasil Aula 18 (Somente em PDF) Cartograma O cartograma é empregado com a finalidade de apresentar dados estatísticos diretamente relacionados com áreas geográficas. As áreas do cartograma podem ser preenchidas por pontos, hachuras ou cores. O significado do preenchimento será indicado em uma legenda. Vejamos a população residente em cada Estado brasileiro:

População residente no Brasil por Estado em 2010 (x1000) Fonte: Sinopse do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) Pictograma O pictograma substitui valores por ícones , tornando os dados mais atraentes e facilitando o entendimento acerca de um determinado fenômeno. Normalmente, uma legenda é utilizada para indicar o que cada ícone representa. Os ícones devem possuir o mesmo tamanho, mas podem aparecer fracionados para mostrar a respectiva fração de uma det erminada quantidade. A proporção de homens e mulheres na população brasileira é apresentada no pictograma a seguir:

População residente no Brasil por Estado em 2010 (x1000) Fonte: Sinopse do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) Aula 18 (Somente em PDF) Gráfico de Dispersão O gráfico de dispersão é uma representação de pares ordenados em um plano cartesiano , composto por um eixo vertical (ordenada) e um eixo horizontal (abcissa). Os dados são representados como uma coleção de pontos, cada um com o valor de uma variável determinando a posição no eixo horizontal e o valor da outra variável determinando a posição no eixo vertical. É uma ferramenta poderosa para estudar a relação entre duas variáveis.

Municípios criados e instalados na região Norte. Fonte: Sinopse do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) Diagrama de Ramos e Folhas O diagrama de ramos e folhas fornece uma maneira rápida de representar graficamente a distribuição dos dados. Nesse diagrama, cada número é separado em duas

partes. Em geral, de um lado ficam as unidades do número e do outro lado fica o restante desse número. Consideremos o seguinte rol crescente:

85, 89, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 115, 123, 123, 124, 126, 126, 126, 127, 128, 129, 129, 134, 135, 135, 135, 137, 137, 137, 142, 143, 143, 148, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 161, 165, 168, 170, 171, 171, 171, 173, 175, 175 Ao utilizarmos um diagrama de ramos e folhas para representar essa distribuição, no lado esquerdo, teremos as centenas e as dezenas indicando os ramos. Enqua nto, no lado direito, teremos as unidades representando as folhas. As folhas, portanto, estão vinculadas aos ramos.

Dessa maneira, a chave “9 | 6 8 9” significa que, no rol original, havia os números 96, 98 e 99. Aula 18 (Somente em PDF) Também é comum encontrarmos diagramas de ramos e folhas em que as unidades são separadas em dois grupos: de 0 a 4 e de 5 a 9. Nesse caso, teríamos o seguinte diagrama:

Não existe uma regra única para a construção do diagrama de ramos e folhas. O formato mais comumente encontrado é o que separa o número em duas partes, porém, a depender da chave escolhida, o número pode ser separado em mais partes.

Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 06

Médias e Medidas de Posição

MÉDIAS A média é um número que, de algum modo, resume as características de um grupo. Nosso contato com a média surge ainda na escola, quando os professores calculam a média de nossas avaliações.

Suponha que um aluno tenha obtido as seguintes notas em determinada disciplina: 4; 10; 8; 10; 7; 9. Com base nesses dados, podemos concluir que a média aritmética desse aluno nessa disciplina é 8.

Assim, a média é capaz de representar o conjunto dos valores observados.

A média está presente em nosso cotidiano. Com certa frequência, as notícias abordam conceitos que estão relacionados à média: ex pectativa de vida dos brasileiros; idade média de uma população; renda domiciliar per capita brasileira; consumo médio de combustível; tempo médio de deslocamento em um trajeto.

Vamos analisar o primeiro exemplo. Quando o noticiário diz que expectativa de vida no Japão teve um aumento recorde na última década, chegando a 84,2 anos. O que você entende diante dessa informação? Essa informação reflete a qualidade de vida da população japonesa. Ela nos mostra que a população japonesa está envelhecendo de forma saudável e que o sistema de saúde está sendo eficaz.

Se o noticiário também diz que a expectativa de vida em Angola gira em torno de 60 anos, você será capaz de comparar essas duas populações, certo? A resposta é sim. Quando comparados, os números mostram que há diferenças importantes entre essas duas populações. Também nos dizem que os angolanos tendem a viver, em média, 24 anos a menos que os japoneses.

Ao longo das próximas seções, aprenderemos a calcular a média em diversas situações. Vamos ver que, a depender d e como os dados nos forem apresentados, o cálculo será feito de uma forma diferente. Além disso, conheceremos algumas propriedades da média que facilitam a resolução de questões.

Aula 18 (Somente em PDF) Medidas de Posição Muitas vezes, queremos resumir um conjunto de dados apresentando um ou alguns valores que sejam representativos de uma série toda. As medidas de posição são estatísticas que caracterizam o comportamento dos elementos de uma série de dados, indicando a posição da distribuição.

Em outras palavras, podemos dizer que as medidas de posição indicam a tendência de concentração dos elementos de uma série, apontando o valor que melhor representa o conjunto de dados. Por exemplo, podemos ter uma medida para representar a posição de maior frequência de uma distribuição:

As medidas de posição podem ser divididas em: a) medidas de tendência central: representam o ponto central ou o valor típico de um conjunto de dados, indicando onde está localizada a maioria dos valores de uma distribuição. As medidas mais utilizadas são:

• média aritmética: é a medida de posição mais utilizada, sendo o valor resultante da divisão entre a soma de todos os valores de uma série de observações e o número de observações; • mediana: valor que ocupa a posição central de uma série de observações , quando organizada em ordem crescente ou decrescente; e • moda: valor mais frequente em uma série de observações , ou seja, o que aparece o maior número de vezes dentro de um conjunto de valores observados.

Apenas a título de exemplo, vejamos como as medidas de tendência central se posicionam em relação a uma distribuição de frequências. Notem que essas medidas tendem a ocupar as posições centrais da distribuição, por isso são denominadas de medidas de tendência central.

Aula 18 (Somente em PDF) b) medidas separatrizes: dividem (ou separam) uma série em duas ou mais partes, associadas a proporções definidas dos elementos. As medidas mais utilizadas são:

• mediana: divide uma série em duas partes iguais. Reparem que, além de ser uma medida separatriz, a mediana também é uma medida de tendência central; • quartis: dividem uma série em quatro partes iguais; • decis: dividem uma série em dez partes iguais; e • percentis: dividem uma série em cem partes iguais.

A seguir, podemos ver como os quartis se relacionam com uma determinada distribuição de frequências. Reparem que os quartis dividem a distribuição em quatro partes de acordo com essa divisão proporcional.

Média Aritmética Simples A média aritmética simples está muito presente em nosso cotidiano, seja no consumo médio de combustível, na temperatura média ou na renda per capita . Essa medida é definida como o quociente entre a soma de todos os elementos e o número deles . A propriedade principal da média é preservar a soma dos elementos de um conjunto de dados.

Podemos adotar o seguinte raciocínio para encontrarmos a fórmula da média aritmética. Dada uma lista de n números, $\{x1, x2, \cdots, xn\}$, a soma de seus termos é igual a: $x1 + x2 + \cdots + xn$. $\underbrace{\quad}_{n\ fatores}$ A média aritmética dessa lista é um número $\bar{x}$, tal que, se todos os elementos forem substituídos por $\bar{x}$, a soma da lista permanecerá preservada. Assim, substituindo todos os elementos por $\bar{x}$, teremos uma nova lista, $\{\bar{x}, \bar{x}, \cdots, \bar{x}\}$, cuja soma é:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{x} + \bar{x} + \cdots + \bar{x}_{\smile}\ n\ fatores = n \times \bar{x}$ Aula 18 (Somente em PDF) Como as somas das duas listas são iguais, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$n \times \bar{x} = x1 + x2 + \cdots + xn$ Portanto, a média aritmética é: $\bar{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x1} + \boldsymbol{x2} + \cdots + \boldsymbol{xn}\ \boldsymbol{n}$ Reparem que no numerador somamos todos os elementos, ao passo que no denominador temos a quantidade de elementos somados (n).

Calcule a média aritmética dos números 8, 16, 26 e 30. Para responder a essa questão, somaremos os quatro números e, em seguida, dividiremos o resultado por quatro:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{x} = 8 + 16 + 26 + 304 = 804 = 20$ Portanto, 20 é o valor da média aritmética dos números 8, 16, 26 e 30. Repare que a soma dos números da lista é 8 + 16 + 26 + 30 = 80. Se os quatro números forem substituídos por 20, a soma também será 20 + 20 + 20 + 20 = 80. Por isso, dizemos que a média aritmética preserva a soma dos números.

Sempre que a questão não especificar qual o tipo de média, faremos o cálculo da média aritmética. Aula 18 (Somente em PDF) Sobre a média aritmética, podemos afirmar que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

I – ela preserva a soma dos elementos da lista de números; II – ela é obtida pelo quociente entre a soma de todos os elementos de um conjunto e a quantidade de elementos nele existentes ($\bar{x} = \sum xini=1\ n = x1+x2+\cdots+xn\ n$).

A soma total de um conjunto de dados é dada pela multiplicação entre a média do conjunto e a quantidade de termos. Isso decorre da própria definição de média aritmética: Trata-se da mesma fórmula apresentada anteriormente, tendo apenas o termo “n” passado para o outro lado da igualdade, multiplicando a média.

#1 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

Um conjunto de dados fiscais contém n observações, com soma total igual a 180 e média 15. Após auditoria, descobre -se que um valor registrado como 27 deveria ser 3. A nova média após a correção será a) 13 b) 14 c) 10 Aula 18 (Somente em PDF) d) 11 e) 12

A 13

B 14

C 10 Aula 18 (Somente em PDF)

D 11

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos, primeiro, determinar o número de observações do conjunto. Sabemos que a média aritmética é dada por: $\bar{x} = soman \Longrightarrow n = somax\bar{}$ Substituindo os dados do enunciado: n = 18015 = 12 Portanto, o conjunto possui 12 observações. Agora, vamos corrigir a soma total dos dados. Um valor foi registrado erroneamente como 27, quando o correto seria 3. Assim, devemos retirar o valor incorreto da soma e acrescentar o valor correto: 180 − 27 = 153 153 + 3 = 156 Com a nova soma, calculamos a média corrigida: $\bar{x}$ = 15612 = 13 Assim, a nova média após a correção é 13.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Propriedades da Média Aritmética Nesta seção, vamos estudar as principais propriedades da média aritmética. Aula 18 (Somente em PDF) 1ª Propriedade: dado um conjunto com $\boldsymbol{n \geq 1}$ elementos, a média aritmética sempre existirá e será única.

2ª Propriedade: a média aritmética $\bar{x}$ de um conjunto de dados satisfaz a expressão $m \leq \bar{x} \leq M$, em que m e M são, respectivamente, o valor mínimo e o valor máximo desse conjunto. $mínimo \leq \bar{x} \leq Máximo$ 3ª Propriedade: somando-se (ou subtraindo -se) uma constante c de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{y} = \bar{x} + c$ ou $\bar{y} = \bar{x} - c$ 4ª Propriedade: multiplicando-se (ou dividindo-se) de todos os valores de uma variável por uma constante c, a média do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por esta constante.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{y} = \bar{x} \times c$ ou $\bar{y} = \bar{x} \div c$ 5ª Propriedade: a soma algébrica dos desvios em relação à média é nula. $\sum(xi - \bar{x})\ n\ i=1 = 0$ 6ª Propriedade: a soma dos quadrados dos desvios da sequência de números $\{xi\}$, em relação a um número a, é mínima se a for a média aritmética dos números.

$\sum(xi - a)2\ n\ i=1 \geq \sum(xi - \bar{x})2\ n\ i=1$ Média Ponderada Muitas vezes, certos elementos de um conjunto de dados possuem relevância maior que os demais.

Nessa situação, para calcular a média de tais conjuntos, devemos encontrar uma média ponderada. A média ponderada é a média de um conjunto de dados cujos valores possuem pesos diferentes. Aula 18 (Somente em PDF) Ela é calculada pela expressão a seguir, em que *pi* representa o peso associado a cada valor *xi*:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{x} = \sum (xi \times pi)ni=1 \sum pini=1$ Observe que, no numerador, cada valor é multiplicado pelo seu respectivo peso, enquanto , no denominador, temos a soma de todos os pesos.

Suponha que um candidato tenha prestado um concurso público para o cargo de Auditor Fiscal, alcançando as seguintes notas: Disciplina Nota (xi) Língua Portuguesa 4,0 Direito Administrativo 4,0 Direito Constitucional 4,0 Direito Tributário 6,0 Legislação Tributária 6,0 Contabilidade 7,0 Auditoria 7,0 Considere, também, que o edital desse concurso previa que algumas disciplinas teriam

importância maior do que outras, por isso, foram atribuídos pesos diferentes às várias disciplinas. Digamos que os pesos tenham sido distribuídos da seguinte forma:

Disciplina Peso ($\boldsymbol{pi}$) Língua Portuguesa 1 Direito Administrativo 2 Direito Constitucional 2 Direito Tributário 3 Legislação Tributária 3 PORTUGUÊS MATEMÁTICA Aula 18 (Somente em PDF) Contabilidade 3 Auditoria 3 Agora, admita que o candidato deveria alcançar uma nota 7,0 ou superior na prova objetiva para que fosse convocado para a etapa discursiva. Se você fosse um dos avaliadores desse concurso, você consideraria o candidato aprovado na prova objetiva?

Para responder a esse questionamento, devemos calcular a média aritmética ponderada desse candidato, levando em consideração os pesos de cada disciplina. Dessa forma, devemos multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso, somar esses produtos e dividir pela soma dos pesos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Disciplina Nota ($\boldsymbol{xi}$) Peso ($\boldsymbol{pi}$) $\boldsymbol{xi} \times \boldsymbol{pi}$ Língua Portuguesa 4,0 1 4,0 x 1 = 4,0 Direito Administrativo 4,0 2 4,0 x 2 = 8,0 Direito Constitucional 4,0 2 4,0 x 2 = 8,0 Direito Tributário 6,0 3 6,0 x 3 = 18,0 Legislação Tributária 6,0 3 6,0 x 3 = 18,0 Contabilidade 7,0 3 7,0 x 3 = 21,0 Auditoria 7,0 3 7,0 x 3 = 21,0 Nesse ponto, temos a lista contendo todos os produtos de notas e pesos. Então, a média aritmética ponderada é dada por:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{x} = x1 \times p1 + x2 \times p2 + \cdots + xn \times pn\ p1 + p2 + \cdots + pn\ \bar{x}$ = 4,0 + 8,0 + 8,0 + 18,0 + 18,0 + 21,0 + 21,01 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 9817 ≅ 5,76 Veja que, com essas notas, o candidato não seria convocado para a etapa discursiva.

Aula 18 (Somente em PDF) (VUNESP/CM Mogi das Cruzes/2026) Um taxista preencheu 1/4 do volume do tanque pagando R$ 5,40 o litro de gasolina, 1/3 do volume do tanque a R$ 5,20 o litro de gasolina e completou o tanque com o preço da gasolina a R$ 5,10 o litro.

Considerando, para efeitos de cálculo, que o tanque estava originalmente vazio, é correto afirmar que o preço médio por litro de gasolina pago por esse taxista foi mais próximo de R$ a) 5,25.

b) 5,23. c) 5,21. d) 5,19.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 5,17.

E 5,17.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O preço médio por litro deve ser calculado como uma média ponderada, em que os pesos são as frações do tanque abastecidas em cada etapa. Para facilitar, considere a capacidade total do tanque igual a 1. No primeiro abastecimento, foi colocado 4 do tanque a R$ 5,40 por litro. No segundo abastecimento, foi colocado 3 do tanque a R$ 5,20 por litro. A média ponderada pode ser calculada por meio das seguintes etapas: Multiplicamos os valores por seus respectivos pesos. Somamos as operações de multiplicação da etapa anterior e guardamos o resultado. Dividimos o resultado pela soma dos pesos. Aula 18 (Somente em PDF) Assim, a parte do tanque que faltava completar era: $Tanque$ = 1 − (14 + 13) $Tanque$ = 1 − (312 + 412) $Tanque$ = 1 − (712) $Tanque$ = 1212 − 712 $Tanque$ = 512 Logo, no terceiro abastecimento, foram colocados: do tanque a R$ 5,10 por litro. Agora, calculamos o preço médio ponderado: $preçomédio$ = (14 × 5,4) + (13 × 5,2) + (512 × 5,1) $preçomédio$ = 1,35 + 1,733 + 2,125 $preçomédio$ = 5,208 Portanto, o preço médio por litro pago pelo taxista foi aproximadamente: $\bar{x} \approx$ 5,21 Assim, a alternativa correta é a letra C.

Média para Dados Agrupados Em estatística, os dados podem ser definidos como informações que representam atributos qualitativos ou quantitativos de uma variável ou de um conjunto de variáveis. Esses dados podem ser classificados em agrupados e não agrupados. Normalmente, logo após a etapa de coleta, temos dados não agrupados, também chamados de dados brutos.

grupo de dez alunos para mensurar o tempo de resposta a uma questão de Estatística. Logo após Aula 18 (Somente em PDF) a coleta, os dados ainda estão brutos, pois não passaram por nenhuma análise nem foram agrupados de alguma forma. Então, teríamos uma tabela semelhante à seguinte:

Aluno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tempo médio (em min) 1 3 5 7 9 6 6 5 3 9 Por sua vez, os dados agrupados são aqueles que passaram por algum nível de organização, o que significa que já não se apresentam na forma bruta . Os dados agrupados podem ser organizados por frequência de um determinado valor ou por intervalos de classes.

Quando agrupados por frequência de valor, os dados são organizados de forma crescente, e suas ocorrências são contabilizadas: Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 1 1 3 2 5 2 6 2 7 1 9 2 Quando agrupados por intervalos de classe, os dados também são organizados de forma crescente, porém em classes preestabelecidas, e as ocorrências de cada classe são contabilizadas:

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 0 ≤ x < 2 1 2 ≤ x < 4 2 4 ≤ x < 6 2 6 ≤ x < 8 3 **8** ≤ x < 10 2 Para dados agrupados e apresentados em diagramas ou tabelas, a definição da média permanece inalterada. Assim, tudo o que estudamos até o momento continua válido, mas teremos procedimentos específicos para obter a média em cada caso. A seguir, veremos como proceder.

Média para Dados Agrupados por Valor Dando continuidade ao nosso exemplo, vamos calcular a média aritmética de dados agrupados por valor. Os dados foram organizados na tabela a seguir:

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Aula 18 (Somente em PDF) 1 1 3 2 5 2 6 2 7 1 9 2 Como podemos interpretar essa tabela? Basta saber que as frequências refletem o número de repetições de cada valor da variável tempo. Isto é, um aluno conseguiu responder à questão em 1 minuto, dois alunos conseguiram em 3 minutos, dois alunos conseguiram em 5 minutos, e assim sucessivamente.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para calcular a média a partir de uma tabela de frequências como essa, devemos utilizar a seguinte fórmula: $\bar{x}$ = ∑ ($\boldsymbol{Xi}$ × $\boldsymbol{fi}$)$\boldsymbol{ki}$=**1** ∑ $\boldsymbol{fiki}$=**1** em que k representa a quantidade de valores distintos da variável.

A aplicação dessa fórmula é simples. O raciocínio é exatamente o mesmo adotado para a média ponderada, sendo que, agora, o peso é representado pela frequência. Desse modo, vamos multiplicar cada va lor por sua respectiva frequência, somar tudo e dividir pela soma das frequências:

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\boldsymbol{Xi} \times \boldsymbol{fi}$ 1 1 1 x 1 = 1 3 2 3 x 2 = 6 5 2 5 x 2 = 10 6 2 6 x 2 = 12 7 1 7 x 1 = 7 9 2 9 x 2 = 18 Após isso, somamos todos os valores da coluna $Xi \times fi$, obtendo o termo $\sum (Xi \times fi)ni=1$, e também somamos os termos da coluna fi, obtendo o termo $\sum fini=1$. Veja a última linha da tabela:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\boldsymbol{Xi} \times \boldsymbol{fi}$ 1 1 1 x 1 = 1 3 2 3 x 2 = 6 5 2 5 x 2 = 10 Aula 18 (Somente em PDF) 6 2 6 x 2 = 12 7 1 7 x 1 = 7 9 2 9 x 2 = 18 Total 10 54 Agora, basta dividir um valor pelo outro:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{x} = \sum (Xi \times fi)ki=1 \sum fiki=1 = 5410 = 5{,}4$ Portanto, a média dos dados apresentados na tabela é 5,4.

Média para Dados Agrupados por Classe Retomando nosso exemplo, vamos calcular a média aritmética de dados agrupados por classe. Os dados foram organizados na tabela a seguir:

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $0 \leq x < 2$ 1 $2 \leq x < 4$ 2 $4 \leq x < 6$ 2 $6 \leq x < 8$ 3 $\mathbf{8} \leq x < 10$ 2 Como podemos interpretar essa tabela? Basta observar que as frequências refletem o número de ocorrências em cada um dos intervalos definidos para a variável tempo. Isto é, um aluno respondeu à questão em menos de 2 minutos, dois responderam em um tempo entre 2 e 4 minutos, dois entre 4 e 6 minutos, e assim sucessivamente.

Ao agruparmos os dados em classes, precisamos fazer uma modificação em relação ao cálculo anterior: substituir os intervalos por seus respectivos pontos médios. Em vez de considerarmos o intervalo de 0 a 2 minutos, por exemplo, substituímos esse intervalo pelo valor 1.

Em nosso exemplo, a identificação dos pontos médios é relativamente simples. Mas é possível encontrar situações em que isso não seja tão imediato. Nesses casos, devemos calcular a média dos dois extremos do intervalo. Assim, o ponto médio ($\boldsymbol{PM}$) é calculado pela seguinte expressão:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{PM} = \boldsymbol{linf} + \boldsymbol{lsup}$ em que $linf$ e $lsup$ são, respectivamente, os limites inferior e superior do intervalo considerado.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Na tabela abaixo, repare que foi incluída uma nova coluna para o cálculo dos pontos médios: Aula 18 (Somente em PDF) Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Ponto Médio ($\boldsymbol{PMi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 0 ≤ x < 2 (0 + 2) 2⁄ = 1 1 2 ≤ x < 4 (2 + 4) 2⁄ = 3 2 4 ≤ x < 6 (4 + 6) 2⁄ = 5 2 6 ≤ x < 8 (6 + 8) 2⁄ = 7 3 **8** ≤ x < 10 (8 + 10) 2⁄ = 9 2 O próximo passo consiste em calcular os valores das multiplicações $PMi \times fi$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Ponto Médio ($\boldsymbol{PMi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\boldsymbol{PMi \times fi}$ 0 ≤ x < 2 1 1 1 x 1 = 1 2 ≤ x < 4 3 2 3 x 2 = 6 4 ≤ x < 6 5 2 5 x 2 = 10 6 ≤ x < 8 7 3 7 x 3 = 21 **8** ≤ x < 10 9 2 9 x 2 = 18 Após isso, somamos todos os valores da coluna $PMi \times fi$, obtendo o termo $\sum (PMi \times fi)ni=1$, e também somamos os termos da coluna fi, obtendo o termo $\sum fini=1$. Veja a última linha da tabela:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Tempo médio ($\boldsymbol{Xi}$) Ponto Médio ($\boldsymbol{PMi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\boldsymbol{PMi \times fi}$ 0 ≤ x < 2 1 1 1 x 1 = 1 2 ≤ x < 4 3 2 3 x 2 = 6 4 ≤ x < 6 5 2 5 x 2 = 10 6 ≤ x < 8 7 3 7 x 3 = 21 8 ≤ x < 10 9 2 9 x 2 = 18 Total 10 56 Agora, basta dividirmos um valor pelo outro, obtendo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\bar{x}$ = $\sum (PMi \times fi)ki=1 \sum fiki=1$ = 5610 = 5,6 Finalmente, repare que a média de dados agrupados por classe (5,6) foi diferente da média de dados agrupados por valor (5,4). Isso ocorre porque, ao agruparmos os valores da variável em classes, perdemos parte das informações originais, substituindo o s valores individuais pelos respectivos pontos médios das classes. Assim, a média obtida para dados agrupados em classes é, em geral, uma aproximação da média dos dados originais.

Aula 18 (Somente em PDF)

(CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas cl assificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.

A partir dessas informações, julgue o item que se segue. Se o melhor representante de cada classe for seu ponto médio, então a média da distribuição será superior a 65.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para calcular a média da distribuição, utilizamos a fórmula da média ponderada, onde os pontos médios de cada classe representam os valores de X, e as frequências absolutas são obtidas multiplicando os percentuais pelo total de empresas (250). A tabela abaixo organiza os intervalos, pontos médios, frequências absolutas e o produto de cada ponto médio pela sua frequência: Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 07

Medidas de Dispersão (Variância e Desvio-Padrão)

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Agora, somamos os produtos e a frequência absoluta: $\sum(Xi \times fi) = 17100 \sum fi = 250$ A média é calculada como:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\bar{x} = 17100250 = 68,4$ A média da distribuição é aproximadamente 68,4.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Intervalo Ponto Médio ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência Absoluta ($\boldsymbol{fi}$) Produto ($\boldsymbol{Xi} \times \boldsymbol{fi}$) 0 – 10 5 2% × 250 = 5 5 × 5 = 25 10 – 20 15 8% × 250 = 20 15 × 20 = 300 20 – 30 25 14% × 250 = 35 25 × 35 = 875 30 – 40 35 16% × 250 = 40 35 × 40 = 1400 40 – 60 50 20% × 250 = 50 50 × 50 = 2500 60 – 80 70 12% × 250 = 30 70 × 30 = 2100 80 – 100 90 8% × 250 = 20 90 × 20 = 1800 100 – 140 120 8% × 250 = 20 120 × 20 = 2400 140 – 180 160 6% × 250 = 15 160 × 15 = 2400 180 – 260 220 6% × 250 = 15 220 × 15 = 3300 Aula 18 (Somente em PDF) MEDIDAS SEPARATRIZES As separatrizes são medidas que dividem (ou separam) uma série ordenada em duas ou mais partes, cada uma contendo a mesma quantidade de elementos ou, mais precisamente, a mesma proporção de elementos. Nesse caso, o nome da medida separatriz é definido de acordo com a quantidade de partes em que a série é dividida:

● mediana: divide uma série ordenada em duas partes, separando os 50% menores dos 50% maiores valores; ● quartis: dividem uma série ordenada em quatro partes, cada uma correspondente, em princípio, a 25% dos valores da sequência; ● decis: dividem uma série ordenada em dez partes , cada uma correspondente, em princípio, a 10% dos valores da sequência; e ● percentis: dividem uma série ordenada em cem partes, cada uma correspondente, em princípio, a 1% dos valores da sequência.

Mediana A mediana é, simultaneamente, uma medida de posição , de tendência central e separatriz. Ela caracteriza a posição central de uma série de valores e separa uma série ordenada em duas partes, de modo que metade das observações fique abaixo dela e a outra metade fique acima dela. Muitas vezes, é designada como valor mediano, sendo representada pelo símbolo Md.

Mediana para dados não agrupados A mediana é o elemento que ocupa a posição central de uma série de observações ordenada segundo suas grandezas, isto é, de dados brutos organizados em rol crescente ou decrescente.

Quando uma série possui um número ímpar de elementos, a mediana sempre coincide com o elemento central do conjunto de dados. Quando uma série possui um número par de elementos, por convenção, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Portanto, podemos estabelecer que a mediana de um conjunto composto por n elementos ordenados de forma crescente ou decrescente será: a) se n for ímpar, o termo de ordem n+1 2 , isto é, Aula 18 (Somente em PDF) $\boldsymbol{Md} = \boldsymbol{xn}+\mathbf{1}$ b) se n for par, a média aritmética dos termos de ordem n 2 e n 2 + 1, isto é, $\boldsymbol{Md} = \boldsymbol{xn} + \boldsymbol{xn}\ \mathbf{2}+\mathbf{1}$ A mediana depende da ordenação dos dados e da posição central ocupada pelos elementos no conjunto ordenado. Essa é uma das principais diferenças entre a média e a mediana, pois a média costuma ser mais impactada pela presença de valores extremos ou discrepantes, enquanto a mediana é mais resistente a esse tipo de influência.

Mediana para dados agrupados sem intervalos de classe O raciocínio adotado no cál culo da mediana para dados agrupados por valor (sem intervalos de classe) é similar ao empregado no caso dos dados não agrupados. Basicamente, devemos encontrar um valor que dividirá a distribuição de frequências em duas partes contendo o mesmo número de elementos.

Considere a tabela que apresenta o nível de satisfação dos clientes de determinada empresa. Os clientes puderam atribuir notas de 0 a 5 quanto ao nível de satisfação, resultando na seguinte distribuição de frequências:

Nível de Satisfação ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 0 3 1 5 2 8 3 10 Aula 18 (Somente em PDF) 4 13 5 10 O total de clientes entrevistados foi de:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3 + 5 + 8 + 10 + 13 + 10 = 49. Como o número de entrevistados é ímpar, n = 49, a mediana será o termo que ocupa a posição de ordem:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

n + 1 2 = 49 + 12 = 502 = 25 A mediana será o elemento que ocupa a vigésima quinta posição. Para chegarmos a esse elemento, precisamos percorrer cada um dos níveis de satisfação. Esse procedimento pode ser simplificado com a adição de uma coluna para armazenar as frequências acumuladas. Para calcular a frequência acumulada, repeti mos a p rimeira frequência e somamos, sucessivamente, as frequências das linhas seguintes:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Nível de Satisfação ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Frequência Acumulada ($\boldsymbol{fac}$) 0 3 3 1 5 3+5 = 8 2 8 8+8 = 16 3 10 16+10 = 26 4 13 26 + 13 = 39 5 10 39 + 10 = 49 A coluna de frequências acumuladas torna possível calcular a mediana de forma praticamente imediata. Se n for ímpar, basta identificar o valor da variável correspondente à primeira frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição de ordem n+1 2 . Se n for par, basta identificar os dois valores correspondentes às frequências acumuladas imediatamente iguais ou superiores às posições de ordens n 2 e n 2 + 1, respectivamente, e calcular a média aritmética desses dois valores.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Em nosso exemplo, como a frequência total é ímpar, teremos que buscar pela posição n + 1 2 = 49 + 12 = 25 A mediana será o valor da variável correspondente à primeira frequência acumulada maior ou igual a essa posição. Portanto, Md = 3 pois é nesse ponto que a frequência acumulada atinge 26, ultrapassando a posição 25.

Aula 18 (Somente em PDF) Nível de Satisfação ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Frequência Acumulada ($\boldsymbol{fac}$) 0 3 3 1 5 8 2 8 16 3 10 26 (> 25) 4 13 39 5 10 49 Assim, podemos estabelecer que a mediana de uma tabela de frequências composta por um total de n elementos será:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> a) se n for ímpar, o valor identificado na tabela correspondente à frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição de ordem n+1 2 , isto é, $\boldsymbol{Md}$ = $\boldsymbol{Xn}$+$\mathbf{1}$ b) se n for par, a média aritmética dos valores identificados na tabela correspondentes às frequências acumuladas imediatamente iguais ou superiores às posições de ordens n 2 e n 2 + 1, isto é, $\boldsymbol{Md}$ = $\boldsymbol{Xn}$ + $\boldsymbol{Xn}$ $\mathbf{2}$+$\mathbf{1}$ Mediana para dados agrupados em classes O raciocínio adotado no cálculo da mediana para dados agrupados em classes é muito semelhante ao empregado no tópico anterior. Agora, contudo, não nos importaremos com as posições individuais dos elementos da série. Adotaremos um único procedimento de cálculo, independentemente de termos um número par ou ímpar de elementos.

Seja a distribuição de frequências descrita a seguir, que resume as idades de um grupo de 50 alunos: Idades Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Aula 18 (Somente em PDF) 23 ⊢ 26 3 26 ⊢ 29 4 29 ⊢ 32 10 32 ⊢ 35 13 35 ⊢ 38 10 38 ⊢ 41 6 41 ⊢ 44 4 TOTAL 50 A etapa inicial do cálculo da mediana consiste na construção da coluna de frequências acumuladas:

Idades Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Frequência Acumulada ($\boldsymbol{fac}$) 23 ⊢ 26 3 3 26 ⊢ 29 4 7 29 ⊢ 32 10 17 32 ⊢ 35 13 30 35 ⊢ 38 10 40 38 ⊢ 41 6 46 41 ⊢ 44 4 50 TOTAL 50 Para calcular a mediana de dados agrupados em classes, precisamos identificar a classe em que se encontra a mediana, chamada de classe mediana , que corresponde à primeira classe cuja frequência acumulada seja igual ou superior à metade da frequência total, isto é:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ∑ fi Em nosso exemplo, temos: ∑ fi 2 = 502 = 25 Agora, devemos comparar esse valor com os valores presentes na coluna de frequências acumuladas, percorrendo-os de cima para baixo. A classe mediana será a primeira classe em que a frequência acumulada for igual ou superior a 25. Observando a tabela, percebemos que a quarta classe apresenta frequência acumulada igual a 30. Logo, a classe mediana é o intervalo de 32 a 35.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Conhecendo a classe mediana, podemos aplicar a fórmula: Aula 18 (Somente em PDF) $\boldsymbol{Md} = \boldsymbol{linf} + [\ (\sum \boldsymbol{fi2}\ ) - \boldsymbol{facant}\ \boldsymbol{fi}\ ] \times \boldsymbol{h}$ em que:

$linf$ é o limite inferior da classe mediana; $facant$ é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana; fi é a frequência simples da classe mediana; e h é a amplitude do intervalo da classe mediana.

Já sabemos que a amplitude é a diferença entre os limites da classe. Assim: $h = 35 - 32 = 3$. Os demais elementos da fórmula são ilustrados a seguir:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Aplicando os valores na fórmula: $Md = linf + [\ (\sum fi2\ ) - facant\ fi\ ] \times h$ Aula 18 (Somente em PDF) Md = 32 + [(502) − 17 13] × 3 Md = 32 + (25 − 1713) × 3 Md = 32 + (813) × 3 ≅ 33,85 Sendo assim, podemos afirmar que a mediana é aproximadamente 33,85 anos, indicando que cerca de 50% dos valores estão abaixo desse valor e cerca de 50% estão acima dele.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Propriedades da Mediana Nesta seção, vamos estudar as principais propriedades da mediana. 1ª Propriedade: somando-se (ou subtraindo -se) uma constante $\boldsymbol{c}$ a todos os valores de uma variável, a mediana do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.

2ª Propriedade: multiplicando-se (ou dividindo -se) todos os valores de uma variável por uma constante $\boldsymbol{c}$, a mediana do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por esta constante. 3ª Propriedade: a soma dos desvios absolutos de uma sequência de números, em relação a um número $\boldsymbol{a}$, é mínima quando $\boldsymbol{a}$ é a mediana dos números.

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Um auditor está combinando os dados de inadimplência (dias em atraso) de duas carteiras de crédito para obter a mediana e a média. Assuma distribuição uniforme dentro das classes.

#2 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Na carteira combinada, o intervalo que contém a soma (S) da mediana com a média é a) 62 < S < 63 b) 63 < S < 64 c) 59 < S < 60 d) 60 < S < 61 e) 61 < S < 62

A 62 < S < 63

B 63 < S < 64

C 59 < S < 60

D 60 < S < 61

E 61 < S < 62

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Primeiro, vamos formar a carteira combinada, somando as frequências das duas carteiras em cada classe: Agora, calculamos a média da carteira combinada. Como o enunciado pede para assumir distribuição uniforme dentro das classes, usamos os pontos médios dos intervalos: $\bar{x}$ = 15 × 300 + 45 × 360660 $\bar{x}$ = 4500 + 16200660 = 20700660 ≅ 31,3 Em seguida, vamos determinar a mediana. Como o total de observações é 660, a posição mediana é: ∑ fi 2 = 6602 = 330 Observando a frequência acumulada: • até a 1ª classe: 300 • até a 2ª classe: 660 Logo, o 330º elemento está na segunda classe, isto é, 30 ⊣ 60. Portanto, essa é a classe mediana. Dias Carteira A Carteira B 0 ⊢⊣ 30 200 100 30 ⊢⊣ 60 160 200 Dias Ponto médio Carteira combinada (A+B) 0 ⊢⊣ 30 15 300 30 ⊢⊣ 60 45 360 Total 660 Aula 18 (Somente em PDF) Aplicando a fórmula da mediana para dados agrupados: Md = $linf$ + [(∑ fi2) − $facant$ fi] × h em que: • $linf$ é o limite inferior da classe mediana; • $facant$ é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana; • fi é a frequência simples da classe mediana; e • h é a amplitude do intervalo da classe mediana. Substituindo os valores: • $linf$ = 30; • (∑ fi 2) = 330; • $facant$ = 300; • fi = 360; • h = 30. Md = 30 + [(6602) − 300 360] × 30 Md = 30 + [30360] × 30 Md

= 30 + [112] × 30 Md = 30 + 3012 Md = 30 + 2,5 Md = 32,5 Por fim, somamos a mediana com a média (Md+Me): 32,5 + 31,3 = 63,8 Assim, concluímos que: 63 < S < 64

Aula 18 (Somente em PDF) Quartis Denominamos de quartis os valores de uma série que a dividem em quatro partes, isto é, em quatro grupos associados a 25% dos elementos da distribuição . A imagem a seguir mostra os quartis de uma distribuição hipotética.

Temos, então, três quartis ($Q1$, $Q2$ e $Q3$) para dividir uma série em quatro partes: ● $Q1$: o primeiro quartil corresponde à separação dos primeiros 25% de elementos da série; ● $Q2$: o segundo quartil corresponde à separação de metade dos elementos da série, coincidindo com a mediana ($Q2 = Md$); ● $Q3$: o terceiro quartil corresponde à separação dos primeiros 75% de elementos da série, ou dos últimos 25% de elementos da série.

Para o cálculo dos quartis, empregaremos a mesma lógica adotada no cálculo da mediana, apenas substituindo a expressão $\sum fi$ 2 por $k \times \sum fi$ 4 , em que k indica a ordem do quartil e assume valores inteiros de 1 a 3.

Quartil para dados não agrupados O cálculo do quartil para dados não agrupados pode ser realizado, de forma aproximada, por meio das etapas descritas a seguir:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

● 1.a etapa: determinamos a posição do quartil por meio da expressão: $PQk = k \times n4$ (k = 1,2,3); ● 2.a etapa: identificamos a posição correspondente no rol, adotando a convenção definid a no material; ● 3.a etapa: verificamos o valor que ocupa essa posição.

Sempre que houver necessidade, devemos organizar previamente o conjunto de valores em ordem de magnitude. Aula 18 (Somente em PDF) Embora fórmula anterior possa ser utilizada para o cálculo da posição de $Q2$, por depender de convenção de posicionamento , nem sempre o valor do segundo quartil resultará no valor convencionado para a mediana. Por isso, para o cálculo de $Q2$, adotaremos o mesmo procedimento utilizado para encontrar a mediana . Isto é, se o número de elementos for ímpar, $Q2$ será representado pelo elemento que ocupa a posição central, $n+1$ 2 . Se o número de

elementos do conjunto for par, $Q2$ será representado pela média aritm ética entre os elementos que ocupam as posições centrais, n 2 e n 2 + 1.

Quartil para dados agrupados sem intervalos de classe O cálculo do quartil para dados agrupados sem intervalos de classe pode ser realizado, de forma aproximada, por meio das etapas descritas a seguir:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do quartil por meio da expressão: $PQk = k \times \sum fi$ 4 (k = 1, 2, 3) em que $\sum fi$ é a soma das frequências simples; ● 2.a etapa: identificamos a posição do quartil na coluna de frequências acumuladas, isto é, a primeira frequência acumulada igual ou superior à posição do quartil; ● 3.a etapa: verificamos o valor da variável correspondente a essa posição.

Sempre que houver necessidade, devemos incluir uma coluna de frequências acumuladas. Quartil para dados agrupados em classes O cálculo do quartil para dados agrupados em classes será realizado por meio das seguintes etapas:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do quartil por meio da expressão: $\boldsymbol{PQk} = \boldsymbol{k} \times \sum \boldsymbol{fi}$ **4** ($\boldsymbol{k}$ = **1**, **2**, **3**) Aula 18 (Somente em PDF) em que:

k = índice do quartil; $\sum fi$ = somatório das frequências simples. ● 2.a etapa: identificamos a posição do quartil na coluna de frequências acumuladas, isto é, a primeira frequência acumulada igual ou superior à posição do quartil; ● 3.a etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; ● 4.ª etapa: calculamos o valor do quartil por meio da fórmula a seguir, que consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{Qk} = \boldsymbol{linfQk} + [\,(\boldsymbol{k} \times \sum \boldsymbol{fi4}\,) - \boldsymbol{facant\ fQk}\,] \times \boldsymbol{hQk}$ em que:

$linfQk$ = limite inferior da classe do quartil considerado; $facant$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil considerado; hQk = amplitude do intervalo de classe do quartil considerado; fQk = frequência simples da classe do quartil considerado.

Sempre que houver necessidade, devemos incluir uma coluna de frequências acumuladas. Decis Denominamos de decis os valores de uma série que a dividem em dez partes, isto é, em dez grupos associados a 10% dos elementos da distribuição . A imagem a seguir mostra os decis de uma distribuição hipotética:

Temos, então, nove decis ($D1$, $D2$, ⋯, $D9$) para dividir uma série em dez partes: Aula 18 (Somente em PDF) ● $D1$: o primeiro decil corresponde à separação dos primeiros 10% de elementos da série; ● $D5$: o quinto decil corresponde à separação de metade dos elementos da série, coincidindo com a mediana ($D5 = Md$); ● $D9$: o nono decil corresponde à separação dos primeiros 90% de elementos da série, ou dos últimos 10% de elementos da série.

Para o cálculo dos decis, empregaremos a mesma fórmula adotada no cálculo da mediana, apenas substituindo a expressão $\sum fi$ 2 por $k \times \sum fi$ 10 , em que k indica a ordem do decil e assume valores inteiros no intervalo de 1 a 9.

Decil para dados não agrupados O cálculo do decil segue o mesmo raciocínio empregado no cálculo do quartil para dados não agrupados. A primeira tarefa que devemos realizar, se houver necessidade, é organizar o conjunto de valores por ordem de magnitude. Depois, procedemos conforme as seguintes etapas:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do decil por meio da expressão: $\boldsymbol{PDk = k \times n10}$ $(\boldsymbol{k = 1, 2, \cdots, 9})$ ● 2.a etapa: identificamos a posição correspondente no rol, conforme a convenção adotada; ● 3.a etapa: verificamos o valor que ocupa essa posição.

Decil para dados agrupados sem intervalos de classe. O cálculo do decil para dados agrupados sem intervalos de classe será realizado por meio das etapas descritas a seguir:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do decil por meio da expressão: $\boldsymbol{PDk = k \times \sum fi\ 10}$ $(\boldsymbol{k = 1, 2, \cdots, 9})$ em que $\sum fi$ é a soma das frequências simples; ● 2.a etapa: identificamos a posição do decil na coluna de frequências acumuladas, isto é, a primeira frequência acumulada igual ou superior à posição do decil; ● 3.a etapa: verificamos o valor da variável que corresponde a essa posição.

Aula 18 (Somente em PDF) Sempre que houver necessidade, devemos incluir uma coluna de frequências acumuladas. Decil para dados agrupados em classes O cálculo do decil para dados agrupados em classes será realizado por meio das seguintes etapas:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

● 1.a etapa: determinamos a posição do decil por meio da expressão: $\boldsymbol{PDk} = \boldsymbol{k} \times \sum \boldsymbol{fi}\ \mathbf{10}$ ($\boldsymbol{k} = \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \cdots, \mathbf{9}$) em que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

k = índice do decil; $\sum fi$ = somatório das frequências simples. ● 2.a etapa: identificamos a posição do decil na coluna de frequências acumuladas, isto é, a primeira frequência acumulada igual ou superior à posição do decil; ● 3.a etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; ● 4.ª etapa: calculamos o valor do decil por meio da fórmula apresentada a seguir:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{Dk} = \boldsymbol{linfDk} + [\ \boldsymbol{k} \times \sum \boldsymbol{fi}\ \mathbf{10} - \boldsymbol{facant}\ \boldsymbol{fDk}\ ] \times \boldsymbol{hDk}$ em que:

$linfDk$ = limite inferior da classe do decil considerado; $facant$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do decil considerado; hDk = amplitude do intervalo de classe do decil considerado; fDk = frequência simples da classe do decil considerado.

Sempre que houver necessidade, devemos incluir uma coluna de frequências acumuladas. Aula 18 (Somente em PDF) Percentis Denominamos de percentis os valores de uma série que a dividem em cem partes, isto é, em cem grupos associados a 1% dos elementos da distribuição. A imagem a seguir mostra os percentis de uma distribuição hipotética:

Temos, então, noventa e nove percentis ($P1$, $P2$, ⋯, $P99$) para dividir uma série em cem partes: ● $P1$: o primeiro percentil corresponde à separação do primeiro 1% de elementos da série; ● $P50$: o quinquagésimo percentil corresponde à separação de metade dos elementos da série, coincidindo com a mediana ($P50 = Md$); ● $P99$: o nonagésimo nono percentil corresponde à separação dos primeiros 99% de elementos da série, ou do último 1% de elementos da série.

Para o cálculo dos percentis, empregaremos a mesma fórmula adotada no cálculo da mediana, apenas substituindo a expressão $\sum fi\ 2$ por $k \times \sum fi\ 100$, em que k indica a ordem do percentil e assume valores inteiros no intervalo de 1 a 99.

Percentil para dados não agrupados O cálculo do percentil segue o mesmo raciocínio empregado nos cálculos do quartil e do decil para dados não agrupados. A primeira tarefa que devemos realizar, se houver necessidade, é organizar o conjunto de valores por ordem de magnitude. Depois disso, colocamos em prática as seguintes etapas:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do percentil por meio da expressão: $\boldsymbol{PPk = k \times n100}$ $\boldsymbol{(k = 1, 2, \cdots, 99)}$ ● 2.a etapa: identificamos a posição correspondente no rol, conforme a convenção adotada; ● 3.a etapa: verificamos o valor que ocupa essa posição.

Aula 18 (Somente em PDF) Percentil para dados agrupados sem intervalos de classe O cálculo do percentil para dados agrupados sem intervalos de classe será realizado por meio das etapas descritas a seguir:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do percentil por meio da expressão: $\boldsymbol{PPk = k \times \sum fi\ 100}$ $\boldsymbol{(k = 1, 2, \cdots, 99)}$ em que $\sum fi$ é a soma das frequências simples; ● 2.a etapa: identificamos a posição do percentil na coluna de frequências acumuladas, isto é, a primeira frequência acumulada igual ou superior à posição do percentil; ● 3.a etapa: verificamos o valor da variável que corresponde a essa posição.

Sempre que houver necessidade, devemos incluir uma coluna de frequências acumuladas. Percentil para dados agrupados em classes O cálculo do percentil para dados agrupados em classes será realizado por meio das seguintes etapas:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ● 1.a etapa: determinamos a posição do percentil por meio da expressão: $\boldsymbol{PPk = k \times \sum fi\ 100}$ $\boldsymbol{(k = 1, 2, 3, \cdots, 99)}$; em que:

k = índice do percentil; $\sum fi$ = somatório das frequências simples. ● 2.a etapa: identificamos a posição do percentil na coluna de frequências acumuladas, isto é, a primeira frequência acumulada igual ou superior à posição do percentil; ● 3.a etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; ● 4.ª etapa: calculamos o valor do percentil por meio da fórmula a seguir:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{Pk} = \boldsymbol{linfPk} + [\,(\boldsymbol{k} \times \sum \boldsymbol{fini}=\mathbf{1100}\,) - \boldsymbol{facant\ fPk}\,] \times \boldsymbol{hPk}$ Aula 18 (Somente em PDF) em que:

$linfPk$ = limite inferior da classe do percentil considerado; $facant$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do percentil considerado; hPk = amplitude do intervalo de classe do percentil considerado; fPk = frequência simples da classe do percentil considerado.

Sempre que houver necessidade, devemos incluir uma coluna de frequências acumuladas. Box Plot Um boxplot (também chamado de box-and-whisker plot) é uma representação gráfica utilizada na análise exploratória de dados que permite visualizar a distribuição dos dados e os valores discrepantes (outliers) e observar a posição relativa dos valores extremos em relação à maior concentração dos dados . Essa ferramenta resume cinco medidas descritivas de um conjunto de dados: o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo.

Para construir um gráfico de boxplot, usamos uma haste horizontal ou vertical e uma caixa retangular (box). Em sua forma mais simples, o ponto em que a haste se inicia indica o valor mínimo, e o ponto em que ela termina indica o valor máximo.

A caixa retangular, localizada na parte central do gráfico, é delimitada pelo primeiro quartil e pelo terceiro quartil. A extremidade esquerda da caixa indica o primeiro quartil, e a extremidade direita indica o terceiro quartil. No interior da caixa, traça-se uma linha correspondente ao segundo quartil, isto é, à mediana. A mediana pode estar entre o primeiro e o terceiro quartis ou, em alguns casos, coincidir com um deles.

Além disso, há dois traços, chamados de whiskers (ou bigodes), ligando a caixa aos valores mais extremos representados no gráfico. Em representações mais simples, esses whiskers podem se estender até o valor mínimo e o valor máximo do conjunto de dados. Já em boxplots modificados,

Aula 18 (Somente em PDF) utilizados para destacar valores discrepantes, os whiskers não necessariamente chegam ao mínimo e ao máximo, mas se estendem apenas até os valores mais extremos que ainda não sejam considerados outliers.

Também podemos encontrar gráficos de boxplot com pontos ou asteriscos marcando valores discrepantes (outliers) . Nesses casos, considera -se, em geral, o critério de 1,5 vezes a distância interquartílica. Assim, os whiskers passam a se estender até o menor e o maior valores que ainda estejam dentro desse limite, enquanto os valores discrepantes são destacados separadamente.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A distância interquartílica (também chamada de amplitude interquartílica, ou intervalo interquartílico) é calculada pela fórmula: $\boldsymbol{DIQ = Q3 - Q1}$ Dessa forma, valores menores que $\boldsymbol{Q1 - 1,5 \times DIQ}$ ou maiores que $\boldsymbol{Q3 + 1,5 \times DIQ}$ são considerados valores discrepantes (outliers) e podem ser representados por pontos ou asteriscos.

Aula 18 (Somente em PDF) É importante salientar que a fórmula da distância interquartílica se parece muito com a do desvio quartílico (ou amplitude semi-interquartílica), podendo haver confusão entre essas medidas . O desvio quartílico é calculado pela expressão:

$\boldsymbol{Dq = Q3 - Q12}$ Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 08

Questões Comentadas de Estatística

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

MODA A moda é uma medida de posição e de tendência central que descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência entre os valores observados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Na estatística, o termo moda foi introduzido por Karl Pearson, em 1895, influenciado, muito provavelmente, pela forma como as pessoas se referiam àquilo que estava em destaque, em evidência, com o significado de coisa mais frequente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A definição evidencia que um conjunto de valores pode possuir uma ou mais modas , ou não possuir moda. Assim, dizemos que um conjunto é unimodal, bimodal, trimodal ou plurimodal, de acordo com o número de modas que apresenta. A ausência de uma moda caracteriza o conjunto como amodal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em geral, a moda é utilizada em distribuições nas quais o valor mais frequente é especialmente relevante. A moda também é útil para a determinação d e uma medida de posição em variáveis qualitativas nominais, ou seja, variáveis não numéricas que não podem ser ordenadas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O cálculo da moda ocorre de diferentes formas, a depender de como os dados estão organizados. Nesse contexto, aprenderemos a calcular a moda nas seguintes situações: • dados não agrupados; • dados agrupados sem intervalos de classe (ou por valores); e • dados agrupados em classes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Moda Moda referente ao tamanho mais frequente da população. Conjunto amodal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Moda para dados não agrupados Para determinar a moda de um conjunto ordenado de valores não agrupados em classes , basta identificar o elemento (ou os elementos) de maior frequência no conjunto. Diferentemente d e outras medidas de tendência central, a moda nem sempre existirá em um conjunto de valores .

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Além disso, em certas situações, podemos ter uma, duas, ou várias modas no mesmo conjunto. Com relação ao número de modas, o conjunto de pode ser classificado como: • amodal: quando nenhum elemento apresenta frequência superior à dos demais. Em outras palavras, não há valor que se destaque em frequência. Exemplo:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

{1, 2, 3, 5, 6, 8, 10} • unimodal: quando a frequência de um elemento é maior que a frequência dos demais elementos. Assim, um único elemento se destaca entre os demais, isto é, o conjunto tem uma única moda . No conjunto a seguir, o elemento 2 repete -se cinco vezes, enquanto o elemento 3 aparece duas vezes. Logo, $Mo = 2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

{2, 2, 2, 2, 2⏟ 5 $elementos$, 3, 3⏟ 2 $elementos$ } • bimodal: quando as frequências de dois elementos são iguais entre si e maiores que as frequências dos demais elementos . Isto é, o conjunto tem duas modas . No conjunto a seguir, os elementos 2 e 3 repetem-se cinco vezes, enquanto o elemento 4 aparece duas vezes. Logo, Mo = 2 e Mo = 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

{2, 2, 2, 2, 2⏟ 5 $elementos$, 3, 3, 3, 3, 3⏟ 5 $elementos$, 4, 4⏟ 2 $elementos$ } • multimodal ou plurimodal: quando as frequências de três ou mais elementos são iguais entre si e maiores que as frequências dos demais elementos. Isto é, o conjunto tem três ou mais modas. No conjunto a seguir, os elementos 2, 3 e 4 repetem -se cinco vezes, enquanto o elemento 5 aparece duas vezes. Logo, Mo = 2, Mo = 3 e Mo = 4.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

{2, 2, 2, 2, 2⏟ 5 $elementos$, 3, 3, 3, 3, 3⏟ 5 $elementos$, 4, 4, 4, 4, 4⏟ 5 $elementos$, 5, 5⏟ 2 $elementos$ } Moda para dados agrupados sem intervalos de classe Quando os dados estão agrupados por valores, isto é, sem agrupamento em intervalos de classe, o cálculo da moda também é realizado de maneira simples e rápida. Para isso, devemos identificar o valor que apresenta a maior frequência absoluta. Vejamos um exemplo:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) estudantes da área fiscal, obtendo a seguinte distribuição de acertos: Para calcular a moda dessa distribuição, devemos identificar o maior valor existente na coluna de frequências.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Como podemos obse rvar, o maior valor é 32. Logo, a moda da distribuição é o resultado de 48 questões corretas, pois esse valor está associado à maior frequência. Portanto, podemos concluir que a maior concentração dos participantes acertou 48 questões, isto é, errou apenas duas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática Xi CBM-RJ 2024 Comentada

$\boldsymbol{Mo}$ = **48** Nº de Acertos ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência Absoluta ($\boldsymbol{fi}$) 45 8 46 12 47 28 48 32 49 17 50 3 Nº de Acertos ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência Absoluta ($\boldsymbol{fi}$) 45 8 46 12 47 28 48 32 49 17 50 3 Aula 18 (Somente em PDF) A moda para dados agrupados por valores também pode ser identificada de forma gráfica, vejamos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Perceba que a maior barra do gráfico, referente à frequência 32, corresponde à moda da distribuição, isto é, a um total de 48 questões corretas. (FCC/TRT 7ª Região/2024) As idades de 19 entrevistados para uma vaga de emprego são:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

, 32, 45, 28, 27, 43, 18, 26, 25, 19, 26, 20, 41, 40, 21, 32, 29, 37, 32 É correto afirmar que a moda difere da mediana em a) 3 anos b) 5 anos c) 4 anos d) 2 anos e) 1 ano

A 3 anos

B 5 anos

C 4 anos

D 2 anos

E 1 ano

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos organizar as idades dos 19 entrevistados em ordem crescente: 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 26, 27, 28, $termo\ central$, 29, 32, 32, 32, 37, 40, 41, 43, 45 Como há 19 valores (quantidade ímpar), a mediana será o valor que está exatamente na 10ª posição: $Posição\ da\ Mediana$ = 19 + 12 = 10 45 46 47 48 49 50 Freq. absoluta Nº de questões Aula 18 (Somente em PDF) O valor da 10ª posição é 28. $Mediana$ = 28 A moda é o valor que mais se repete na lista. O número 32 aparece 3 vezes, enquanto os demais valores aparecem no máximo 2 vezes. $Moda$ = 32 Logo, é correto afirmar que a moda difere da mediana em 32 – 28 = 4 anos.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Moda para dados agrupados em classes Quando os dados estão agrupados em classes de mesma amplitude , a moda será o valor dominante da classe que apresenta a maior frequência, que é denominada classe modal. Como já vimos, a amplitude de classe é a diferença entre os limites superior e inferior de uma determinada classe. Assim, quando as amplitudes são todas iguais, a moda estará contida n a classe de maior frequência. A seguir, veremos os principais métodos empregados no cálculo da moda de distribuições agrupadas em intervalos de classe: moda bruta, moda de Pearson, moda de Czuber e moda de King.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Moda Bruta A maneira mais simples de calcular a moda é tomar o ponto médio da classe modal. Esse valor, ao qual denominamos de moda bruta, é determinado pela seguinte fórmula:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\boldsymbol{MO} = \boldsymbol{linf} + \boldsymbol{lsup}$ em que $linf$ é o limite inferior da classe modal; e $lsup$ é o limite superior da classe modal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos: Aula 18 (Somente em PDF) Como todas as classes possuem a mesma amplitude, a classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática $frequência$ 70 CBM-RJ 2024 Comentada

⊢ 40 ($frequência$ 70). Temos, então, as seguintes informações: • limite inferior da classe modal: $linf$ = 30; e • limite superior da classe modal: $lsup$ = 40.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Aplicando a fórmula da moda bruta, temos: $MO = linf + lsup2\ MO = 30 + 402 = 35$ Moda de Pearson O matemático Karl Pearson observou a existência de uma relação empírica que permite calcular a moda quando são conhecidas a média ($\bar{x}$) e a mediana ($\boldsymbol{Md}$) de uma distribuição moderadamente assimétrica. Quando essas condições são satisfeitas, podemos aplicar a relação denominada de moda de Pearson:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática Xi CBM-RJ 2024 Comentada

$\boldsymbol{Mo} = \mathbf{3} \times \boldsymbol{Md} - \mathbf{2} \times \bar{\boldsymbol{x}}$ em que $\bar{x}$ é a média Md é a mediana da distribuição. Faixa etária ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\mathbf{10} \vdash \mathbf{20}$ 30 $\mathbf{20} \vdash \mathbf{30}$ 50 $\mathbf{30} \vdash \mathbf{40}$ 70 $\mathbf{40} \vdash \mathbf{50}$ 60 $\mathbf{50} \vdash \mathbf{60}$ 10 Total 220 Aula 18 (Somente em PDF) Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Faremos uma nova tabela, incluindo as informações de pontos médios e frequência acumulada. Depois de construir a tabela, facilmente encontramos a média: $\bar{x} = \sum PMi \times fi \sum fi\ \bar{x} = 7.400220 \cong 33,64$ Vamos ao cálculo da mediana. Já sabemos que a mediana divide o conjunto ao meio e ocupa a posição central do conjunto. Portanto, a mediana ocupa a posição 110 e está no intervalo que vai de 30 a 40, pois é o primeiro cuja frequência acumulada supera o valor de 110.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática Xi CBM-RJ 2024 Comentada

Temos, então, as seguintes informações: Faixa etária ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\mathbf{10} \vdash \mathbf{20}$ 30 $\mathbf{20} \vdash \mathbf{30}$ 50 $\mathbf{30} \vdash \mathbf{40}$ 70 $\mathbf{40} \vdash \mathbf{50}$ 60 $\mathbf{50} \vdash \mathbf{60}$ 10 Total 220 Faixa etária ($\boldsymbol{Xi}$) Pontos médios ($\boldsymbol{PMi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) Frequência acumulada ($\boldsymbol{fac}$) $\boldsymbol{PMi} \times \boldsymbol{fi}$ $\mathbf{10} \vdash \mathbf{20}$ 15 30 30 15 × 30 = 450 $\mathbf{20} \vdash \mathbf{30}$ 25 50 80 25 × 50 = 1.250 $\mathbf{30} \vdash \mathbf{40}$ 35 70 150 35 × 70 = 2.450 $\mathbf{40} \vdash \mathbf{50}$ 45 60 210 45 × 60 = 2.700 $\mathbf{50} \vdash \mathbf{60}$ 55 10 220 55 × 10 = 550 Total 220 7.400 Aula 18 (Somente em PDF) • limite inferior da classe mediana: $linf$ = 30; • amplitude da classe mediana: h = 40 − 30 = 10; • frequência acumulada anterior à classe mediana: $facant$ = 80; • frequência absoluta da classe mediana: fi = 70; e • somatório das frequências absolutas: $\sum fi$ = 220.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática $\sum fi2$ CBM-RJ 2024 Comentada

Aplicando a fórmula da mediana, temos: $Md = linf$ + [($\sum fi2$) − $facant\ fi$] × $h\ Md$ = 30 + [(2202) − 80 70] × (40 − 30) Md = 30 + (110 − 8070) × 10 Md = 30 + (3070) × 10 Md = 30 + (307) ≅ 34,28 Agora que conhecemos a média e a mediana, podemos aplicar a fórmula de Pearson:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Mo = 3 \times Md - 2 \times \bar{x}$. $Mo = 3 \times 34{,}28 - 2 \times 33{,}64 = 35{,}56$ Moda de Czuber O matemático Emanuel Czuber elaborou um processo gráfico capaz de aproximar o cálculo da moda. Para determina-la graficamente, Czuber partiu de um histograma, utilizando os três retângulos correspondentes à classe modal e às classes adjacentes (anterior e posterior).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática $linf$ CBM-RJ 2024 Comentada

A moda é o valor do limite inferior ($linf$) da classe modal acrescido de um valor x, isto é, $\boldsymbol{Mo} = \boldsymbol{linf} + \boldsymbol{x}$ Aula 18 (Somente em PDF) Nesse caso, o valor de x é determinado pela intersecção dos segmentos $A\overline{\overline{B}}$ (que une o limite superior da classe que antecede a classe modal ao limite superior da classe modal) e $C\overline{\overline{D}}$ (que une o limite inferior da classe modal ao inferior da classe posterior).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática I CBM-RJ 2024 Comentada

Reparem nos triângulos (I) e (II), indicados na figura a seguir: Usando as relações de semelhança entre triângulos e de proporcionalidade , descobrimos o valor de x:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

x = [$\Delta 1$ $\Delta 1$ + $\Delta 2$] × h Logo, $\boldsymbol{Mo}$ = $\boldsymbol{linf}$ + [$\boldsymbol{\Delta 1 \Delta 1}$ + $\boldsymbol{\Delta 2}$] × $\boldsymbol{h}$ Essa fórmula também costuma ser escrita da seguinte forma:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) $Mo = li + [fMo - fant(fMo - fant) + (fMo - fpost)] \times h$ Outros autores preferem o seguinte formato:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática $fant + fpost$ CBM-RJ 2024 Comentada

$Mo = li + [fMo - fant2 \times fMo - (fant + fpost)] \times h$ Perceba que a moda de Czuber considera a frequência da própria classe modal e não apenas as frequências das classes adjacentes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quando a classe modal coincidir com a primeira ou com a última classe, devemos considerar que: $fant = 0$ ($se\ for\ a\ primeira\ classe$); $fpost = 0$ ($se\ for\ a\ última\ classe$).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Segundo a hipótese de Czuber, a moda divide o intervalo da classe modal em distâncias proporcionais às diferenças entre a frequência da classe modal e as frequências das classes adjacentes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática $frequência$ 70 CBM-RJ 2024 Comentada

A classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe: 30 ⊢ 40 ($frequência$ 70). Temos, então, as seguintes informações:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• limite inferior da classe modal: $linf$ = 30; • amplitude da classe modal: h = 40 − 30 = 10; • frequência da classe modal: fMo = 70; • frequência da classe anterior à classe modal: $fant$ = 50; e • frequência da classe posterior à classe modal: $fpost$ = 60.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática $fMo - fant$ CBM-RJ 2024 Comentada

Aplicando a fórmula de Czuber, temos: $Mo = li + [fMo - fant(fMo - fant) + (fMo - fpost)] \times h$ Mo = 30 + [70 − 50(70 − 50) + (70 − 60)] × (40 − 30) Mo = 30 + (2020 + 10) × 10 Mo = 30 + (2030) × 10 ≅ 36,66 Faixa etária ($\boldsymbol{Xi}$) Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\mathbf{10} \vdash \mathbf{20}$ 30 $\mathbf{20} \vdash \mathbf{30}$ 50 $\mathbf{30} \vdash \mathbf{40}$ 70 $\mathbf{40} \vdash \mathbf{50}$ 60 $\mathbf{50} \vdash \mathbf{60}$ 10 Total 220 Aula 18 (Somente em PDF) Moda de King O estatístico Wilford King também desenvolveu um processo gráfico capaz de determinar o valor da moda de forma aproximada . Para determiná-la graficamente, King partiu de um histograma, utilizando apenas os dois retângulos correspondentes às classes adjacentes (anterior e posterior).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A moda é o valor do limite inferior da classe modal acrescida de um valor x, isto é, $\boldsymbol{Mo = linf + x}$ Nesse caso, o valor de x é determinado pela intersecção dos segmentos $A\overline{\overline{B}}$ (que une o limite inferior da classe modal à projeção da frequência anterior na posição do limite superior da classe modal) e $C\overline{\overline{D}}$ (que une a projeção da frequência posterior na posição do limite inferior ao limite superior da classe modal).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A proposta de King também está baseada nos conceitos de semelhança entre triângulos e proporcionalidade. Reparem nos triângulos (I) e (II), indicados na figura a seguir: Aula 18 (Somente em PDF) Usando as relações de semelhança entre triângulos e de proporcionalidade, concluímos que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática $fant + fpos$ CBM-RJ 2024 Comentada

$x = fpos\ (fant + fpos) \times h$ Como a moda é igual ao limite inferior da classe modal acrescido de x, temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Mo = linf + [fposfant + fpos] \times h$ Os métodos de Czuber e King são semelhantes sob vários aspectos; contudo, divergem no que diz respeito às frequências adotadas . O método de King baseia -se na influência que as frequências adjacentes exercem sobre a classe modal , enquanto o procedimento de Czuber leva em consideração não apenas as frequências das classes adjacentes, mas também a própria frequência da classe modal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Segundo a hipótese de King, a moda divide o intervalo da classe modal em distâncias inversamente proporcionais às frequências das classes adjacentes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere a distribuição de frequências apresentada a seguir, que descreve as faixas etárias de um grupo de 220 alunos: A classe modal é aquela com maior frequência simples. No caso, trata-se da terceira classe:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática $frequência$ 70 CBM-RJ 2024 Comentada

⊢ 40 ($frequência$ 70). Temos, então, as seguintes informações: • limite inferior da classe modal: $linf$ = 30; • amplitude da classe modal: h = 40 − 30 = 10; • frequência da classe anterior à classe modal: $fant$ = 50; e • frequência da classe posterior à classe modal: $fpost$ = 60.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática Xi CBM-RJ 2024 Comentada

Faixa etária (Xi) Frequência (fi) $10 \vdash 20$ 30 $20 \vdash 30$ 50 $30 \vdash 40$ 70 $40 \vdash 50$ 60 $50 \vdash 60$ 10 Total 220 Aula 18 (Somente em PDF) Aplicando a fórmula de King, temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática 40 – 30 CBM-RJ 2024 Comentada

$Mo = linf + [\, fposfant + fpos] \times h\ Mo = 30 + [\, 6050 + 60] \times (40 - 30)\ Mo = 30 + (\, 60110) \times 10\ Mo = 30 + (\, 611) \times 10 \cong 35{,}45$ Propriedades da Moda A moda apresenta duas propriedades principais: a soma (ou subtração) de uma constante; e a multiplicação (ou divisão) por uma constante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática ou subtraindo-se CBM-RJ 2024 Comentada

• Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a moda do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante. 1º Propriedade • Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c, a moda do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

º Propriedade Aula 18 (Somente em PDF) MEDIDAS DE VARIABILIDADE Até aqui, estudamos medidas como média, mediana e moda, que ajudam a sintetizar o comportamento dos elementos de um conjunto de dados. Esses valores fornecem informações importantes para a análise de uma distribuição. No entanto, além de identificar valores representativos, também é fundamental verificar como os dados variam e o quanto os elementos de um conjunto diferem entre si.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Imagine, por exemplo, que você precise avaliar três grupos de alunos, cada um com cinco elementos, no que diz respeito ao domínio de determinada matéria. Os testes mostraram os seguintes resultados:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Grupos $A = 7, 7, 7, 7, 7$ $B = 5, 6, 7, 8, 9$ $C = 1, 4, 10, 10, 10$ Para analisar esses dados, podemos, inicialmente, calcular a média aritmética dos três grupos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática $\bar{x} = 7$ CBM-RJ 2024 Comentada

Concluímos, então, que todos possuem a mesma média aritmética ($\bar{x} = 7$). Contudo, ao observarmos a variação dos dados, percebemos que os grupos se comportam de maneira diferente, apesar de todos possuírem a mesma média.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Nesse caso, a média, embora seja uma medida representativa do conjunto, não indica o grau de homogeneidade ou heterogeneidade existente entre os valores que o compõem. Desse modo, precisamos recorrer a procedimentos matemáticos que possibilitem a compreensão da discrepância existente entre os valores do conjunto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática ou de variabilidade CBM-RJ 2024 Comentada

As medidas de dispersão (ou de variabilidade) são métricas que mostram o quanto os dados de um conjunto se afastam uns dos outros ou de um valor central . Elas podem ser classificadas em dois grupos: medidas de dispersão absoluta e medidas de dispersão relativa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nesta seção, aprenderemos a avaliar o grau de dispersão dos dados por meio de algumas de suas principais medidas. Entre as medidas de dispersão absoluta, estudaremos a amplitude total, a variância e o desvio padrão. Já entre as medidas de dispersão relativa, estudaremos o coeficiente de variação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática ou simplesmente amplitude CBM-RJ 2024 Comentada

Amplitude Total A amplitude total (ou simplesmente amplitude) é a diferença entre os valores extremos de um conjunto de observações, ou seja, a diferença entre o maior e o menor elemento desse conjunto:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$AT = x_{máx} - x_{mín}$ Essa medida de dispersão chama atenção por ser extremamente simples e muito fácil de se calcular. Contudo, há certa restrição quanto ao seu uso, em razão de sua grande instabilidade, uma vez que leva em consideração apenas os valores extremos da série.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por exemplo, vamos comparar os conjuntos A e B da tabela a seguir: Conjunto Média Amplitude total $\boldsymbol{A} = \mathbf{5}, \mathbf{7}, \mathbf{8}, \mathbf{9}, \mathbf{10}, \mathbf{11}, \mathbf{55}$ $\bar{x} = 15$ $AT = 55 - 5 = 50$ $\boldsymbol{B} = \mathbf{12}, \mathbf{13}, \mathbf{14}, \mathbf{15}, \mathbf{16}, \mathbf{17}, \mathbf{18}$ $\bar{x} = 15$ $AT = 18 - 12 = 6$ Repare que as médias aritméticas dos dois conjuntos são iguais a 15. Portanto, no que diz respeito a essa medida de posição, podemos considerá -los equivalentes. Porém, ao calcularmos a amplitude total, verificamos que os valores do conjunto A apresentam um grau de dispersão bem maior que os do conjunto B.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Isso acontece porque, no cálculo da amplitude total, desconsideramos os valores da série que se encontram entre os extremos, o que pode conduzir a interpretações equivocadas. Com frequência, Aula 18 (Somente em PDF) um valor discrepante pode afetar a medida de maneira acentuada. É o caso, por exemplo, do último valor (55) do conjunto A, sensivelmente maior que seu antecessor (11), o que elevou a magnitude da amplitude total para 50.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Além disso, a amplitude total também é sensível ao tamanho da amostra. Normalmente, ela tende a aumentar com o incremento do tamanho amostral, ainda que não proporcionalmente. Ainda, pode apresentar muita variação de uma amostra para outra , mesmo quando as amostras são extraídas de uma mesma população.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Apesar das limitações dessa medida, há situações em que ela pode ser aplicada de forma satisfatória. É o caso, por exemplo, da variação da temperatura em um dia. Também é útil quando uma compreensão rápida dos dados é mais relevante do que a exatidão de um procedimento mais complexo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Amplitude Total para dados não agrupados Para dados não agrupados, o cálculo da amplitude total pode ser expresso pela seguinte fórmula: $\boldsymbol{AT = xmáx - xmín}$ em que $xmáx$ é o maior elemento; e $xmín$ é o menor elemento do conjunto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#64 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Calcular a amplitude total dos conjuntos apresentados a seguir: A = 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 B = 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 C = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Aplicando a fórmula anterior para esses dados, obtemos os seguintes resultados:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

$ATA = xmáx - xmín = 50 - 50 = 0$ $ATB = xmáx - xmín = 53 - 47 = 6$ Aula 18 (Somente em PDF) $ATC = xmáx - xmín = 80 - 20 = 60$ Nesse caso, podemos observar que o conjunto A obteve uma amplitude total igual a 0, ou seja, dispersão nula. Isso significa que os valores não variam entre si. O conjunto B, por sua vez, obteve amplitude igual a 6. Já a variável C apresentou amplitude total igual a 60.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#66 Matemática 50 CBM-RJ 2024 Comentada

Embora o valor da amplitude total seja diferente para os conjuntos A, B e C, todos possuem a mesma média aritmética (50). Independentemente da média, verificamos que o conjunto A possui elementos mais homogêneos do que os conjuntos B e C. E, também, que os elementos do conjunto B são mais homogêneos do que os do conjunto C.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Amplitude Total para dados agrupados sem intervalos de classes Para dados agrupados sem intervalos de classe, a fórmula usada para a identificação da amplitude total é similar à adotada para dados não agrupados. A única diferença consiste na identificação dos valores mínimo e máximo, que agora ocorre por meio de uma tabela de frequências.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Calcular a amplitude total da tabela de frequências apresentada a seguir. Nesse caso, como 1 e 9 são os valores mínimo e máximo da variável xi, temos: $AT = xmáx - xmín\ AT = 9 - 1 = 8$ É importante ressaltar que esses valores foram selecionados independentemente da frequência associada a eles.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#69 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

xi fi 1 10 3 15 5 10 7 8 9 7 Aula 18 (Somente em PDF) Amplitude Total para dados agrupados em classes Para dados agrupados em intervalos de classe, a amplitude total é definida pela diferença entre o limite superior da última classe ($Lsup$) e o limite inferior da primeira classe ($linf$):

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#70 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A = Lsup - linf$ Alguns autores também utilizam, de forma aproximada, a diferença entre o ponto médio da última classe ($PMúlt$) e o ponto médio da primeira classe ($PMpri$). Nesse caso, trata -se de um valor aproximado, pois os extremos da distribuição são desconsiderados:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#71 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A \approx PMúlt - PMpri$ Calcular a amplitude total da distribuição de frequências apresentada a seguir: Pelo primeiro método, temos que o limite superior da última classe é 21, enquanto o limite inferior da primeira classe é 1. Portanto:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#72 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A = Lsup - linf\ A = 21 - 1 = 20$ Pela aproximação com os pontos médios, temos que o ponto médio da última classe é 19, enquanto o ponto médio da primeira classe é 3. Portanto, temos a seguinte amplitude:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#73 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Classes $\boldsymbol{PM}$i $\boldsymbol{fi}$ 1 ⊢ 5 3 5 5 ⊢ 9 7 10 9 ⊢ 13 11 15 13 ⊢ 17 15 10 17 ⊢ 21 19 5 Total 45 Aula 18 (Somente em PDF) $A \approx PM\acute{u}lt - PMpri\ A \approx 19 - 3 = 16$ Observe que o valor obtido pelo segundo procedimento é menor , porque os extremos da distribuição são desconsiderados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#74 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

Tabela 1A4 A tabela a seguir apresenta informações cadastrais de dez contratos de empréstimos selecionados por um auditor para sua análise acerca da atuação de certa entidade financeira.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#75 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Conforme os dados da tabela 1A4, o valor da amplitude da variável empréstimo é igual a a) R$ 20.000. b) R$ 31.000.

A R$ 20.000. b) R$ 31.000.

B R$ 31.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#76 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) R$ 42.000. d) R$ 51.000. e) R$ 60.000.

C R$ 42.000. d) R$ 51.000. e) R$ 60.000.

D R$ 51.000. e) R$ 60.000.

E R$ 60.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#77 Matemática valor em R$ CBM-RJ 2024 Comentada

Contratante Empréstimo (valor em R$) Número de Prestações Bruno Pereira Dantas 30.000 24 Viviane Alves Feitosa 15.000 12 Helena Rodrigues dos Santos 40.000 36 Pedro Augusto Gomes 45.000 48 Sebastião Pereira Gomes 9.000 18 Carine Sousa e Silva 28.000 36 Augusto Alves dos Santos 26.000 24 Carla Batista Rodriguez 51.000 60 Maria Helena Gomes dos Santos 18.000 18 Pedro Gomes Pereira 48.000 24 Aula 18 (Somente em PDF)

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Assim, para encontrarmos a amplitude dos dados apresentados, basta calcularmos a diferença entre o maior e o menor valor dos empréstimos: $A = 51000 - 9000$ $A = 42000$

#78 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2023 Comentada

Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#79 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A amplitude total das idades dos estudantes da turma é igual a 20.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Assim, para encontrarmos a amplitude dos dados apresentados, basta calcularmos a diferença entre a maior e a menor idade dos estudantes: $A = 12 - 9$ $A = 3$

#80 Matemática ou subtraindo-se CBM-RJ 2024 Comentada

Propriedades da Amplitude Total As principais propriedades da amplitude total são: • Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a amplitude do conjunto não é alterada.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#81 Matemática ou dividindo-se CBM-RJ 2024 Comentada

ª Propriedade • Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c, a amplitude do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por essa constante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#82 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

ª Propriedade Aula 18 (Somente em PDF) Variância A variância é determinada pela média dos quadrados das diferenças em relação à média aritmética.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#83 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por meio dessa medida de dispersão ou variabilidade, podemos avaliar o quanto os dados estão dispersos em relação à média aritmética. Nesse sentido, quanto maior a variância , maior a dispersão dos dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#84 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A variância leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, e não apenas os valores extremos, como faz a amplitude total. Por isso, essa medida de variabilidade é considerada muito estável . Além disso, a variância complementa as informações obtidas pelas medidas de tendência central.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#85 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Até o momento, as medidas que estudamos não sofriam alteração quando o cálculo era realizado para uma amostra. Contudo, no caso da variância, devemos levar em consideração essa informação, pois há uma pequena diferença entre o cálculo da variância populacional e da variância amostral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#86 Matemática sigma ao quadrado CBM-RJ 2024 Comentada

A variância populacional é simbolizada por $\sigma 2$ (sigma ao quadrado), sendo calculada usando todos os elementos da população, pela seguinte fórmula: $\boldsymbol{\sigma 2} = \sum (\boldsymbol{xi} - \boldsymbol{\mu}) \boldsymbol{2ni=1\ n}$ em que xi é o valor de ordem i assumido pela variável; μ é a média populacional; $\sigma 2$ é a variância populacional; e n é o número de dados da população.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#87 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A variância amostral é simbolizada pela letra $s2$, sendo calculada a partir de uma amostra da população, pela seguinte fórmula: $\boldsymbol{s2} = \sum (\boldsymbol{xi} - \boldsymbol{\bar{x}})\boldsymbol{2ni=1}\ \boldsymbol{n} - \boldsymbol{1}$ em que xi é o valor de ordem i assumido pela variável; $\bar{x}$ é a média amostral; $s2$ é a variância amostral; e n é o número de dados da amostra.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#88 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Normalmente, uma população possui grande quantidade de elementos, o que inviabiliza a realização de um estudo aprofundado de suas medidas, chamadas de parâmetros populacionais. Nesse caso, recorremos ao estudo de amostras representativas dessa população, buscando obter indícios do valor do parâmetro populacional desconhecido. Esse valor amostral é denominado estimador do parâmetro populacional.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#89 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Em nosso caso, a variância populacional cumpre o papel de parâmetro populacional, enquanto a variância amostral atua como estimador. Já vimos a variância populacional e a variância amostral são representadas por símbolos diferentes: $\sigma 2$ e $s2$. O mesmo acontece com a média populacional e a média amostral, que também possuem símbolos di ferentes: μ (parâmetro populacional) e $\bar{x}$ (estatística amostral).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#90 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Reparem que, quando a variância representa uma descrição da amostra e não da população, caso mais frequente em Estatística, o denominador das expressões deve ser $n - 1$, em vez de n. Isso ocorre porque a utilização do divisor $(n - 1)$ resulta em uma melhor estimativa do parâmetro populacional.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#91 Matemática diferenças CBM-RJ 2024 Comentada

Além disso, como a soma dos desvios (diferenças) em relação à média aritmética é sempre nula, apenas $(n - 1)$ dos desvios $(xi - \bar{x})$ são independentes, uma vez que os demais ficam automaticamente determinados. Para amostras grandes ($n > 30$), a diferença entre o uso de n e de $(n - 1)$ tende a ser pequena.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#92 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em determinadas situações, a aplicação direta dessas fórmulas pode exigir um esforço considerável. É o que acontece, por exemplo, quando a média não é um número inteiro, tornando mais trabalhosa a obtenção da soma dos quadrados dos desvios. Por isso, é importante aprendermos outras fórmulas que também podem auxiliar no cálculo da variância.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#93 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Já ouviram dizer que a variância é igual à média dos quadrados menos o quadrado da média? Pois bem, essa é a fórmula que expressa a variância populacional: $\boldsymbol{\sigma 2 = \overline{x2} - (\bar{x})2}$ em que $\overline{x2}$ é a média dos quadrados; e $(\bar{x})2$ é o quadrado da média.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#94 Matemática $n-1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Como vimos, para encontrarmos a fórmula da variância amostral, basta substituirmos n por $(n-1)$. Isso é equivalente a multiplicarmos a variância populacional por (n $n-1$). É exatamente o que faremos agora:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#95 Matemática $\bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = [x\bar{2} - (\bar{x})2] \times (nn - 1)$ em que $x\bar{2}$ é a média dos quadrados; $(\bar{x})2$ é o quadrado da média; e n é o tamanho da amostra. Por fim, é importante ressaltar que, por ser calculada a partir dos quadrados dos desvios, a variância é expressa em unidade quadrada em relação à variável em quest ão, o que pode dificultar sua interpretação direta. Por isso, embora seja muito importante na Estatística, especialmente na inferência estatística, sua interpretação descritiva costuma ser menos intuitiva que a do desvio - Aula 18 (Somente em PDF) padrão. Por exemplo, se os dados estiverem expressos em quilogramas (kg), a variância estará expressa em quilogramas ao quadrado (kg2).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#96 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Símbolo da variância populacional: $\sigma 2$ Símbolo da variância amostral: $s2$ A variância de um conjunto é zero quando todos os elementos são iguais. Se todos os elementos são iguais, a média aritmética do conjunto coincide com o valor dos elementos e todos os desvios também são iguais a zero. Logo, a variância também é zero.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#97 Matemática $xi-\mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

A variância é sempre maior ou igual a zero. Fórmula da variância populacional: $\sigma 2 = \sum (xi-\mu)2ni=1\ n$ ou $\sigma 2 = x2\bar{\bar{}} - (\bar{x})2$ Fórmula da variância amostral:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#98 Matemática $xi-\bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = \sum (xi-\bar{x})2ni=1\ n-1$ ou $s2 = [x2\bar{\bar{}} - (\bar{x})2] \times (\ nn-1)$ Aula 18 (Somente em PDF) Variância para dados não agrupados Para dados não agrupados, a variância pode ser expressa por meio das seguintes fórmulas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#99 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) para populações $\sigma 2 = \sum (xi - \mu) 2ni=1 \; n \; ou \; \sigma 2 = \sum xi 2ni=1 - (\sum xini=1)2nn$ b) para amostras $s2 = \sum (xi - \bar{x}) 2ni=1 \; n - 1 \; ou \; s2 = \sum xi 2ni=1 - (\sum xini=1)2nn - 1$ A relação entre a variância amostral ($s2$) e a variância populacional ($\sigma 2$) é dada por:

A para populações $\sigma 2 = \sum (xi - \mu) 2ni=1 \; n \; ou \; \sigma 2 = \sum xi 2ni=1 - (\sum xini=1)2nn$ b) para amostras $s2 = \sum (xi - \bar{x}) 2ni=1 \; n - 1 \; ou \; s2 = \sum xi 2ni=1 - (\sum xini=1)2nn - 1$ A relação entre a variância amostral ($s2$) e a variância populacional ($\sigma 2$) é dada por:

B para amostras $s2 = \sum (xi - \bar{x}) 2ni=1 \; n - 1 \; ou \; s2 = \sum xi 2ni=1 - (\sum xini=1)2nn - 1$ A relação entre a variância amostral ($s2$) e a variância populacional ($\sigma 2$) é dada por:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#100 Matemática $nn - 1$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = (nn - 1) \times \sigma 2$ Calcular a variância amostral do conjunto de números mostrado a seguir: {1, 2, 3, 5, 9} Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#101 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\bar{x}$ = 1 + 2 + 3 + 5 + 95 = 205 = 4 Agora, vamos montar uma tabela para facilitar o cálculo da variância: Aula 18 (Somente em PDF) Por fim, aplicando a fórmula da variância amostral, temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#102 Matemática $xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = \sum (xi - \bar{x})2ni=1\ n\ -\ 1 = 405 - 1 = 10$ Variância para dados agrupados sem intervalos de classes Quando os valores vierem dispostos em uma tabela de frequências, a variância será calculada por meio de uma das seguintes fórmulas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#103 Matemática $Xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) para populações $\sigma 2 = \sum (Xi - \mu)2 \times fimi=1 \; n \; ou \; \sigma 2 = \sum (Xi2 \times fi)mi=1 - (\sum Xi \times fimi=1)2nn$ b) para amostras $s2 = \sum (Xi - \bar{x})2 \times fimi=1 \; n \; - \; 1 \; ou \; s2 = \sum (Xi2 \times fi)mi=1 - (\sum Xi \times fimi=1)2nn \; - \; 1$ Em que $n = \sum fimi=1$ e $\bar{x} = \sum Xi \times fimi=1n$.

A para populações $\sigma 2 = \sum (Xi - \mu)2 \times fimi=1 \; n \; ou \; \sigma 2 = \sum (Xi2 \times fi)mi=1 - (\sum Xi \times fimi=1)2nn$ b) para amostras $s2 = \sum (Xi - \bar{x})2 \times fimi=1 \; n \; - \; 1 \; ou \; s2 = \sum (Xi2 \times fi)mi=1 - (\sum Xi \times fimi=1)2nn \; - \; 1$ Em que $n = \sum fimi=1$ e $\bar{x} = \sum Xi \times fimi=1n$.

B para amostras $s2 = \sum (Xi - \bar{x})2 \times fimi=1 \; n \; - \; 1 \; ou \; s2 = \sum (Xi2 \times fi)mi=1 - (\sum Xi \times fimi=1)2nn \; - \; 1$ Em que $n = \sum fimi=1$ e $\bar{x} = \sum Xi \times fimi=1n$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#104 Matemática $xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

xi $(xi - \bar{x})2$ 1 (1 − 4)2 = 9 2 (2 − 4)2 = 4 3 (3 − 4)2 = 1 5 (5 − 4)2 = 1 9 (9 − 4)2 = 25 $\sum(xi - \bar{x})2$ = 40 Aula 18 (Somente em PDF) obtendo a tabela de frequências apresentada a seguir. Sendo assim, calcule a variância amostral dessa tabela.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#105 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética: $\bar{x} = \sum xi \times fi \sum fi = 3020 = 1{,}50\ filhos / professor$ Em seguida, adicionaremos uma nova coluna à tabela anterior, em que calcularemos os produtos dos quadrados dos desvios por suas respectivas frequências:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#106 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por fim, aplicando a fórmula da variância amostral, temos: Nº de filhos por professor $\boldsymbol{fi\ xi}$ × $\boldsymbol{fi}$ 0 4 0 × 4 = 0 1 8 1 × 8 = 8 2 4 2 × 4 = 8 3 2 3 × 2 = 6 4 2 4 × 2 = 8 * Pesquisa populacional ∑ fi = 20 ∑ xi × fi = 30 Nº de filhos por professor $\boldsymbol{fi\ xi}$ × $\boldsymbol{fi}$ $(\boldsymbol{xi}$ − $\bar{x})\boldsymbol{2}$ × $\boldsymbol{fi}$ 0 4 0 (0 − 1,5)2 × 4 = 9 1 8 8 (1 − 1,5)2 × 8 = 2 2 4 8 (2 − 1,5)2 × 4 = 1 3 2 6 (3 − 1,5)2 × 2 = 4,5 4 2 8 (4 − 1,5)2 × 2 = 12,5 * Pesquisa populacional ∑ fi = 20 ∑ xi × fi = 30 ∑$(xi$ − $\bar{x})2$ × fi = 29 Aula 18 (Somente em PDF) $s2$ = ∑$(xi$ − $\bar{x})2$ × fi n − 1 = 2919 = 1,52 Variância para dados agrupados em classes Para dados contínuos agrupados em classes, a variância é calculada por meio das seguintes expressões:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#107 Matemática $PMi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) para populações $\sigma 2 = \sum (PMi - \mu)2 \times fiki=1\ n\ ou\ \sigma 2 = \sum PMi2 \times fiki=1 - (\sum PMi \times fiki=1)2nn$ b) para amostras $s2 = \sum (PMi - \bar{x})2 \times fiki=1\ n\ -\ 1\ ou\ s2 = \sum PMi2 \times fiki=1 - (\sum PMi \times fiki=1)2nn\ -\ 1$ Em que $n = \sum fiki=1$ e $\bar{x} = \sum PMi \times fiki=1\ n$.

A para populações $\sigma 2 = \sum (PMi - \mu)2 \times fiki=1\ n\ ou\ \sigma 2 = \sum PMi2 \times fiki=1 - (\sum PMi \times fiki=1)2nn$ b) para amostras $s2 = \sum (PMi - \bar{x})2 \times fiki=1\ n\ -\ 1\ ou\ s2 = \sum PMi2 \times fiki=1 - (\sum PMi \times fiki=1)2nn\ -\ 1$ Em que $n = \sum fiki=1$ e $\bar{x} = \sum PMi \times fiki=1\ n$.

B para amostras $s2 = \sum (PMi - \bar{x})2 \times fiki=1\ n\ -\ 1\ ou\ s2 = \sum PMi2 \times fiki=1 - (\sum PMi \times fiki=1)2nn\ -\ 1$ Em que $n = \sum fiki=1$ e $\bar{x} = \sum PMi \times fiki=1\ n$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#108 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Observem que as fórmulas são praticamente iguais às apresentadas no subtópico anterior. A diferença básica é que, agora, vamos utilizar o ponto médio das k classes. distribuição de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular a variância amostral dessa distribuição.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#109 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Inicialmente, construiremos uma tabela como a mostrada a seguir: Feito isso, podemos calcular a média da distribuição por meio da seguinte fórmula:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#110 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\bar{x} = \sum xi \times fi \sum fi = 6.44040 = 161$ Conhecendo a média, completamos a tabela com as diferenças e os produtos necessários para o cálculo da variância. Agora, aplicando a fórmula da variância amostral, temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#111 Matemática $xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = \sum (xi - \bar{x})2 \times fiki=1\ n\ -\ 1 = \sum (xi - 161)2 \times fi6i=1\ 40 - 1 = 1.24039 = 31{,}79\ cm2$ A variância amostral das estaturas é 31, 79 $cm2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#112 Matemática fi CBM-RJ 2024 Comentada

Estaturas Frequência (fi) 150 ⊢ 154 4 154 ⊢ 158 9 158 ⊢ 162 11 162 ⊢ 166 8 166 ⊢ 170 5 170 ⊢ 174 3 * Pesquisa amostral $\sum fi = 40$ Estaturas Frequência (fi) xi $xi \times fi$ $(xi - \bar{x})$ $(xi - \bar{x})2$ $(xi - \bar{x})2 \times fi$ 150 ⊢ 154 4 152 608 -9 81 324 154 ⊢ 158 9 156 1.404 -5 25 225 158 ⊢ 162 11 160 1.760 -1 1 11 162 ⊢ 166 8 164 1.312 3 9 72 166 ⊢ 170 5 168 840 7 49 245 170 ⊢ 174 3 172 516 11 121 363 * Pesquisa populacional $\sum fi = 40$ $\sum xi \times fi = 6.440$ $\sum(xi - \bar{x})2 \times fi = 1.240$ Aula 18 (Somente em PDF) Propriedades da Variância As principais propriedades da variância são:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#113 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Desvio-padrão A partir da variância, obtemos outra importante medida de dispersão: o desvio-padrão. O desvio-padrão (s ou σ) é definido como sendo a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios (diferenças em relação à média aritmética) e, dessa forma, corresponde à raiz quadrada da variância. É uma das medidas de variabilidade mais utilizadas porque consegue expressar, de forma mais precisa, a dispersão dos valores em relação à média aritmética.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#114 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Valores muito próximos da média resultarão em um desvio-padrão pequeno , enquanto valores mais espalhados levarão a desvios maiores. Essa medida será sempre maior ou igual a zero . Ela será igual a zero quando todos os elementos do conjunto forem iguais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#115 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O desvio-padrão é utilizado para comparar a variabilidade de dois conjunt os de dados diferentes quando as médias forem aproximadamente iguais e quando as unidades de medidas para os dois conjuntos forem idênticas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#116 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

A fórmula para o cálculo do desvio-padrão populacional é: $\sigma = \sqrt{\sum (xi - \mu)2\ ni=1\ n}$ Para o desvio-padrão amostral, a fórmula é a seguinte:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#117 Matemática ou subtraindo-se CBM-RJ 2024 Comentada

• Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a variância do conjunto não é alterada. 1ª Propriedade • Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c, a variância do conjunto fica multiplicada (ou dividida) pelo QUADRADO dessa constante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#118 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

ª Propriedade Aula 18 (Somente em PDF) $s = \sqrt{\sum} (xi - \bar{x})2\ ni=1\ n - 1$ Como vimos no tópico anterior, a utilização do divisor $(n - 1)$ resulta em uma melhor estimativa do parâmetro populacional. Além disso, como a soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre nula, apenas $(n - 1)$ dos desvios $(xi - \bar{x})$ são independentes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#119 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Por fim, o desvio-padrão é expresso nas mesmas unidades dos dados originais . Tanto o desvio - padrão como a variância são usados como medidas de dispersão ou variabilidade. O uso de uma medida ou de outra dependerá da finalidade que se tiver em mente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#120 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Símbolo do desvio-padrão populacional: σ Símbolo do desvio-padrão amostral: s O desvio-padrão será igual a zero quando todos os elementos forem iguais. Se todos os elementos forem iguais, a média aritmética do conjunto será igual ao valor dos elementos e todos os desvios também serão iguais a zero. Logo, o desvio-padrão também será zero.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#121 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

O desvio-padrão é sempre maior ou igual a zero. Aula 18 (Somente em PDF) Fórmula do desvio-padrão populacional:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#122 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\sigma = \sqrt{\sum} (xi - \mu)2ni=1\ n$ Fórmula do desvio-padrão amostral:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#123 Matemática $xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s = \sqrt{\sum} (xi - \bar{x})2ni=1\ n - 1$ Desvio-padrão para dados não agrupados Para dados não agrupados, o desvio-padrão pode ser expresso por meio das seguintes fórmulas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#124 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) para populações $\sigma = \sqrt{\sum di2ni=1\ n} = \sqrt{\sum (xi - \mu)2\ ni=1\ n}$ b) para amostras $s = \sqrt{\sum di2ni=1\ n - 1} = \sqrt{\sum (xi - \bar{x})2\ ni=1n - 1}$ Vamos calcular o desvio-padrão amostral do conjunto de números mostrado a seguir:

A para populações $\sigma = \sqrt{\sum di2ni=1\ n} = \sqrt{\sum (xi - \mu)2\ ni=1\ n}$ b) para amostras $s = \sqrt{\sum di2ni=1\ n - 1} = \sqrt{\sum (xi - \bar{x})2\ ni=1n - 1}$ Vamos calcular o desvio-padrão amostral do conjunto de números mostrado a seguir:

B para amostras $s = \sqrt{\sum di2ni=1\ n - 1} = \sqrt{\sum (xi - \bar{x})2\ ni=1n - 1}$ Vamos calcular o desvio-padrão amostral do conjunto de números mostrado a seguir:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#125 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

{1, 2, 3, 5, 9} Aula 18 (Somente em PDF) Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#126 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\bar{x}$ = 1 + 2 + 3 + 5 + 95 = 205 = 4 Em seguida, montaremos uma tabela para facilitar o cálculo do desvio-padrão: Por fim, aplicando a fórmula do desvio-padrão temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#127 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$s = \sqrt{405 - 1} = \sqrt{10} \cong 3{,}16$ Desvio-padrão para dados agrupados sem intervalo de classe Quando os valores vierem dispostos em uma tabela de frequências, o desvio-padrão será calculado por meio de uma das seguintes fórmulas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#128 Matemática $di2 \times fi$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) para populações $\sigma = \sqrt{\sum (di2 \times fi)mi=1\ n} = \sqrt{\sum [(Xi - \mu)2 \times fi]mi=1\ n}$ b) para amostras $s = \sqrt{\sum (di2 \times fi)mi=1\ n - 1} = \sqrt{\sum [(Xi - \bar{x})2 \times fi]mi=1\ n - 1\ xi\ (xi - \bar{x})2}$ 1 (1 − 4)2 = 9 2 (2 − 4)2 = 4 3 (3 − 4)2 = 1 5 (5 − 4)2 = 1 9 (9 − 4)2 = 25 $\sum(xi - \bar{x})2 = 40$ Aula 18 (Somente em PDF) Em que $n = \sum fimi=1$ e $\bar{x} = \sum Xi \times fimi=1n$.

A para populações $\sigma = \sqrt{\sum (di2 \times fi)mi=1\ n} = \sqrt{\sum [(Xi - \mu)2 \times fi]mi=1\ n}$ b) para amostras $s = \sqrt{\sum (di2 \times fi)mi=1\ n - 1} = \sqrt{\sum [(Xi - \bar{x})2 \times fi]mi=1\ n - 1\ xi\ (xi - \bar{x})2}$ 1 (1 − 4)2 = 9 2 (2 − 4)2 = 4 3 (3 − 4)2 = 1 5 (5 − 4)2 = 1 9 (9 − 4)2 = 25 $\sum(xi - \bar{x})2 = 40$ Aula 18 (Somente em PDF) Em que $n = \sum fimi=1$ e $\bar{x} = \sum Xi \times fimi=1n$.

B para amostras $s = \sqrt{\sum (di2 \times fi)mi=1\ n - 1} = \sqrt{\sum [(Xi - \bar{x})2 \times fi]mi=1\ n - 1\ xi\ (xi - \bar{x})2}$ 1 (1 − 4)2 = 9 2 (2 − 4)2 = 4 3 (3 − 4)2 = 1 5 (5 − 4)2 = 1 9 (9 − 4)2 = 25 $\sum(xi - \bar{x})2 = 40$ Aula 18 (Somente em PDF) Em que $n = \sum fimi=1$ e $\bar{x} = \sum Xi \times fimi=1n$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#129 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

obtendo a tabela de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular o desvio -padrão amostral dessa distribuição. Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#130 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$\bar{x}$ = ∑ Xi × fi ∑ fi = 3020 = 1,50 $filhos$ / $professor$ Em seguida, adicionaremos uma nova coluna à tabela anterior, em que calcularemos os produtos dos quadrados dos desvios por suas respectivas frequências:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#131 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Nº de filhos por professor $\boldsymbol{fi\ xi} \times \boldsymbol{fi}$ 0 4 0 × 4 = 0 1 8 1 × 8 = 8 2 4 2 × 4 = 8 3 2 3 × 2 = 6 4 2 4 × 2 = 8 * Pesquisa populacional $\sum fi = 20 \sum xi \times fi = 30$ Nº de filhos por professor $\boldsymbol{fi\ xi} \times \boldsymbol{fi}\ (\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{2} \times \boldsymbol{fi}$ 0 4 0 (0 − 1,5)2 × 4 = 9 1 8 8 (1 − 1,5)2 × 8 = 2 2 4 8 (2 − 1,5)2 × 4 = 1 3 2 6 (3 − 1,5)2 × 2 = 4,5 4 2 8 (4 − 1,5)2 × 2 = 12,5 * Pesquisa populacional $\sum fi = 20 \sum xi \times fi = 30 \sum(xi - \bar{x})2 \times fi = 29$ Aula 18 (Somente em PDF) Por fim, aplicando a fórmula do desvio-padrão amostral, temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#132 Matemática $xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s = \sqrt{\sum(xi - \bar{x})2 \times fi\ n - 1}\ s = \sqrt{2919} = \sqrt{1,52} \cong 1,23$ Desvio-padrão para dados agrupados em classes Quando tivermos que calcular o desvio -padrão para dados agrupados em classes, usaremos as mesmas fórmulas para dados sem intervalos de classes, substituindo xi pelos pontos médios de cada classe.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#133 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

distribuição de frequências apresentada a seguir. Vamos calcular o desvio -padrão amostral dessa distribuição. Estaturas Frequência ($\boldsymbol{fi}$) 150 ⊢ 154 4 154 ⊢ 158 9 158 ⊢ 162 11 162 ⊢ 166 8 166 ⊢ 170 5 170 ⊢ 174 3 * Pesquisa amostral $\sum \boldsymbol{fi} = \boldsymbol{40}$ Aula 18 (Somente em PDF) Inicialmente, construiremos uma tabela como a mostrada a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#134 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Feito isso, podemos calcular a média da distribuição por meio da seguinte fórmula: $\bar{x} = \sum PMi \times fi$ $\sum fi = 6.44040 = 161$ Conhecendo a média, completamos a tabela com as diferenças e os produtos necessários para o cálculo do desvio-padrão. Agora, aplicando a fórmula do desvio-padrão amostral, temos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#135 Matemática $PMi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s = \sqrt{\sum (PMi - \bar{x})2 \times fiki=1\ n - 1} = \sqrt{\sum (PMi - 161)2 \times fi6i=1\ 40 - 1} = \sqrt{1.24039} = \sqrt{31,79} \cong 5,64\ cm$ O desvio-padrão das estaturas é 5,64 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#136 Matemática fi CBM-RJ 2024 Comentada

Propriedades do Desvio-padrão As principais propriedades do desvio-padrão são: Estaturas Frequência ($\boldsymbol{fi}$) $\boldsymbol{xi}$ $\boldsymbol{xi} \times \boldsymbol{fi}$ $(\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{x}})$ $(\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{x}})\mathbf{2}$ $(\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{x}})\mathbf{2} \times \boldsymbol{fi}$ 150 ⊢ 154 4 152 608 -9 81 324 154 ⊢ 158 9 156 1.404 -5 25 225 158 ⊢ 162 11 160 1.760 -1 1 11 162 ⊢ 166 8 164 1.312 3 9 72 166 ⊢ 170 5 168 840 7 49 245 170 ⊢ 174 3 172 516 11 121 363 * Pesquisa populacional $\sum \boldsymbol{fi} = \mathbf{40} \sum \boldsymbol{xi} \times \boldsymbol{fi} = \mathbf{6}.\mathbf{440} \sum(\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{x}})\mathbf{2} \times \boldsymbol{fi} = \mathbf{1}.\mathbf{240}$ • Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante $\boldsymbol{c}$ a todos os valores de uma variável, o desvio-padrão do conjunto não é alterado.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#137 Matemática ou dividindo-se CBM-RJ 2024 Comentada

ª Propriedade • Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c, o desvio-padrão do conjunto fica multiplicado (ou dividido) por essa constante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#138 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

ª Propriedade Aula 18 (Somente em PDF) Coeficiente de Variação O desvio -padrão pode ser utilizado para comparar a variabilidade de duas ou mais séries de valores, no que diz respeito à dispersão, quando os conjuntos possuem médias aproximadamente iguais e estão expressos na mesma unidade de medida. Porém, quando os conjuntos de dados estão expressos em unidades diferentes, precisamos de outra medida.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#139 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para contornar essa limitação do desvio-padrão, podemos caracterizar a dispersão ou variabilidade dos dados de forma relativa ao seu valor médio. Nesse sentido, o coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa que fornece a variação dos dados em relação à média, podendo ser calculado como:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#140 Matemática % CBM-RJ 2024 Comentada

a) para populações $CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100$ (%) b) para amostras $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ (%) em que: σ é o desvio-padrão populacional; μ é a média populacional; s é o desvio-padrão amostral; e $\bar{x}$ é a média amostral.

A para populações $CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100$ (%) b) para amostras $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ (%) em que: σ é o desvio-padrão populacional; μ é a média populacional; s é o desvio-padrão amostral; e $\bar{x}$ é a média amostral.

B para amostras $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ (%) em que: σ é o desvio-padrão populacional; μ é a média populacional; s é o desvio-padrão amostral; e $\bar{x}$ é a média amostral.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#141 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O coeficiente de variação pode ser interpretado por meio de algumas regras empíricas: a) a distribuição tem baixa dispersão se CV < 15%; b) a distribuição tem média dispersão se 15% < CV < 30%; e c) a distribuição tem elevada dispersão se CV > 30%.

A a distribuição tem baixa dispersão se CV < 15%; b) a distribuição tem média dispersão se 15% < CV < 30%; e c) a distribuição tem elevada dispersão se CV > 30%.

B a distribuição tem média dispersão se 15% < CV < 30%; e c) a distribuição tem elevada dispersão se CV > 30%.

C a distribuição tem elevada dispersão se CV > 30%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#142 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Além disso, quanto menor for o va lor do coeficiente de variação , mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. Por isso, podemos classificar as distribuições em homogêneas ou heterogêneas, da seguinte forma:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#143 Matemática $CV < 30\%$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) a distribuição é homogênea quando possui dispersão baixa ou média (CV < 30%); b) a distribuição é heterogênea quando possui dispersão elevada (CV > 30%). Aula 18 (Somente em PDF) Em uma empresa de tecnologia, o salário médio dos homens é de R$ 1800,00 com desvio-padrão de R$ 810,00 e o salário médio das mulheres é de R$ 1500,00 com desvio- padrão de R$ 705,00. A dispersão relativa dos salários dos homens é maior que a das mulheres?

A a distribuição é homogênea quando possui dispersão baixa ou média (CV < 30%); b) a distribuição é heterogênea quando possui dispersão elevada (CV > 30%). Aula 18 (Somente em PDF) Em uma empresa de tecnologia, o salário médio dos homens é de R$ 1800,00 com desvio-padrão de R$ 810,00 e o salário médio das mulheres é de R$ 1500,00 com desvio- padrão de R$ 705,00. A dispersão relativa dos salários dos homens é maior que a das mulheres?

B a distribuição é heterogênea quando possui dispersão elevada (CV > 30%). Aula 18 (Somente em PDF) Em uma empresa de tecnologia, o salário médio dos homens é de R$ 1800,00 com desvio-padrão de R$ 810,00 e o salário médio das mulheres é de R$ 1500,00 com desvio-padrão de R$ 705,00. A dispersão relativa dos salários dos homens é maior que a das mulheres?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#144 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Calculando os coeficientes de variação, temos: a) para os homens: $CV = \sigma H\ \mu H \times 100 = 8101800 = 45{,}0\%$ b) para as mulheres:

A para os homens: $CV = \sigma H\ \mu H \times 100 = 8101800 = 45{,}0\%$ b) para as mulheres:

B para as mulheres:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#145 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$CV = \frac{\sigma M}{\mu M} \times 100 = \frac{7051500}{} = 47{,}0\%$ Portanto, os salários das mulheres apresentam uma dispersão relativa maior que os salários dos homens. Além disso, as duas distribuições possuem uma alta dispersão ($CV > 30\%$).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#146 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

Os teores de álcool na gasolina de um posto em quatro amostras foram: 29%, 30%, 28%, 29,5% e 28,5%. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o desvio padrão amostral (s) e o coeficiente de variação (CV).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#147 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dado: $\mathbf{0}$, $\mathbf{0251/2} \approx \mathbf{0}$, $\mathbf{158}$. a) s=0,70 CV=2,0% b) s=0,79 CV=2,4% c) s=0,70 CV=2,4% d) s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7% Aula 18 (Somente em PDF)

A s=0,70 CV=2,0%

B s=0,79 CV=2,4%

C s=0,70 CV=2,4%

D s=0,70 CV=2,7%

E s=0,79 CV=2,7% Aula 18 (Somente em PDF)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Antes de tudo, vale notar que o enunciado menciona quatro amostras, mas apresenta cinco valores: 29%, 30%, 28%, 29,5% e 28,5%. Portanto, a resolução deve ser feita com 5 observações. Vamos calcular, inicialmente, a média amostral: $\bar{x}$ = $soman\ \bar{x}$ = 29 + 30 + 28 + 29,5 + 28,55 = 1455 = 29 Agora, calculamos a variância amostral: $s2$ = ∑ $(xi - \bar{x})2ni=1\ n - 1$ Substituindo os valores: $s2$ = (29 − 29)2 + (30 − 29)2 + (28 − 29)2 + (29,5 − 29)2 + (28,5 − 29)2 5 − 1 $s2$ = 02 + 12 + (−1)2 + 0,52 + (−0,5)2 $s2$ = 0 + 1 + 1 + 0,25 + 0,254 = 2,54 = 0,625 Assim, o desvio padrão amostral é: s = √0,625 ≅ 0,79 Em seguida, calculamos o coeficiente de variação: CV = $s\bar{x}$ × 100 (%) CV = 0,7929 × 100 (%) CV = 2,7% Portanto, temos: - desvio padrão amostral, s = 0,79; e - coeficiente de variação, CV = 2,7%. Logo, a alternativa correta é a Letra E.

#148 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Chegamos ao fim da parte teórica. A partir de agora, vamos comentar uma bateria de questões que sintetiza todo o conteúdo estudado.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#149 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

“A aprovação em um concurso público não é apenas a conquista de um cargo, mas a oportunidade de transformar sua vida e escrever uma nova história.” Vamos juntos!

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#150 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) RESUMO DA AULA 1 - INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA A Estatística é a área do conhecimento voltada para a coleta, organização, apresentação, análise e interpretação de dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#151 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Pode ser estudada em três frentes: • Estatística Descritiva • Probabilidade • Estatística Inferencial CONCEITOS INICIAIS • População: conjunto de todos os elementos de interesse.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#152 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Amostra: subconjunto da população. • Censo: estudo realizado com todos os elementos da população. • Amostragem: processo de seleção da amostra.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#153 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Parâmetro: medida numérica da população. • Estatística amostral: medida numérica obtida a partir da amostra. • Estimador: estatística usada para estimar um parâmetro populacional.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#154 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

DADOS ESTATÍSTICOS Quanto ao número de variáveis observadas: • univariados • bivariados • multivariados Quanto à forma de apresentação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#155 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• dados brutos • rol VARIÁVEIS ESTATÍSTICAS Variáveis qualitativas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#156 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) • nominais • ordinais Variáveis quantitativas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#157 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• discretas • contínuas ESCALAS DE MENSURAÇÃO Classificação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#158 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Escala nominal: apenas classifica; • Escala ordinal: classifica e ordena; • Escala intervalar: permite comparar diferenças, mas não possui zero absoluto; • Escala de razão: possui zero absoluto e permite comparações proporcionais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#159 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Exemplos: • Nominal: sexo, estado civil • Ordinal: nível de satisfação, escolaridade • Intervalar: temperatura em °C • Razão: idade, peso, altura, renda SÉRIES ESTATÍSTICAS As séries estatísticas podem ser:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#160 Matemática ou cronológicas CBM-RJ 2024 Comentada

• temporais (ou cronológicas); • geográficas (ou territoriais); • específicas; • mistas (ou compostas).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#161 Matemática ou discreta CBM-RJ 2024 Comentada

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS Tipos: • Distribuição pontual (ou discreta) • Distribuição intervalar (ou contínua) Aula 18 (Somente em PDF) Elementos principais:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#162 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Item Definição Símbolos e Fórmulas Número de Classes As classes são os intervalos nos quais o fenômeno é subdividido.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#163 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

k = 1 + 3,3 × $log\ n$ k = $\sqrt{n}$ Limites de Classe Correspondem aos valores extremos. $linf$ e $lsup$ Amplitude de um Intervalo de Classe Distância entre os limites inferiores (ou superiores) de classes consecutivas. h = $lsup$ − $linf$ Amplitude total Diferença entre o limite superior da última classe (limite superior máximo) e o limite inferior da primeira classe (limite inferior mínimo).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#164 Matemática $linf + lsup$ CBM-RJ 2024 Comentada

$AT = lmáx - lmín\ AT = h \times k$ Ponto Médio Média aritmética simples dos valores extremos de uma classe. $PM = (linf + lsup)2\ PM = linf + h2\ PM = lsup - h2$ Frequência Absoluta Simples Número de observações correspondentes a uma determinada classe ou a um determinado valor.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#165 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

fi Frequência Absoluta Acumulada Total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe $faci = f1 + f2 + f3 + \cdots + fi$ Frequência Relativa Simples Proporção de dados existentes em uma determinada classe. $Fi = fi\sum fi = fin$ Frequência Relativa Acumulada Proporção de valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe. $Faci = F1 + F2 + F3 + \cdots + Fi$ Densidade de Frequência Quociente entre a frequência da classe (absoluta ou relativa) e sua amplitude $d = fh$ 2 - MÉDIAS MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES A média aritmética simples é dada por:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#166 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) $\bar{x} = x1 + x2 + \cdots + xn\ n$ Ideia central:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#167 Matemática $xi \cdot pi$ CBM-RJ 2024 Comentada

A média preserva a soma dos elementos. $\bar{x} = soman \Rightarrow soma = n \cdot \bar{x}$ MÉDIA PONDERADA $\bar{x} = \sum (xi \cdot pi)ni{=}1 \sum pini{=}1$ MÉDIA PARA DADOS AGRUPADOS POR VALOR $\bar{x} = \sum (Xi \cdot fi)ki{=}1 \sum fiki{=}1$ Obs.: aqui a frequência funciona como peso.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#168 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

MÉDIA PARA DADOS AGRUPADOS POR CLASSE Primeiro, calcula-se o ponto médio da classe: $PM = linf + lsup$ Depois:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#169 Matemática $PMi \cdot fi$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\bar{x}$ = ∑ $(PMi \cdot fi)ki$=1 ∑ $fiki$=1 3 - MEDIDAS SEPARATRIZES As separatrizes dividem a distribuição ordenada em partes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#170 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Principais: • Mediana • Quartis • Decis • Percentis Aula 18 (Somente em PDF) MEDIANA A mediana é medida de posição, de tendência central e separatriz.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#171 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dados não agrupados: • Se n for ímpar: $Md = xn+1$ • Se n for par:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#172 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Md = xn + xn$ 2+1 Dados agrupados sem intervalos de classe:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#173 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Localiza-se a posição central na coluna de frequência acumulada. Dados agrupados em classes: 1) identificar a classe mediana:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#174 Matemática $\sum fi2$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\sum fi$ 2) aplicar: $Md = linf$ + [($\sum fi2$) − $fac\,ant\,fi$] × h Obs.: esse cálculo usa interpolação linear.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#175 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUARTIS Dividem a distribuição em 4 partes. • $Q1$: 25%; • $Q2$: 50% = $mediana$; • $Q3$: 75%.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#176 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Dados não agrupados: $PQk = k \times n4$, k = 1,2,3 Aula 18 (Somente em PDF) Dados agrupados sem intervalos de classe:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#177 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$PQk = k \times \sum fi4$ Dados agrupados em classes: $Qk = linf,Qk + [\ k \times \sum fi\ 4 - fac\,ant\ fQk\ ] \times hQk$ DECIS Dividem a distribuição em 10 partes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#178 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• $D5$ coincide com a mediana. Dados não agrupados: $PDk = k \times n10$, k = 1,2, ⋯ ,9 Dados agrupados sem intervalos de classe:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#179 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$PDk = k \times \sum fi10$ Dados agrupados em classes: $Dk = linf,Dk + [\, k \times \sum fi\ 10 - fac\ ant\ fDk\ ] \times hDk$ PERCENTIS Dividem a distribuição em 100 partes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#180 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

• $P50$ coincide com a mediana. Dados não agrupados: Aula 18 (Somente em PDF) $PPk = k \times n100$, k = 1,2, ⋯ ,99 Dados agrupados sem intervalos de classe:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#181 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$PPk = k \times \sum fi100$ Dados agrupados em classes: $Pk = linf,Pk + [\ k \times \sum fi\ 100 - fac\,ant\ fPk\ ] \times hPk$ BOXPLOT E DETECÇÃO DE OUTLIERS O boxplot resume visualmente:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#182 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Valor mínimo; • $Q1$; • Mediana; • $Q3$; • Valor máximo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#183 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Distância interquartílica: $DIQ = Q3 - Q1$ Critério usual para outliers:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#184 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• valores menores que: $Q1 - 1{,}5 \times DIQ$ • valores maiores que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#185 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Q3$ + 1,5 × DIQ 4 - MODA A moda é o valor de maior frequência.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#186 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Classificações: • amodal; • unimodal; • bimodal; • multimodal ou plurimodal.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#187 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A moda é especialmente útil para variáveis qualitativas nominais. MODA BRUTA É o ponto médio da classe modal:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#188 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$Mo = linf + lsup2$ MODA DE PEARSON Usada quando se conhecem média e mediana de uma distribuição moderadamente assimétrica:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#189 Matemática $fMo - fant$ CBM-RJ 2024 Comentada

$Mo = 3Md - 2\bar{x}$ MODA DE CZUBER $Mo = linf + [\ fMo - fant(fMo - fant) + (fMo - fpost)] \times h$ MODA DE KING $Mo = linf + [\ fpostfant + fpost] \times h$ 5 - MEDIDAS DE VARIABILIDADE As medidas de dispersão mostram o quanto os dados variam.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#190 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Principais: • amplitude total; • variância; • desvio padrão; • coeficiente de variação.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#191 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) AMPLITUDE TOTAL Dados não agrupados:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#192 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$AT = xmáx - xmín$ Dados agrupados sem intervalos de classe: • usa-se a mesma lógica, identificando mínimo e máximo na tabela.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#193 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dados agrupados em classes: • forma principal: $AT = Lsup - linf$ • forma aproximada:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#194 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A \approx PMúlt - PMpri$ VARIÂNCIA Variância populacional:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#195 Matemática $xi-\mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\sigma 2 = \sum (xi-\mu)2ni=1\ n$ ou $\sigma 2 = \sum xi2ni=1n - \mu 2$ Variância amostral:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#196 Matemática $xi-\bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = \sum (xi-\bar{x})2ni=1\ n-1$ ou $s2 = \sum xi2ni=1 -(\sum xini=1\ )2nn-1$ Relação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#197 Matemática $nn - 1$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = (nn - 1)\ \sigma 2$ Propriedades: • $s2 \geq 0$ • $\sigma 2 \geq 0$ • a variância é zero quando todos os valores são iguais • a variância é expressa em unidade ao quadrado Aula 18 (Somente em PDF) VARIÂNCIA PARA DADOS AGRUPADOS POR VALOR População:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#198 Matemática $Xi-\mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\sigma 2 = \sum (Xi-\mu)2fimi=1\ n$ ou $\sigma 2 = \sum (Xi2fi)mi=1 -(\sum Xifimi=1\ )2nn$ Amostra:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#199 Matemática $Xi-\bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = \sum (Xi-\bar{x})2fimi=1\ n-1$ ou $s2 = \sum (Xi2fi)mi=1\ -(\sum Xifimi=1\ )2nn-1$ em que $n = \sum fimi=1$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#200 Matemática $PMi-\mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

VARIÂNCIA PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSES População: $\sigma 2 = \sum (PMi-\mu)2fiki=1\ n$ ou $\sigma 2 = \sum (PMi2fi)ki=1\ -(\sum PMifiki=1\ )2nn$ Amostra:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#201 Matemática $PMi-\bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s2 = \sum (PMi-\bar{x})2fiki=1\ n-1$ ou $s2 = \sum (PMi2fi)ki=1\ -(\sum PMifiki=1\ )2nn-1$ DESVIO PADRÃO O desvio padrão é a raiz quadrada da variância.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#202 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

Populacional: $\sigma = \sqrt{\sum} (xi - \mu)2ni=1\ n$ Amostral:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#203 Matemática $xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s = \sqrt{\sum} (xi - \bar{x})2ni=1\ n - 1$ Propriedades:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#204 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) • $s \geq 0$ • $\sigma \geq 0$ • o desvio padrão é zero quando todos os valores são iguais • é expresso na mesma unidade dos dados DESVIO PADRÃO PARA DADOS AGRUPADOS POR VALOR População:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#205 Matemática $Xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

$\sigma = \sqrt{\sum} [(Xi - \mu)2fi]mi=1\ n$ Amostra:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#206 Matemática $Xi - \bar{x}$ CBM-RJ 2024 Comentada

$s = \sqrt{\sum} [(Xi - \bar{x})2fi]mi=1\ n - 1$ DESVIO PADRÃO PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSES Usam-se as mesmas fórmulas dos dados agrupados por valor, substituindo Xi pelos pontos médios PMi.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#207 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO O coeficiente de variação mede a dispersão relativa à média. População:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#208 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$CV = \sigma\mu \times 100\%$ Amostra: $CV = s\bar{x} \times 100\%$ Interpretação empírica:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#209 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• Baixa dispersão: $CV < 15\%$ • Média dispersão: $15\% < CV < 30\%$ • Alta dispersão: $CV > 30\%$ Quanto menor o CV, mais homogêneos tendem a ser os dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#210 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) QUESTÕES COMENTADAS Introdução à Estatística

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#211 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Uma equipe de fiscalização está construindo um painel para monitorar contribuintes do ICMS. Para cada contribuinte, serão registradas as variáveis: Municipio_Domicilio (município de domicílio tributário).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#212 Matemática (Baixo, Médio, Alto CBM-RJ 2024 Comentada

Classificação_Risco_Fiscal ((Baixo, Médio, Alto), definida por comitê de risco). Valor_Total_Autos_Últimos_12M (valor, em reais, dos autos de infração nos últimos 12 meses). Quantidade_Autos_Últimos_12M (número de autos nesse período).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#213 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando a distinção entre dados qualitativos/quantitativos, discretos/contínuos e os níveis nominal, ordinal e razão, a classificação mais adequada para orientar a escolha de técnicas estatísticas e de modelagem é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#214 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala intervalar; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

A Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala intervalar; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#215 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

B Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#216 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa nominal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

C Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa nominal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#217 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala nominal.

D Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala nominal.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#218 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) Municipio_Do micilio: qualitativa ordinal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

E Municipio_Do micilio: qualitativa ordinal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#219 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A questão cobra a classificação das variáveis quanto à sua natureza e quanto à escala de mensuração. Aula 18 (Somente em PDF) Em relação à natureza, as variáveis podem ser: • qualitativas, quando representam categorias ou atributos; • quantitativas, quando representam valores numéricos. As qualitativas se subdividem em: • nominais, quando não há ordenação entre as categorias; • ordinais, quando as categorias admitem uma ordem. As quantitativas se subdividem em: • discretas, quando resultam de contagem; • contínuas, quando resultam de mensuração. Além disso, quanto à escala de mensuração: • nominal: apenas distingue categorias, sem ordem; • ordinal: distingue categorias com ordenação; • razão: possui zero absoluto e permite comparações proporcionais. Agora, classificando as variáveis do enunciado: • Municipio_Domicilio: variável qualitativa nominal, pois identifica categorias (municípios) sem qualquer hierarquia entre elas; • Classificação_Risco_Fiscal: variável qualitativa ordinal, pois as categorias Baixo, Médio e Alto possuem ordem natural; • Valor_Total_Autos_Últimos_12M: variável quantitativa contínua em escala de razão, pois representa um valor monetário, admite zero absoluto e permite comparações como o dobro ou a metade; • Quantidade_Autos_Últimos_12M: variá vel quantitativa discreta em escala de razão, pois corresponde a uma contagem, assume valores inteiros e também possui zero absoluto. Assim, a única alternativa que apresenta todas essas classificações corretamente é a letra B.

#220 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/ARSESP/2025) Uma empresa possui 500 funcionários, dos quais 30% sabem se comunicar em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Um pesquisador, sem acesso a essas informações, deseja estimar essa proporção. Para isso, selecionou aleatoriamente 30 funci onários e verificou que, entre eles, 20% sabiam se comunicar em Libras.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#221 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Considerando as definições de população e amostra, é correto afirmar que a a) amostra é formada por 30 funcionários da empresa e, na população, 20% sabiam se comunicar em Libras.

A amostra é formada por 30 funcionários da empresa e, na população, 20% sabiam se comunicar em Libras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#222 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) população é composta por 30 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. c) amostra é formada por 500 funcionários da empresa e, na população, 30% sabiam se comunicar em Libras.

B população é composta por 30 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. c) amostra é formada por 500 funcionários da empresa e, na população, 30% sabiam se comunicar em Libras.

C amostra é formada por 500 funcionários da empresa e, na população, 30% sabiam se comunicar em Libras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#223 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) população é composta por 500 funcio nários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. e) população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 30% sabiam se comunicar em Libras.

D população é composta por 500 funcio nários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. e) população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 30% sabiam se comunicar em Libras.

E população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 30% sabiam se comunicar em Libras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#224 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos relembrar os conceitos: • população é o conjunto formado por tod os os elementos que se deseja estudar (neste caso, todos os funcionários da empresa). • amostra é um subconjunto retirado da população, utilizado para obter informações quando não se observa o conjunto todo. Agora vamos aplicar ao enunciado: • a empresa possui 500 funcionários, portanto, a população é composta por 500 funcionários. • a informação "30% sabem Libras" refere-se à população (proporção populacional). • o pesquisador selecionou 30 funcionários, portanto a amostra tem 30 funcionários. • na amostra, verificou-se que 20% sabiam Libras (proporção amostral). Assim, a alternativa D está correta: a população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras.

#225 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CNJ/2024) Aula 18 (Somente em PDF) A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#226 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem. O histograma a seguir representa corretamente a distribuição de frequências da variável X.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Primeiramente, é necessário converter a frequência acumulada em frequência simples para cada valor de X. Calculando a frequência simples a partir da frequência acumulada, temos: $Frequência\ para\ X$ = 0: 120 $Frequência\ para\ X$ = 1: 180 − 120 = 60 $Frequência\ para\ X$ = 2: 220 − 180 = 40 $Frequência\ para\ X$ = 3: 240 − 220 = 20 $Frequência\ para\ X$ = 4: 250 − 240 = 10 Aula 18 (Somente em PDF) Assim, a tabela de frequência simples fica: X Frequência Simples 0 120 1 60 2 40 3 20 4 10 O histograma mostrado tem barras com frequências aproximadamente iguais, com a frequência máxima em 250 e a mínima em 200, o que não corresponde às frequências reais. Portanto, o histograma não representa corretamente a distribuição de frequências da variável X.

#227 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/TSE/2024) Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. Na construção de um histograma, a altura das barras verticais deve ser proporcional à frequência observada de cada valor mensurado.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#228 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O item está incorreto, pois no histograma a altura das barras verticais é proporcional à frequência observada de cada intervalo de classe . Isso significa que quan to maior a frequência de um intervalo, maior será a altura da respectiva barra, representando visualmente a distribuição dos dados de forma clara e intuitiva.

#229 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC/SEAD-PI/2024) O gráfico que, em uma análise exploratória de dados, permite observar a forma da distribuição, determinar a tendência central, observar os valores extremos, identificar outliers, além de permitir a comparação entre grupos de dados, é chamado de a) pictograma.

A pictograma.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#230 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) b) diagrama de dispersão. c) em rede.

B diagrama de dispersão. c) em rede.

C em rede.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#231 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) pizza. e) histograma.

D pizza.

E histograma.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O gráfico descrito é o histograma. Ele mostra a forma da distribuição porque apresenta as frequências em barras contíguas, revelando rapidamente se os dados são simétricos, assimétricos ou até multimodais. A região onde se concentram as barras mais altas sugere a tendência central, enquanto barras isoladas nas pontas denunciam valores extremos e possíveis outliers. Além disso, podemos comparar facilmente diferentes grupos de dados por meio da sobreposição dos histogramas.

#232 Matemática FEPESE CBM-RJ 2024 Comentada

(FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O gráfico abaixo trata -se de um histograma de frequências das alturas (m) de um grupo de alunos de uma escola particular. Assinale a alternativa correta a partir das informações contidas no gráfico, considerando que todos os intervalos de classes são fechados à esquerda e abertos à direita e que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#233 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,025 m. b) A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. Aula 18 (Somente em PDF) c) O conjunto de dados é bimodal.

A A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,025 m. b) A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. Aula 18 (Somente em PDF) c) O conjunto de dados é bimodal.

B A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. Aula 18 (Somente em PDF) c) O conjunto de dados é bimodal.

C O conjunto de dados é bimodal.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#234 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) É possível afirmar que existe pelo menos um aluno com 1,75 m de altura na 6a classe da distribuição de frequências. e) O limite inferior da 9a classe da distribuição de frequências corresponde a 1,80 m.

D É possível afirmar que existe pelo menos um aluno com 1,75 m de altura na 6a classe da distribuição de frequências. e) O limite inferior da 9a classe da distribuição de frequências corresponde a 1,80 m.

E O limite inferior da 9a classe da distribuição de frequências corresponde a 1,80 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#235 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos analisar cada alternativa: Alternativa A: Incorreta. A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,025 m. Para verificar essa afirmação, calculamos a amplitude de um intervalo de classe: 1,50 − 1,45 = 0,05 Portanto, a amplitude de cada intervalo é 0,05 m, e essa alternativa está incorreta. Alternativa B: Correta. A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. Como calculamos anteriormente, a amplitude é realmente 0,05 m, então essa alternativa está correta. Alternativa C: Incorreta. O conjunto de dados é bimodal. Um conjunto de dados é bimodal se possui dois picos (dois valores de frequência máxima). No gráfico, o intervalo de 1,70 a 1,75 tem a maior frequência (231), e o segundo maior pico é em 1,65 a 1,70 (147). Embora existam dois picos, a diferença entre eles é significativa, com um claro pico dominante em 1,70 a 1,75. Portanto, o conjunto não pode ser considerado bimodal. Alternativa D: Correta. É possível afirmar que existe pelo menos um aluno com 1,75 m de altura na 6ª classe da distribuição de frequências. O histograma não fornece informações sobre valores exatos de alturas, apenas sobre quantidades de alunos dentro de cada intervalo de altura. Portanto, embora 1,75 m esteja dentro do intervalo da 6ª classe, o histograma não garante que haja necessariamente um aluno com exatamente 1,75 m de altura. Assim, com base apenas no histograma, não podemos afirmar com certeza que existe um aluno com exatamente 1,75 m de altura na 6ª classe. Aula 18 (Somente em PDF) Alternativa E: Incorreta. O limite inferior da 9ª classe da

distribuição de frequências corresponde a 1,80 m. Contando os intervalos, a 9ª classe corresponde a 1,85 a 1,90. Portanto, o limite inferior da 9ª classe é 1,85 m, não 1,80 m.

#236 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/PM SP/2024) Utilize as informações a seguir para responder. A tabela identifica a distribuição do número de colaboradores de uma instituição pelos respectivos salários que recebem:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#237 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Distribuição dos colaboradores pelos seus respectivos salários Salário Recebido Número de colaboradores R$ 1.800,00 20 R$ 2.100,00 15 R$ 2.500,00 10 R$ 3.000,00 5 Com relação ao número total de colaboradores da instituição, os que recebem salários abaixo de R$ 2.500,00 correspondem a a) 80%.

A 80%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#238 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 70%. c) 90%. d) 35%.

B 70%. c) 90%. d) 35%.

C 90%. d) 35%.

D 35%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#239 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 45%.

E 45%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para identificarmos a porcentagem, vamos inicialmente verificar na tabela quantos colaboradores recebem menos de R$ 2500: Assim, temos 20 colaboradores com salário de R$ 1800 e 15 colaboradores com salário de R$ 2100. A quantidade de colaboradores que recebem salários abaixo de R$ 2.500: 20 + 15 = 35 A quantidade total de colaboradores é: Aula 18 (Somente em PDF) 20 + 15 + 10 + 5 = 50 Para sabermos o percentual correto, basta dividirmos: 50 = 0,7 Portanto, 70% dos colaboradores recebem menos de R$ 2500.

#240 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SPCINE/2024) Considere o seguinte histograma, que se refere à medição de HDL (“colesterol bom”) em amostras de sangue, em mg/dL (miligramas por decilit ro), de um grupo de pacientes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#241 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Cada paciente corresponde a uma única amostra de sangue. O número total de pacientes representados nesse histograma é igual a a) 6 b) 12 c) 18 d) 36 e) 70

A 6

B 12

C 18

D 36

E 70

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos transformar os dados do histograma em uma tabela: HDL (Xi) Quantidade (fi) $40 \vdash 45$ 2 Aula 18 (Somente em PDF) $45 \vdash 50$ 8 $50 \vdash 55$ 12 $55 \vdash 60$ 8 $60 \vdash 65$ 2 $65 \vdash 70$ 4 ∑ 36 O somatório da quantidade representa o total de pacientes, que é igual a 36.

#242 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SPCINE/2024) Um histograma bimodal é caracterizado pelo(a) a) aparecimento de dois picos. b) existência de exatamente duas classes.

A aparecimento de dois picos. b) existência de exatamente duas classes.

B existência de exatamente duas classes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#243 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) existência de pelo menos duas classes. d) fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2. e) fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

C existência de pelo menos duas classes. d) fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2. e) fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

D fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2. e) fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

E fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#244 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O histograma é um gráfico destinado a representar dados agrupados em classe, sendo composto por um conjunto de retângulos contíguos (justapostos) cujas bases ficam localizadas sobre o eixo horizontal (eixo x), de forma que os seus pontos médios devem coincidir com os pontos médios dos intervalos de classe e seus limites devem coincidir com os limites da classe. Quando um conjunto de dados apresentar uma distribuição bimodal, ou seja, duas modas, poderemos identificar as modas no gráfico do histograma por dois picos, cada um deles representando uma moda do conjunto: Aula 18 (Somente em PDF) Portanto, um histograma bimodal é caracterizado pelo aparecimento de dois picos.

#245 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2023 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/SED MS/2023) Para fazer um balanço dos atendimentos de uma empresa, o gerente criou uma tabela para facilitar seu entendimento. Dias da semana Frequência absoluta Frequência relativa (aproximadamente) Frequência relativa acumulada Segunda-feira 16 0,11 0,11 Terça-feira 15 0,10 0,21 quarta-feira 12 x 0,29 quinta-feira 20 0,13 y sexta-feira 37 0,25 0,67 Sábado 50 z 1,00 Total 150 1 Os valores de x, y e z na tabela são, respectivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#246 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,42; 0,33; 0,08. b) 0,08; 0,10; 1,00. c) 0,36; 0,24; 0,37.

A 0,42; 0,33; 0,08. b) 0,08; 0,10; 1,00. c) 0,36; 0,24; 0,37.

B 0,08; 0,10; 1,00. c) 0,36; 0,24; 0,37.

C 0,36; 0,24; 0,37.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#247 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 1; 1,05; 2,00. e) 0,08; 0,42; 0,33.

D 1; 1,05; 2,00.

E 0,08; 0,42; 0,33.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver a questão, basta lembrar três conceitos importantes da tabela de frequências:: Frequência absoluta: é a quantidade de ocorrências em cada categoria. Frequência relativa: é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Aula 18 (Somente em PDF) Frequência relativa acumulada: é a soma progressiva das frequências relativas até determinada categoria. Como o total de atendimentos é 150, vamos calcular os valores pedidos. Cálculo de x: x é a frequência relativa da quarta-feira: x = 12150 = 0,08 Cálculo de y: y é a frequência relativa acumulada até quinta-feira: Sabemos que, até quarta-feira, a frequência relativa acumulada é 0,29. Na quinta-feira, a frequência relativa é 0,13. Logo: y = 0,29 + 0,13 = 0,42 Cálculo de z: z é a frequência relativa do sábado: x = 50150 = 0,33 Assim, os valores de x, y e z são, respectivamente: 0,08; 0,42; 0,33

#248 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Médias

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#249 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Um conjunto de dados fiscais contém n observações, com soma total igual a 180 e média 15. Após auditoria, descobre-se que um valor registrado como 27 deveria ser 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#250 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

A nova média após a correção será a) 13 b) 14 Aula 18 (Somente em PDF) c) 10 d) 11 e) 12

A 13

B 14 Aula 18 (Somente em PDF)

C 10

D 11

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos, primeiro, determinar o número de observações do conjunto. Sabemos que a média aritmética é dada por: $\bar{x} = soman \Longrightarrow n = somax\bar{}$ Substituindo os dados do enunciado: n = 18015 = 12 Portanto, o conjunto possui 12 observações. Agora, vamos co rrigir a soma total dos dados. Um valor foi registrado erroneamente como 27, quando o correto seria 3. Assim, devemos retirar o valor incorreto da soma e acrescentar o valor correto: 180 − 27 = 153 153 + 3 = 156 Com a nova soma, calculamos a média corrigida: $\bar{x}$ = 15612 = 13 Assim, a nova média após a correção é 13.

#251 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/AMAZUL/2026) Analise a tabela de distribuição de frequências a seguir que representa a altura de uma amostra de estudantes e o número de estudantes em cada faixa. Xi (Frequência fi) 1 10 3 11 5 17 6 13 7 16 Aula 18 (Somente em PDF) O valor da média dos dados apresentados no quadro é a) 4,746 b) 4,903 c) 5,462 d) 5,496 e) 5,503

A 4,746

B 4,903

C 5,462

D 5,496

E 5,503

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para calcular a média aritmética em uma distribuição de frequências, utilizamos a expressão: $\bar{x}$ = ∑ (Xi × fi)ni=1 ∑ $fini$=1 em que: • xi representa os valores observados; • fi representa as respectivas frequências. Vamos organizar os cálculos em uma tabela auxiliar: Xi (Frequência fi) $\boldsymbol{xi}$ × $\boldsymbol{fi}$ 1 10 10 3 11 33 5 17 85 6 13 78 7 16 112 Σ 67 318 Agora, substituindo na fórmula: $\bar{x}$ = 31867 = 4,746 Logo, a média dos dados apresentados é 4,746.

#252 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2025 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/SEJUSP MS/2025) A tabela a seguir apresenta a quantidade de registros relacionados ao bom comportamento dos socioeducandos de uma instituição, distribuída por mês, durante o primeiro semestre do ano de 2025.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#253 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Mês Nº de registros Janeiro 18 fevereiro 16 Março 6 Abril 14 Maio 12 Junho 24 Fonte: Institucional, 2025.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#254 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, a média de registros mensais de bom comportamento no primeiro semestre de 2025, nessa instituição, é igual a a) 23.

A 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#255 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 21. c) 19. d) 17.

B 21. c) 19. d) 17.

C 19. d) 17.

D 17.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#256 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 15.

E 15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver a questão, basta calcular a média aritmética do número de registros men sais no primeiro semestre de 2025. A fórmula da média é: x^- = soma dos valoresquantidade de valores Como o primeiro semestre é formado por 6 meses, somamos os registros apresentados na tabela: 18 + 16 + 6 + 14 + 12 + 24 = 90 Agora, dividimos essa soma pela quantidade de meses: x^- = 906 = 15 Logo, a média mensal de registros de bom comportamento no primeiro semestre de 2025 foi igual a 15. Aula 18 (Somente em PDF)

#257 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CNJ/2024) Em determinado órgão público, 10 servidores, trabalhando 8 horas por dia, atendem em média 300 pessoas por semana. A idade média desses servidores é 40 anos. Para se somar a esse efetivo de atendimento ao público, foram contratados 6 novos servidores.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#258 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Se, após a contratação, a idade média dos servidores tiver passado a ser 34 anos, então a média de idade dos 6 novos servidores é inferior a 25 anos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#259 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para verificar a veracidade da afirmação, utilizamos a fórmula da média aritmética ponderada. Inicialmente, temos 10 servidores com idade média de 40 anos, o que significa que a soma das idades desses servidores é: $S10 = 10 \times 40 = 400$ Após a contratação de 6 novos servidores, o total de servidores passa a 16, e a nova idade média torna-se 34 anos. Assim, a soma das idades de todos os 16 servidores será: $S16 = 16 \times 34 = 544$ A soma das idades dos 6 novos servidores ($S6$) será: $S6 = S16 - S10 = 544 - 400 = 144$ Agora, calculamos a idade média dos novos servidores: $\overline{X6} = 1446 = 24$ Portanto, a afirmação está correta.

#260 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CODEVASF/2024) Com base em estudos de alguns pesquisadores, acredita -se que os açudes de certa região brasileira possuem profundidade média igual ou inferior a 1,5 m. A fim de verificar essa informação, um instituto independente, qu e acredita que a profundidade média é maior que o relatado, mediu as profundidades de uma amostra de 10 açudes, escolhidos aleatoriamente, obtendo os dados a seguir, em metros.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#261 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) 2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5 Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item seguinte.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#262 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A profundidade média dos açudes, conforme a amostra, é superior a 1,5 m.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para verificar se a profundidade média da amostra é superior a 1,5 m, calculamos a média amostral ($\bar{X}$) utilizando a fórmula da média aritmética: $\bar{X} = \sum Xi\ n$ Os valores das profundidades dos 10 açudes são: 2,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5 Somando os valores, obtermos o total de: 2,0 + 1,0 + 1,5 + 1,0 + 1,5 + 2,0 + 1,0 + 1,5 + 1,0 + 0,5 = 13 Agora, basta dividirmos pelo número de elementos (n = 10): $\bar{X}$ = 1310 = 1,3 Portanto, a afirmação está incorreta.

#263 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma empresa resolveu analisar a percepção que os seus 30 principais fornecedores tinham da empresa. Para isso, foi enviado um questionário com algumas perguntas. Uma dessas perguntas solicitava que os fornecedores atribuíssem uma nota de 0 a 10 para o prazo de pagamento aos fornecedores. Após os 30 fornecedores responderem, obteve-se uma nota média de 7,5. Retirando -se as cinco maiores notas, a média das 25 notas restantes cai para 7,0.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#264 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual é a média dessas cinco maiores notas atribuídas pelos fornecedores? a) 7,5 b) 8,0 c) 8,5 d) 9,0 Aula 18 (Somente em PDF) e) 10,0

A 7,5

B 8,0

C 8,5

D 9,0 Aula 18 (Somente em PDF)

E 10,0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Primeiro, sabemos que a média das 30 notas é 7,5. Então, o total das notas atribuídas pelos 30 fornecedores é: $Total\ das\ 30\ notas$ = 30 × 7,5 = 225 Quando as cinco maiores notas são removidas, a média das 25 notas restantes cai para 7,0. Então, o total das notas restantes é: $Total\ das\ 25\ notas$ = 25 × 7,0 = 175 Agora, podemos encontrar o total das cinco maiores notas subtraindo o total das 25 notas do total das 30 notas: $Total\ das\ 5\ maiores\ notas$ = 225 − 175 = 50 Finalmente, a média das cinco maiores notas é: $Média\ das\ 5\ maiores\ notas$ = 505 = 10 Portanto, a média das cinco maiores notas atribuídas pelos fornecedores é 10.

#265 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/TCE-GO/2024) O professor calculou a média das notas de 9 alunos numa prova e obteve 5,5. Notou então que faltou avaliar uma prova de um décimo aluno, corrigiu a referida prova e deu nota 8,5 a ela.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#266 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A nova média, agora dos dez alunos, foi então igual a a) 5,6 b) 5,7 c) 5,8 d) 5,85 e) 5,9

A 5,6

B 5,7

C 5,8

D 5,85

E 5,9

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Aula 18 (Somente em PDF) Primeiro, sabemos que a média das notas dos 9 alunos é 5,5. Para encontrar a soma dessas notas, multiplicamos a média pelo número de alunos: $soma\ das\ notas$ = 5,5 × 9 = 49,5 Então, notamos que faltou avaliar a prova de um décimo aluno, cuja nota foi 8,5. Adicionando essa nota à soma das notas dos 9 alunos, temos: $nova\ soma\ das\ notas$ = 49,5 + 8,5 = 58 Agora, para calcular a nova média, dividimos a nova soma das notas pelo número total de alunos, que agora é 10: $nova\ média$ = 5810 = 5,8 Portanto, a nova média das notas dos 10 alunos é 5,8.

#267 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2024 Comentada

(Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após uma atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#268 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 455. b) 495. c) 550.

A 455. b) 495. c) 550.

B 495. c) 550.

C 550.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#269 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 605.

D 605.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Dado que temos 11 servidores arquivando processos com a média aritmética de 55 processos por servidor, podemos calcular o total de processos arquivados: $Total\ de\ processos$ = 11 × 55 = 605 Para encontrar a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado, vamos simbolizar as quantidades de processos arquivados pelos servidores como $a1$, $a2$, ... , $a11$, Aula 18 (Somente em PDF) onde $a1 \leq a2 \leq \cdots \leq a11$. Precisamos garantir que essas quantidades sejam todas distintas e que $a1$, $a2$, ... , $a10$ sejam as menores possíveis, de forma a maximizar $a11$. Como cada servidor arquivou pelo menos um processo e todas as quantidades são distintas, os 10 menores números positivos distintos são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A soma desses números é: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 Agora, para encontrar $a11$, subtraímos a soma dos 10 menores números do total de processos arquivados: $a11$ = 605 − 55 = 550 Portanto, a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado é:

#270 Matemática FCC CBM-RJ 2023 Comentada

(FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo -se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi a) 8,35 b) 7,65 c) 7,95 d) 6,95 e) 7,05

A 8,35

B 7,65

C 7,95

D 6,95

E 7,05

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e a quantidade de elementos. Para sabermos a média da turma, precisamos incialmente saber a soma das notas dos alunos aprovados e dos alunos reprovamos, então temos: $\bar{x} = soman \Longrightarrow soma = \bar{x} \times n$ Temos um total de 60 alunos na turma, se 10 foram reprovados, então 50 foram aprovados. Assim, para os alunos aprovados, temos: $somaApv = \bar{x} \times n$ Aula 18 (Somente em PDF) $somaApv$ = 8,5 × 50 $somaApv$ = 425 Agora, calculando a soma das notas para os alunos reprovados, temos: $somaRpv = \bar{x} \times n$ $somaRpv$ = 3,4 × 10 $somaRpv$ = 34 Sabendo a soma das notas, podemos calcular a média da turma: $\bar{x}$ = 425 + 3460 = 45960 $\bar{x}$ = 7,65

#271 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#272 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de a) R$5.550,00 b) R$5.590,00 c) R$5.650,00 d) R$5.700,00 e) R$5.810,00

A R$5.550,00

B R$5.590,00

C R$5.650,00

D R$5.700,00

E R$5.810,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Conforme o enunciado, a média inicial do conjunto de 18 salários mensais era de R$ 5.500. Significa dizer, portanto, que a soma de todos os salários dividida por 18 deve ser igual a R$ 5.500: $Soma\ dos\ Salários inicial$ 18 = 5.500 $Soma\ dos\ Salários inicial$ = 18 × 5.500 $Soma\ dos\ Salários inicial$ = 99.000 Dois funcionários foram incorporados, um com salário de R$ 6.000,000 e outro com salário de R$ 6.800,00. Logo, a soma dos salários passou a ser de: Aula 18 (Somente em PDF) $Soma\ dos\ Salários final$ = 99.000 + 6.000 + 6.800 $Soma\ dos\ Salários final$ = 111.800 Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de: $Soma\ dos\ Salários inicial$ 20 = 111.80020 = R 5.590,00

#273 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2024 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/UESB/2024) A tabela a seguir apresenta os nomes de 5 entrevistadores e a quantidade de pessoas que cada um entrevistou, no período de uma semana. Entrevistador Quantidade de pessoas entrevistadas Abel 633 Bruno 555 Carlos 585 Denise 515 Eliane 587 Com base nessas informações, o entrevistador cujo número de pessoas por ele entrevistadas nessa semana ficou mais distante da média aritmética das cinco quantidades de pessoas entrevistadas e apresentadas na tabela foi a) Abel.

A Abel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#274 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Bruno. c) Carlos. d) Denise.

B Bruno. c) Carlos. d) Denise.

C Carlos. d) Denise.

D Denise.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#275 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) Eliane.

E Eliane.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A questão pede identificar qual entrevistador apresentou a quantidade de entrevistas mais distante da média aritmética dos cinco valores da tabela. Somando as quantidades entrevistadas: 633 + 555 + 585 + 515 + 587 = 2875 Aula 18 (Somente em PDF) Agora, dividindo pelo total de entrevistadores (5): $\bar{x}$ = 28755 = 575 Logo, a média de entrevistas realizadas na semana foi 575. Como a questão quer saber quem ficou mais distante da média, devemos calcular o valor absoluto da diferença entre cada quantidade e 575: Abel |633 − 575| = 58 Bruno |555 − 575| = 20 Carlos |585 − 575| = 10 Denise |515 − 575| = 60 Eliane |587 − 575| = 12 Portanto, a maior distância (diferença absoluta) é de Denise.

#276 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/BASA/2024) Um banco oferece dois serviços aos seus clientes. Sabe - se, no entanto, que 20% dos clientes não contratam qualquer um deles, 50% contratam apenas um e os 30% restantes contratam os dois serviços oferecidos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#277 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual é a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco? a) 0,11 b) 1,00 c) 1,10 d) 1,30 e) 1,50

A 0,11

B 1,00

C 1,10

D 1,30

E 1,50

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para calcular a média do número de serviços contratados pelos clientes do banco, utilizamos a média ponderada. Sabemos que 20% dos clientes não contratam nenhum serviço, 50% contratam apenas um serviço e 30% contratam os dois serviços oferecidos. Multiplicamos o número de serviços contratados pela porcentagem correspondente de clientes e somamos os resultados: • Clientes que não contratam nenhum serviço: 0 × 20% = 0; Aula 18 (Somente em PDF) • Clientes que contratam um serviço: 1 × 50% = 0,5; • Clientes que contratam dois serviços: 2 × 30% = 0,6. Somando esses valores, obtemos a média: $Média$ = 0 + 0,50 + 0,60 = 1,10 Logo, a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco é 1,1.

#278 Matemática FEPESE CBM-RJ 2024 Comentada

(FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas: Cargo Qtd. Salário (R$) Gerente 3 5.500,00 Motorista 5 2.500,00 Recepcionista 7 1.600,00 Vendedor 12 1.600,00 Auxiliar Administrativo 4 1.800,00 Diretor 1 7.000,00 Assinale a alternativa que apresenta a média ponderada dos salários (despreze os centavos).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#279 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) R$ 2.300,00 b) R$ 3.333,00 c) R$ 4.300,00 d) R$ 5.525,00 e) R$ 6.250,00

A R$ 2.300,00

B R$ 3.333,00

C R$ 4.300,00

D R$ 5.525,00

E R$ 6.250,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para calcular a média ponderada dos salários, vamos utilizar a seguinte fórmula: $Média\ Ponderada$ = $\sum(salário \times quantidade)$ $\sum quantidade$ Vamos começar multiplicando o salário pela quantidade de cada cargo: • Gerente: 5.500 × 3 = 16.500 • Motorista: 2.500 × 5 = 12.500 Aula 18 (Somente em PDF) • Recepcionista: 1.600 × 7 = 11.200 • Vendedor: 1.600 × 12 = 19.200 • Auxiliar Administrativo: 1.800 × 4 = 7.200 • Diretor: 7.000 × 1 = 7.000 Agora, somamos todos os produtos acima: 16.500 + 12.500 + 11.200 + 19.200 + 7.200 + 7.000 = 73.600 A quantidade de vagas existentes é: 3 + 5 + 7 + 12 + 4 + 1 = 32 Portanto, a média ponderada é: $Média\ Ponderada$ = 73.60032 = 2.300

#280 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2023 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#281 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1.750 quilogramas. b) 2.400 quilogramas. c) 3.150 quilogramas.

A 1.750 quilogramas. b) 2.400 quilogramas. c) 3.150 quilogramas.

B 2.400 quilogramas. c) 3.150 quilogramas.

C 3.150 quilogramas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#282 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 3.800 quilogramas. e) 4.500 quilogramas.

D 3.800 quilogramas.

E 4.500 quilogramas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A questão informa que a média dos pesos das cargas de três caminhões é igual a 3.750 kg. Também já são conhecidos os pesos de dois deles: 3.600 kg e 4.500 kg. O objetivo é descobrir o peso da carga do terceiro caminhão. Lembrando que a média aritmética é calculada por: $\bar{x} = soman$ Chamando o peso da carga do terceiro caminhão de Y, temos: Aula 18 (Somente em PDF) 3750 = 3600 + 4500 + Y3 3750 × 3 = 8100 + Y 11250 = 8100 + Y Y = 11250 − 8100 Y = 3150 Portanto, o terceiro caminhão pesa 3150 Kg.

#283 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Medidas Separatrizes

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#284 Matemática CESPE CBM-RJ 2026 Comentada

(CESPE/SEED -SE/2026) Um dentista atendeu em seu consultório sete crianças para se submeterem à operação de extração de seus primeiros dentes. A tabela a seg uir enumera cada criança atendida e a respectiva quantidade de dentes extraídos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#285 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Criança Dentes extraídos 1 2 2 1 3 3 4 1 5 2 6 1 7 2 A partir das informações precedentes, assinale a opção que corresponde à mediana da quantidade de dentes extraídos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#286 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 b) 1,5 c) 2 d) 2,5 e) 3

A 1

B 1,5

C 2

D 2,5

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Aula 18 (Somente em PDF) A mediana é o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados. Por isso, o primeiro passo é organizar os valores em ordem crescente: 1 1 1 2 2 2 3 Como há 7 crianças, temos uma quantidade ímpar de dados. Nesse caso, a mediana corresponde ao valor que está exatamente no meio da sequência, isto é, na 4ª posição: 1 1 1 2 $\underbrace{}_{Termo\ central}$ 2 2 3 Assim, a mediana é igual a 2.

#287 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Um auditor está combinando os dados de inadimplência (dias em atraso) de duas carteiras de crédito para obter a mediana e a média. Assuma distribuição uniforme dentro das classes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#288 Matemática S CBM-RJ 2024 Comentada

Dias Carteira A Carteira B 0 ⊢⊣ 30 200 100 30 ⊢⊣ 60 160 200 Na carteira combinada, o intervalo que contém a soma (S) da mediana com a média é a) 62 < S < 63 b) 63 < S < 64 c) 59 < S < 60 d) 60 < S < 61 e) 61 < S < 62

A 62 < S < 63

B 63 < S < 64

C 59 < S < 60

D 60 < S < 61

E 61 < S < 62

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Primeiro, vamos formar a carteira combinada, somando as frequências das duas carteiras em cada classe: Dias Ponto médio Carteira combinada (A+B) 0 ⊢⊣ 30 15 300 30 ⊢⊣ 60 45 360 Aula 18 (Somente em PDF) Total 660 Agora, calculamos a média da carteira combinada. Como o enunciado pede para assumir distribuição uniforme dentro das classes, usamos os pontos médios dos intervalos: $\bar{x}$ = 15 × 300 + 45 × 360660 $\bar{x}$ = 4500 + 16200660 = 20700660 ≅ 31,3 Em seguida, vamos determinar a mediana. Como o total de observações é 660, a posição mediana é: ∑ fi 2 = 6602 = 330 Observando a frequência acumulada: • até a 1ª classe: 300 • até a 2ª classe: 660 Logo, o 330º elemento está na segunda classe, isto é, 30 ⊣ 60. Portanto, essa é a classe mediana. Aplicando a fórmula da mediana para dados agrupados: $Md = linf$ + [(∑ $fi2$) − $facant$ fi] × h em que: • $linf$ é o limite inferior da classe mediana; • $facant$ é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana; • fi é a frequência simples da classe mediana; e • h é a amplitude do intervalo da classe mediana. Substituindo os valores: • $linf$ = 30; • (∑ fi 2) = 330; • $facant$ = 300; • fi = 360; • h = 30. Aula 18 (Somente em PDF)

CAPÍTULO 09

Lista de Questões de Fixação

#1 Matemática 6602 CBM-RJ 2024 Comentada

Md = 30 + [(6602) − 300 360] × 30 Md = 30 + [30360] × 30 Md = 30 + [112] × 30 Md = 30 + 3012 Md = 30 + 2,5 Md = 32,5 Por fim, somamos a mediana com a média (Md+Me):

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

,5 + 31,3 = 63,8 Assim, concluímos que: $63 < S < 64$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FCC CBM-RJ 2025 Comentada

(FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41. O intervalo dado por mediana ± amplitude dessa série de valores é a) [-24; 108] b) [-22; 105] c) [-27; 105] d) [-25; 107] e) [-37; 115]

A [-24; 108]

B [-22; 105]

C [-27; 105]

D [-25; 107]

E [-37; 115]

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos começar descobrindo a mediana. A mediana é o termo central de um conjunto de dados ordenados. Para isso, precisamos ordenar os dados: 10, 25, 38, 39, 39, $\underbrace{}_{Termo\ central}$, 41, 42, 71, 76 Como há 9 observações, a mediana é o 5º termo, isto é, 39. Por sua vez, a amplitude é dada pela diferença entre o maior valor e o menor: Aula 18 (Somente em PDF) $A = 76 - 10 = 66$ Agora vamos construir o intervalo pedido na questão, isto é, mediana ± amplitude: $39 - 66 = -27$ $39 + 66 = 105$ Portanto, o intervalo correto é: [-27; 105]

#4 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CGE-RJ/2024) Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue os próximos itens.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Na amostra em apreço, o primeiro quartil é igual ao terceiro quartil.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Denominamos de quartis os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais, isto é, quatro partes contendo o mesmo número de elementos, cada uma com 25%. Para facilitar a compreensão, vamos reescrever os dados do gráfico em uma tabela de frequências: X Frequência Freq. acumulada 0 2 2 1 1 3 2 11 14 3 1 15 4 0 15 5 0 15 6 1 16 Aula 18 (Somente em PDF) Total 16 Agora, determinaremos a posição de cada quartil: $PQ1 = 1 \times 164 = 4$ $PQ3 = 3 \times 164 = 12$ Portanto, o primeiro quartil tem frequência acumulada igual a 4 e o terceiro quartil tem frequência acumulada igual a 12. Logo, observando a tabela concluímos que ambos os quartis correspondem à variável X igual a 2. Assim, o primeiro e terceiro quartis são iguais.

#6 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o item que se segue. O terceiro quartil da distribuição das empresas é superior a 90.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que a posição de $Q3$ na lista ordenada das empresas é: $Q3$ = 0,75 × 250 = 187,5 Agora, acumulamos as frequências para localizar essa posição: • 0 a 10 empregados: 2% (acumulado: 2%); • 10 a 20 empregados: 8% (acumulado: 10%); • 20 a 30 empregados: 14% (acumulado: 24%); Aula 18 (Somente em PDF) • 30 a 40 empregados: 16% (acumulado: 40%); • 40 a 60 empregados: 20% (acumulado: 60%); • 60 a 80 empregados: 12% (acumulado: 72%); • 80 a 100 empregados: 8% (acumulado: 80%). A posição 187,5 está dentro do intervalo 80 a 100 empregados, pois até 80 empregados temos 180 empresas, e até 100 empregados temos 200 empresas. Agora aplicamos a fórmula da interpolação dentro da classe 80 a 100: $Q3 = Liminf + (3n\ 4 - facant\ fi) \times h$ onde: • $Liminf$ = 80 (limite inferior da classe do terceiro quartil) • $3n$ 4 = 187,5 (posição do terceiro quartil) • $facant$ = 180 (frequência acumulada da classe anterior) • fi = 20 (frequência da classe de 80 a 100) • h = 20 (amplitude da classe) Substituindo os valores: $Q3$ = 80 + (187,5 − 18020) × 20 $Q3$ = 80 + (7,520) × 20 $Q3$ = 80 + (0,375 × 20) $Q3$ = 80 + 7,5 $Q3$ = 87,5 Como 87,5 é inferior a 90, o item está errado.

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/BASA/2024) Considere a seguinte distribuição de dados: 67, 34, 76, 14, 24, 18, 28, 42, 71 A soma dos três quartis dessa distribuição é igual a Aula 18 (Somente em PDF) a) 186 b) 125 c) 124 d) 114 e) 102

A 186

B 125

C 124

D 114

E 102

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para calcular a soma dos três quartis (Q 1, Q2 e Q3) da distribuição fornecida, precisamos organizar os dados em ordem crescente: 14, 18, 24, 28, 34, 42, 67, 71, 76 Como o número de dados é ímpar, a mediana será o termo central do conjunto: 14, 18, 24, 28, $\underbrace{34}_{termo\ central}$, 42, 67, 71, 76 Logo, $Q2$ = 34. Agora, empregando o método normalmente utilizado pela CESGRANRIO, vamos considerar apenas os dados abaixo da mediana (excluindo a mediana): 14, 18, 24 e 28. O primeiro quartil será a média aritmética dos termos centrais desse conjunto. Logo, temos que: $Q1$ = 18 + 242 = 21 O terceiro quartil será a média aritmética dos termos centrais do conjunto formado pelos valores acima da mediana (excluindo a mediana): 42, 67, 71 e 76. $Q3$ = 67 + 712 = 69 Agora, temos que somar os valores obtidos anteriormente: $Soma$ = $Q1$ + $Q2$ + $Q3$ $Soma$ = 21 + 34 + 69 = 124

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/IPEA/2024) O Quadro abaixo fornece informações sobre o índice de vendas no varejo por estado em agosto de 2023. Estado AC AL AM AP BA CE DF ES GO Aula 18 (Somente em PDF) 2023.08 106,13 101,87 105,07 101,42 104,39 108,94 100,46 105,30 102,22 Estado MA MG MT MS PA PB PE PI PR 2023.08 118,16 106,14 104,23 103,77 105,21 88,22 100,77 103,18 102,57 Estado RJ RN RO RR RS SC SE SP TO 2023.08 100,04 100,37 98,45 103,15 103,34 101,80 102,25 99,03 113,00 Um analista de dados resolveu verificar se há presença de outliers nesse conjunto de índices e decidiu fazer isso por meio de um Box Plot dos dados fornecidos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base na técnica escolhida pelo analista, quantos índices podem ser enquadrados como outliers? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para determinar quantos índices podem ser enquadrados como outliers utilizando o box plot, precisamos organizar os dados em ordem crescente: 88,22 - 98,45 - 99,03 - 100,04 - 100,37 - 100,46 - 100,77 - 101,42 - 101,80 - 101,87 - 102,22 - 102,25 - 102,57 - 103,15 - 103,18 - 103,34 - 103,77 - 104,23 - 104,39 - 105,07 - 105,21 - 105,30 - 106,13 - 106,14 - 108,94 - 113,00 - 118,16 Após isso, podemos determinar os quartis. Como há 27 valores, a mediana (segu ndo quartil) será o 14º valor: $Q2$ = 103,15 Agora, seguindo o método normalmente adotado pela CESGRANRIO, vamos analisar apenas os valores abaixo da mediana (excluindo a mediana). O primeiro quartil será a mediana dos 13 primeiros valores. Logo, o primeiro quartil será o 7º valor do conjunto: $Q1$ = 100,77 Aula 18 (Somente em PDF) Da mesma forma que fizemos com o primeiro quartil, encontramos o terceiro quartil analisando apenas os valores acima da mediana (excluindo a mediana). O terceiro quartil será a mediana dos 13 últimos valores. Logo, o terceiro quartil será o 21º valor do conjunto: $Q3$ = 105,21 Calculando a distância interquartílica (DIQ), verificamos que: $DIQ = Q3 - Q1$ = 105,21 − 100,77 = 4,44 Logo, os limites para detecção de outliers serão: $Limite\ Inferior = Q1 - 1{,}5 \times DIQ$ = 100,77 − (1,5 × 4,44) = 94,11 $Limite\ Superior = Q3 + 1{,}5 \times DIQ$ = 105,21 + (1,5 × 4,44) = 111,87 Feito isso, podemos identificar os outliers abaixo do limite inferior (94,11): • 88,22 (PB) E os outliers acima do limite

superior (111,87): • 113,00 (TO) • 118,16 (MA) Portanto, existem 3 índices que são considerados outliers segundo o método do intervalo interquartílico.

#11 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/CVM/2024) Um analista estuda discrepâncias salariais entre os seguintes setores: manufatura, serviços financeiros e tecnologia. A figura a seguir apresenta os box-plots dos salários desses setores, em reais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é: a) o primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais; b) a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais; c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

A o primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais; b) a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais; c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

B a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais; c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

C um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

D a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

E o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos analisar cada uma das afirmações: Alternativa A: Incorreta. O primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais. No box plot, o primeiro quartil (Q1) para o setor de manufatura está abaixo de 4.000 reais, enquanto para os setores de serviços financeiros e tecnologia, Q 1 está acima de 4.000 reais. Portanto, o primeiro quartil do setor de manufatura não é superior a 4.000 reais. Alternativa B: Incorreta. A amplitude interquartil (IQR) dos salários do setor de tecnologia é aproximadamente 2.000 reais. No gráfico, o terceiro quartil (Q3) para tecnologia é cerca de 5.350 reais e o primeiro quartil (Q1) é cerca de 4.350 reais. A diferença entre Q3 e Q1 (IQR) é 1.000 reais, não 2.000 reais. Alternativa C: Incorreta. Um salário de 5.500 reais seria identificado como uma observação discrepante (outlier) para todos os três setores. Para determinar se um salário de 5.500 reais é considerado um outlier para todos os três setores, precisamos calcular os limites para a identificação de outliers no setor de tecnologia. Outliers são geralmente definidos como valores que estão abaixo de $Q1 - 1.5 \times IQR$ ou acima de $Q3 + 1.5 \times IQR$. Primeiro, calculamos a amplitude interquartil (IQR) para o setor de tecnologia: $IQR = Q3 - Q1 = 5350 - 4350 = 1000$. Agora, calculamos os limites superior e inferior para identificar outliers: Aula 18 (Somente em PDF) • Limite inferior: $Q1 - 1.5 \times IQR = 4350 - 1.5 \times 1000 = 4350 - 1500 = 2850$ • Limite superior: $Q3 + 1.5 \times IQR = 5350 + 1.5 \times 1000 = 5350 + 1500 = 6850$ Portanto, qualquer valor acima de 6850 reais seria considerado um outlier para o setor de tecnologia. Como 5500 reais está dentro do intervalo [2850, 6850], ele não é um outlier para o setor de tecnologia. Alternativa D: Correta. A mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil do setor de tecnologia. Observando o gráfico, vemos que a mediana

dos serviços financeiros está próxima de 4.200 reais, enquanto o primeiro quartil de tecnologia está em torno de 4.350 reais. Portanto, a mediana dos serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil de tecnologia. Alternativa E: Incorreta. O menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura. O menor valor observado no setor de tecnologia está próximo de 3.850 reais, enquanto a mediana de manufatura está em torno de 3.850 reais. Como esses valores são muito próximos, não podemos afirmar que o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

#14 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/APS/2024) A tabela mostra a avaliação dos atendentes, dada por clientes, em valores que variam de 1 a 10. Avaliação dos atendentes Atendente Avaliação Atendente Avaliação Atendente Avaliação A 6 F 3 K 9 B 2 G 2 L 4 C 1 H 6 M 10 D 9 I 10 N 2 E 4 J 2 O 8 O coordenador dos atendentes ficou preocupado com os resultados ao verificar a diferença entre a média aritmética e a mediana desses dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Essa diferença é igual a Aula 18 (Somente em PDF) a) 0,8.

A 0,8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 0,9. c) 1,0. d) 1,1.

B 0,9. c) 1,0. d) 1,1.

C 1,0. d) 1,1.

D 1,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 1,2.

E 1,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos inicialmente calcular o valor da média: $\bar{x}$ = $soman$ $\bar{x}$ = 6 + 2 + 1 + 9 + 4 + 3 + 2 + 6 + 10 + 2 + 9 + 4 + 10 + 2 + 815 $\bar{x}$ = 7815 $\bar{x}$ = 5,2 A mediana é o elemento que ocupa a posição central de uma série de observações ordenada segundo suas grandezas (isto é, dados brutos organizados em rol crescente ou decrescente). Para calcularmos a mediana, precisamos ordenar os dados: 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4⏟ $termo\ central$, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10 É importante notarmos que essa série possui um número ímpar de elementos. Quando uma série possui um número ímpar de elementos, a mediana semp re coincide com o elemento central do conjunto de dados. Portanto a mediana é igual a 4. Assim, a diferença entre a média aritmética e a mediana é: 5,2 − 4 = 1,2

#18 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/Pref. Osasco/2024) A tabela a seguir apresenta as notas de sete alunos e m uma prova: Aluno Nota Artur 5,25 Bianca 5,4 Aula 18 (Somente em PDF) Diego 4,5 Marcos x Maria y Sara 8,4 Victor 6,75 Sabe-se que a mediana dessas notas é 6,2, que a média é 6,5, e que a maior nota é a nota de Maria. Com base nessas informações, é correto concluir que x + y é igual a a) 14,8.

A 14,8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 14,9. c) 15,0. d) 15,1.

B 14,9. c) 15,0. d) 15,1.

C 15,0. d) 15,1.

D 15,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 15,2.

E 15,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que a média é dada por: $\bar{x} = soman \Longrightarrow soma = \bar{x} \times n$ Assim, como já temos o valor da média, podemos calcular o valor de x + y: $soma = \bar{x} \times n$ 5,25 + 5,4 + 4,5 + x + y + 8,4 + 6,75 = 6,5 × 7 30,3 + x + y = 45,5 x + y = 45,5 − 30,3 x + y = 15,2 Como são 7 valores, a mediana é o 4º na ordem. A mediana é 6,2, então 6,2 tem que ser uma das notas. Não é nenhuma das conhecidas, então • ou x = 6,2; • ou y = 6,2. Mas o enunciado diz que a maior nota é a de Maria, e já existe 8,4 (Sara). Então Maria precisa ter nota maior que 8,4, logo não pode ser 6,2. Portanto, x = 6,2 Aula 18 (Somente em PDF) e y = 15,2 − 6,2 = 9,0

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Moda

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CESPE CBM-RJ 2026 Comentada

(CESPE/SEED-SE/2026) Ano Média SAEB 1 250 2 269 3 261,5 4 260 5 257 Com base nos dados da tabela precedente, que representa a média do SAEB no estado de Sergipe nos últimos cinco anos, assinale a opção correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) A mediana dos dados é igual a 269. b) A média dos dados é igual a 250,5. c) A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

A A mediana dos dados é igual a 269. b) A média dos dados é igual a 250,5. c) A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

B A média dos dados é igual a 250,5. c) A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

C A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) A mediana dos dados é igual a 260. e) A média dos dados é igual a 261,5.

D A mediana dos dados é igual a 260.

E A média dos dados é igual a 261,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos começar pela moda. Sabemos que a moda é o termo mais frequente de um conjunto de dados. Observando os dados da tabela, podemos concluir que nenhum valor se repete, com isso dizemos que o conjunto é amodal, ou seja, não existe uma moda. Agora vamos encontrar o valor da mediana. A mediana é o termo central de um conjunto de dados ordenados. Assim, primeiro colocamos os valores em ordem crescente: 250; 257; 260; 261,5; 269 Aula 18 (Somente em PDF) Como há 5 observações, a mediana será o valor que ocupa a 3ª posição, ou seja, o termo central: 250; 257; $260_{\smile}$ $Termo\ central$; 261,5; 269 Logo, a mediana é igual a 260. Por fim, vamos calcular a média aritmética: $\bar{x} = soma\ dos\ valoresn\ \bar{x}$ = 250 + 269 + 261,5 + 260 + 2575 = 1297,55 $\bar{x}$ = 259,5 Assim, concluímos que a alternativa correta é aquela que afirma que a mediana dos dados é igual a 260.

#25 Matemática FCC CBM-RJ 2025 Comentada

(FCC/Pref. São Paulo/2025) Suponha que a tabela abaixo corresponde a um levantamento em que foi registrado diariamente, durante um período de 64 dias, o número de determinados tipos de processos autuados em uma região do município de São Paulo. As quantidades de dias em que foram autuados 2 e 4 proc essos são desconhecidas (denotados na tabela por x e y, respectivamente).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática x - y CBM-RJ 2024 Comentada

Número de processos 0 1 2 3 4 Total Quantidade de dias 9 10 x 20 y 64 Se (x - y) é igual a 5, então com relação às medidas de posição verifica-se que a a) média é igual a 64% do valor da moda.

A média é igual a 64% do valor da moda.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) mediana é igual a 80% do valor da média. c) moda é igual à mediana. d) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

B mediana é igual a 80% do valor da média. c) moda é igual à mediana. d) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

C moda é igual à mediana. d) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

D média supera a mediana, mas é inferior à moda.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) moda supera a mediana em 0,50.

E moda supera a mediana em 0,50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O total de dias é 64, então: 9 + 10 + x + 20 + y = 64 Aula 18 (Somente em PDF) $x + y + 39 = 64$ $x + y = 64 - 39$ $x + y = 25$ Além disso, o enunciado informa que: $x - y = 5$ Resolvendo o sistema linear: $\{x + y = 25x - y = 5$ Somando as equações: $2x = 30 \rightarrow x = 15$ Substituindo na primeira: $15 + y = 25 \rightarrow y = 10$ Já temos os valores de x e y, então, podemos analisar a tabela fornecida no enunciado: Número de processos 0 1 2 3 4 Total Quantidade de dias 9 10 15 20 10 64 Como o total é 64 dias (par), a mediana será a média dos valores que ocupam as posições 31 e 32. Fazendo a contagem acumulada: • 0 processos → 9 dias • 1 processo → 9 + 10 = 19 dias • 2 processos → 19 + 15 = 34 dias Portanto, as posições 31 e 32 estão no grupo do 2, logo: Mediana = 2 Por sua vez, a moda da distribuição é o valor mais frequente da distribuição. No caso, o número 3 aparece 20 vezes, mais do que qualquer outro. Por último, vamos calcular a média aritmética da distribuição: $Média = 0 \times 9 + 1 \times 10 + 2 \times 15 + 3 \times 20 + 4 \times 109 + 10 + 15 + 20 + 10$ $Média = 10 + 30 + 60 + 4064 = 14064 \cong 2{,}19$ Ou seja, a média supera a mediana, mas é inferior à moda.

#29 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF)

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/SEDUC -SP/2025) Com o objetivo de trabalhar conceitos estatísticos, mais precisamente, conceitos sobre medidas de tendência central, um professor de matemática propôs o seguinte gráfico para seus alunos, que foi elaborado a partir das respostas que os próprios a lunos deram para a pergunta feita a eles: Você quer estudar o Ensino Superior em instituição pública ou particular?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática Arquivo pessoal; imagem usada CBM-RJ 2024 Comentada

Com as informações apresentadas no gráfico, o professor pode trabalhar a) média, apenas.

A média, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) média e mediana, apenas. c) moda e mediana, apenas. d) moda, média e mediana.

B média e mediana, apenas. c) moda e mediana, apenas. d) moda, média e mediana.

C moda e mediana, apenas. d) moda, média e mediana.

D moda, média e mediana.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) moda, apenas.

E moda, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O gráfico apresentado mostra onde os alunos desejam cursar o ensino superior. Trata -se de um gráfico de colunas, adequado para represent ar distribuições de dados categóricos. No eixo y observamos a frequência (número de alunos) e, no eixo x, as categorias qualitativas nominais referentes ao tipo de instituição. Como os dados são categóricos, não há possibilidade de ordenação numérica entre as categorias; por isso, medidas como média e mediana não se aplicam. O que podemos analisar é a moda, que expressa a categoria mais frequente. De acordo com o gráfico: Aula 18 (Somente em PDF) Instituição pública: 15 alunos Instituição particular: 12 alunos Ainda não sei: 10 alunos Assim, a moda é "Instituição pública", pois é a categoria com maior frequência.

#34 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/Pref. Tremembé/2025) O gráfico a seguir apresenta o número de pessoas atendidas na secretaria de uma escola, na semana passada: Em relação ao número de atendimentos, é correto afirmar que a a) moda é 50 atendimentos.

A moda é 50 atendimentos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) moda é 20 atendimentos. c) moda é sexta-feira. d) média é 30 atendimentos.

B moda é 20 atendimentos. c) moda é sexta-feira. d) média é 30 atendimentos.

C moda é sexta-feira. d) média é 30 atendimentos.

D média é 30 atendimentos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) mediana é 40 atendimentos.

A moda é 50 atendimentos. A moda é uma medida de posição e de tendência central que descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Logo, o valor que mais se repete é 20 atendimentos, que aparece duas vezes na semana (terça e quinta). Assim, a moda é 20 atendimentos.

B moda é 20 atendimentos. Exatamente. Conforme explicado no item anterior.

C moda é sexta-feira. Estamos analisando os números de atendimentos como variável, não os dias da semana.

D média é 30 atendimentos. A média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e o número deles. Determinando a média dos atendimentos, temos: $\bar{x}$ = 30 + 20 + 40 + 20 + 505 = 1605 = 32 Logo, a média é 32 e não 30.

E mediana é 40 atendimentos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Das informações do gráfico podemos concluir que com relação ao número de atendimentos, temos: segunda-feira: 30 terça-feira: 20 Aula 18 (Somente em PDF) quarta-feira: 40 quinta-feira: 20 sexta-feira: 50 Com base nessas informações, vamos analisar as alternativas: a) moda é 50 atendimentos. A moda é uma medida de posição e de tendência central que descreve o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. Logo, o valor que mais se repete é 20 atendimentos, que aparece duas vezes na semana (terça e quinta). Assim, a moda é 20 atendimentos. b) moda é 20 atendimentos. Exatamente. Conforme explicado no item anterior. c) moda é sexta-feira. Estamos analisando os números de atendimentos como variável, não os dias da semana. d) média é 30 atendimentos. A média é dada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e o número deles. Determinando a média dos atendimentos, temos: $\bar{x}$ = 30 + 20 + 40 + 20 + 505 = 1605 = 32 Logo, a média é 32 e não 30. e) mediana é 40 atendimentos. A mediana

é o elemento que ocupa a posição central de uma série de observações ordenada segundo suas grandezas (isto é, dados brutos organizados em rol crescente ou decrescente). Vamos conferir: 20 20 30 $\underbrace{}_{termo\ central}$ 40 50 Portanto, a mediana é 30 e não 40.

#37 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/SEDUC-SP/2025) Um grupo de pessoas respondeu a uma enquete que as inquiria sobre uma estimativa do tempo diário gasto manipulando o aparelho celular. O gráfico a seguir mostra o resultado.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Para analisar esses dados, foi necessário o cálculo da mé dia dessas estimativas, da mediana e da moda. Esses valores são, respectivamente, a) 3 h 25 min; 3 h; 0 h b) 3 h 25 min; 2,5 h; 2 h c) 3 h; 3 h; 3 h d) 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h e) 3 h 15 min; 3 h; 1 h

A 3 h 25 min; 3 h; 0 h

B 3 h 25 min; 2,5 h; 2 h

C 3 h; 3 h; 3 h

D 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h

E 3 h 15 min; 3 h; 1 h

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos montar uma tabela de frequências para melhor compreensão: Tempo médio (Xi) Frequência (fi) Frequência acumulada (fac) 0 1 1 1 46 47 2 35 82 3 41 123 4 42 165 5 44 209 6 19 228 Para calcular a média de dados agrupados por valor, utilizamos a seguinte fórmula: $\bar{x}$ = ∑ (Xi × fi)ni=1 ∑ $fini$=1 $\bar{x}$ = 0 × 1 + 1 × 46 + 2 × 35 + 3 × 41 + 4 × 42 + 5 × 44 + 6 × 191 + 46 + 35 + 41 + 42 + 44 + 19 $\bar{x}$ = 0 + 46 + 70 + 123 + 168 + 220 + 114288 = 741288 Aula 18 (Somente em PDF) $\bar{x}$ = 3,25 Então, a média é 3,25 horas. Transformando em horas e minutos, temos: 0,25 × 60 $minutos$ = 15 $minutos$ Portanto, a média é 3 horas e 15 minutos. Já vimos que nosso conjunto tem 228 observações. Como a quantidade é par, a mediana será calculada pela média entre os termos centrais, que ocupam as posições 114 e 115. Na coluna de frequências acumuladas, essas posições estão dentro do tempo médio de 3 horas. Logo, a mediana será igual a 3 horas. Md = 3 + 32 = 3 $horas$ Por fim, a moda é o valor mais frequente do conjunto. Basta verificarmos que a barra mais alta (46 observações) ou a maior frequência da tabela corresponde ao valor de 1 hora. Portanto, a moda vale 1 h. Logo, a média, a mediana e a moda valem, respectivamente: 3 horas e 15 minutos; 3 horas; 1 hora.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Medidas de Dispersão

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/PC-PI/2026) Trinta estudantes realizaram uma prova de 10 questões de múltipla escolha, em que cada questão valia 1 ponto. A média aritmética e o desvio -padrão das 30 notas obtidas são iguais a M e D, respectivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Se M = 0 ou 10, então D é a) 0 b) 5 c) 10 d) 15 e) 30

A 0

B 5

C 10

D 15

E 30

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Aula 18 (Somente em PDF) Cada estudante pode obter nota entre 0 e 10, já que a prova tem 10 questões e cada uma vale 1 ponto. Agora, observe o seguinte: • se a média das 30 notas é 0, isso só pode acontecer se todos os estudantes tiraram 0; • se a média das 30 notas é 10, isso só pode acontecer se todos os estudantes tiraram 10. Isso ocorre porque 0 é a menor nota possível e 10 é a maior nota possível. Logo, para que a média seja exatamente um desses extremos, todas as notas precisam coincidir com esse mesmo valor. Assim, em qualquer um dos dois casos, o conjunto de notas é formado por valores iguais. Quando todos os valores de um conjunto são iguais, não há dispersão entre eles. Portanto, o desvio-padrão é igual a 0.

#42 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/AMAZUL/2026) A amostra a seguir representa o número de livros lidos por 15 estudantes e está organizada na tabela de distribuição de frequências: Número de Livros Lidos (xi) Frequência (fi) 1 5 2 4 3 4 4 1 5 1 Total 15 A variância amostral ($s2$) é obtida calculando-se a média dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média amostral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática $s2$ CBM-RJ 2024 Comentada

A variância amostral ($s2$) do número de livros lidos é a) 0,894 b) 1,495 c) 2,062 d) 2,984 e) 3,012

A 0,894

B 1,495

C 2,062

D 2,984

E 3,012

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Aula 18 (Somente em PDF) Para calcular a variância amostral, o primeiro passo é encontrar a média amostral. Vamos usar a distribuição de frequências: (xi) (fi) $xi \times fi$ ($xi - \bar{x}$)2 × fi 1 5 5 (1 − 2,26)2 × 5 = 7,94 2 4 8 (2 − 2,26)2 × 4 = 0,27 3 4 12 (3 − 2,26)2 × 4 = 2,19 4 1 4 (4 − 2,26)2 × 1 = 3,03 5 1 5 (5 − 2,26)2 × 1 = 7,51 Σ 15 34 20,91 Calculando a média aritmética, temos: $\bar{x} = \sum xi \times fi \sum fi = \ 3415 =$ 2,26 Como se trata de variância amostral, dividimos por $n - 1$: $s2 = \sum(xi - \bar{x})2 \times fi\ n - 1 = 20{,}9115 -$ 1 = 20,9114 = 1,495 Logo, a variância amostral do número de livros lidos é 1,495.

#44 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/PC-PI/2026) Os teores de álcool na gasolina de um posto em quatro amostras foram: 29%, 30%, 28%, 29,5% e 28,5%. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o desvio-padrão amostral (s) e o coeficiente de variação (CV).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dado: $\mathbf{0}$, $\mathbf{0251/2} \approx \mathbf{0}$, $\mathbf{158}$. a) s=0,70 CV=2,0% b) s=0,79 CV=2,4% c) s=0,70 CV=2,4% d) s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7%

A s=0,70 CV=2,0%

B s=0,79 CV=2,4%

C s=0,70 CV=2,4%

D s=0,70 CV=2,7%

E s=0,79 CV=2,7%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Aula 18 (Somente em PDF) Antes de tudo, vale notar que o enunciado menciona quatro amostras, mas apresenta cinco valores: 29%, 30%, 28%, 29,5% e 28,5%. Portanto, a resolução deve ser feita com 5 observações. Vamos calcular, inicialmente, a média amostral: $\bar{x}$ = $soman\ \bar{x}$ = 29 + 30 + 28 + 29,5 + 28,55 = 1455 = 29 Agora, calculamos a variância amostral: $s2$ = ∑ $(xi - \bar{x})2ni=1\ n - 1$ Substituindo os valores: $s2$ = (29 − 29)2 + (30 − 29)2 + (28 − 29)2 + (29,5 − 29)2 + (28,5 − 29)2 5 − 1 $s2$ = 02 + 12 + (−1)2 + 0,52 + (−0,5)2 $s2$ = 0 + 1 + 1 + 0,25 + 0,254 = 2,54 = 0,625 Assim, o desvio-padrão amostral é: s = √0,625 ≅ 0,79 Em seguida, calculamos o coeficiente de variação: CV = $s\bar{x}$ × 100 (%) CV = 0,7929 × 100 (%) CV = 2,7% Portanto, temos: • desvio-padrão amostral, s = 0,79; e • coeficiente de variação, CV = 2,7%. Logo, a alternativa correta é a Letra E.

#46 Matemática FCC CBM-RJ 2025 Comentada

(FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salários mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga para admissão de mais 10 Aula 18 (Somente em PDF) funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática SM CBM-RJ 2024 Comentada

A variância de P2, em (SM)2, é Igual a a) 0,35 b) 0,20 c) 0,01 d) 0,25 e) 0,05

A 0,35

B 0,20

C 0,01

D 0,25

E 0,05

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O enunciado nos disse que uma população (P1) apresenta uma média salarial igual a 5 sal ários-mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%: μ = 5 SM $CV1$ = 10% $CV1$ = $\sigma 1 \mu \rightarrow \sigma 1$ = $CV1 \times \mu$ $CV1$ = $\sigma 1 \mu \rightarrow \sigma 1$ = 0,1 × 5 = 0,5 SM Logo, a variância da população 1 é: $\sigma 12$ = (0,5 SM)2 = 0,25 $SM2$ Estamos adicionando 10 novos funcionários com salário exatamente igual à média (5 SM). Isso significa que esses novos salários não alteram a média e reduzem a dispersão dos dados, ou seja, a variância da população 2 tende a diminuir. $\sigma 22 = \sum (xi - \mu) 240 i=1 + \sum (xi - \mu) 210 i=150$ Logo, a soma dos quadrados dos desvios da $P1$ é: $\sum (xi - 5) 2\ i=1$ = 40 × 0,25 = 10 Como todos os 10 novos funcionários ganham exatamente 5 SM, o desvio em relação à média é zero. Então: $\sum (xi - 5) 2\ i=1$ = 0 Aula 18 (Somente em PDF) Calculando a variância da população 2: $\sigma 12$ = 10 + 050 = 15 = 0,20

#48 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/ARSESP/2025) Uma pesquisa com 100 funcionários de uma empresa investigou o número de dias da semana trabalhados em regime de home office. Os dados observados estão na tabela a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dias trabalhados em home office Quantidade de funcionários 1 5 2 5 3 20 4 25 5 45 Com base nesses dados, o valor da variância populacional do número de dias da semana trabalhados em regime de home office é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1,1. b) 1,3. c) 1,2.

A 1,1. b) 1,3. c) 1,2.

B 1,3. c) 1,2.

C 1,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

d) 1,4. e) 1,5.

D 1,4.

E 1,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A variância populacional é dada por: $\sigma 2 = \sum (xi - \mu)2 \times fini=1\ n$ Vamos reescrever a tabela acrescentando algumas informações úteis: $\boldsymbol{xi}$ $\boldsymbol{fi}$ $(\boldsymbol{xi} \times \boldsymbol{fi})$ $(\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{\mu}})\boldsymbol{2} \times \boldsymbol{fi}$ 1 5 5 (1 − 4)2 × 5 = 45 2 5 10 (2 − 4)2 × 5 = 20 3 20 60 (3 − 4)2 × 20 = 20 4 25 100 (4 − 4)2 × 25 = 0 Aula 18 (Somente em PDF) 5 45 225 (5 − 4)2 × 45 = 45 ∑ 100 400 130 A média populacional é dada por: $\mu = \sum(xi \times fi) \sum fi =$ 400100 = 4 Calculando a variância: $\sigma 2$ = 130100 = 1,3 Portanto, a variância populacional é igual a 1,3.

#52 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/SEDUC SP/2025) Considere a seguinte lista de números como população para responder a questão a seguir 15, 19, 21, 10, 15, 22, 21, 21 Em se tratando de medidas de dispersão, o desvio-padrão da lista apresentada é um número entre a) 6 e 7.

A 6 e 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4 e 5. c) 7 e 8. d) 5 e 6.

B 4 e 5. c) 7 e 8. d) 5 e 6.

C 7 e 8. d) 5 e 6.

D 5 e 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática $xi - \mu$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) 3 e 4.

E 3 e 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O desvio-padrão é dado por: $\sigma = \sqrt{\sum} (xi - \mu)2\ ni=1\ n$ Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética: $\bar{x}$ = 15 + 19 + 21 + 10 + 15 + 22 + 21 + 218 = 1448 = 18 Em seguida, montaremos uma tabela para facilitar o cálculo do desvio-padrão: $\boldsymbol{xi}$ $(\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{\mu}})\mathbf{2}$ Aula 18 (Somente em PDF) 15 (15 − 18)2 = 9 19 (19 − 18)2 = 1 21 (21 − 18)2 = 9 10 (10 − 18)2 = 64 15 (15 − 18)2 = 9 22 (22 − 18)2 = 16 21 (21 − 18)2 = 9 21 (21 − 18)2 = 9 $\sum(xi - \bar{\mu})2$ = 126 Por fim, aplicando a fórmula do desvio-padrão, temos: σ = √1268 = √15,75 ≅ 3,96

#55 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CAU-BR/2024) X Frequência Absoluta Acumulada 0 5 1 15 2 30 3 45 4 55 5 60 Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A variância amostral de X é inferior a 2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Começaremos completando a tabela para encontrarmos a frequência absoluta: Classe Freq. abs acum. Freq. absoluta ($\boldsymbol{fi}$) ($\boldsymbol{xi} \times \boldsymbol{fi}$) ($\boldsymbol{xi} - \bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{2} \times \boldsymbol{fi}$ Aula 18 (Somente em PDF) 0 5 5 0 31,25 1 15 10 10 22,5 2 30 15 30 3,75 3 45 15 45 3,75 4 55 10 40 22,5 5 60 5 25 31,25 $\boldsymbol{\Sigma}$ 60 150 115 Para encontrarmos a média, basta dividirmos: $\bar{x} = \sum xi \times fi \sum fi = 15060 = 2{,}5$ Agora, vamos calcular a variância: $s2 = \sum (xi - \bar{x})2 \times \boldsymbol{fi}ni=1\ n - 1\ s2 = 11559 = 1{,}94$

#57 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/Pref. Camaçari/2024) O conjunto de dados $x1, x2, \ldots, xn$ tem variância amostral σ^2 e média aritmética $\bar{x}$. Se o dado $xn + 1$ for incluído nesse conjunto de forma que a média do novo conjunto de dados permaneça inalterada, assinale a opção que apresenta a variância $S2$ do novo conjunto de dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática 1 – 1n CBM-RJ 2024 Comentada

a) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ b) $s2 = (1 - 1n+1)\ \sigma^2$ c) $s2 = (1 + 1n+1)\ \sigma^2$ d) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ e) $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

A $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$

B $s2 = (1 - 1n+1)\ \sigma^2$

C $s2 = (1 + 1n+1)\ \sigma^2$

D $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$

E $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A variância amostral original do conjunto é dada por: $\sigma 2 = \sum (xi - \bar{x})2ni=1\ n - 1$ Aula 18 (Somente em PDF) Isolando o numerador, temos a equação 1: $\sum (xi - \bar{x})2\ n\ i=1 = (n - 1)\sigma 2$ Incluindo o dado $xn + 1$, teremos: $s2 = \sum (xi - \bar{x})2ni=1\ n + (xn+1 - \bar{x})2\ n$ Substituindo o somatório pela equação 1, ficamos com: $s2 = (n - 1)\sigma 2\ n + (xn+1 - \bar{x})2n$ Como a inclusão do dado $xn + 1$ não alterou a média, o valor incluído é igual à própria média. Significa que a segunda parcela da soma acima será igual a 0, e a nossa nova variância será: $s2 = (n - 1)\sigma 2\ n\ s2 = (1 - 1n)\ \sigma 2$

#59 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/STJ/2024) Em relação à estatística descritiva e à análise exploratória de dados, julgue os seguintes itens. A variância amostral do conjunto de dados {10, 12, 12, 18, 18} é igual a 14.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos iniciar calculando a média: $\bar{x}$ = 10 + 12 + 12 + 18 + 185 = 705 = 14 De posse da média, podemos calcular a variância amostral: $s2$ = ∑ $(xi - \mu)2ni=1$ $n - 1$ $s2$ = (10 − 14)2 + (12 − 14)2 + (12 − 14)2 + (18 − 14)2 + (18 − 14)2 5 − 1 16 + 4 + 4 + 16 + 16 Aula 18 (Somente em PDF) $s2$ = 564 = 14

#61 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC/MPE-AM/2024) Seja uma população formada pelos salários dos 200 funcionários de uma empresa em salários mínimos (SM). Se a média aritmética destes salários é igual a 5 SM e a soma dos quadrados de todos os salários é igual a 5.072 (SM) 2, então o coefic iente de variação dos salários, definido como o resultado da divisão do desvio-padrão pela respectiva média aritmética, é igual a a) 3,6% b) 12,0% c) 7,2% d) 10,0% e) 6,0%

A 3,6%

B 12,0%

C 7,2%

D 10,0%

E 6,0%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O enunciado nos forneceu os seguintes dados: • n = 200 funcionários • $média$ = 5 SM • ∑ xi2 = 5.072 (SM)2 Podemos calcular a variância populacional por meio da seguinte fórmula: σ2 = 1n ∑ xi2 − μ2 Substituindo: σ2 = 1200 × 5.072 − 52 σ2 = 25,36 − 25 = 0,36 (SM)2 Calculando o desvio-padrão: σ = √0,36 = 0,6 SM Por último, podemos calcular o coeficiente de variação (CV). Aula 18 (Somente em PDF) CV = $desvio\ padrão média$ × 100 CV = 0,65 × 100 = 12%

#62 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir. Grupo A 20 24 24 25 32 Grupo B 20 22 22 32 Com base nesses dados, é correto afirmar que a) a amplitude total da idade do grupo A é menor do que a amplitude total da idade do grupo B.

A a amplitude total da idade do grupo A é menor do que a amplitude total da idade do grupo B.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) a moda da idade do grupo A é menor do que a moda da idade do grupo B. c) a mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. d) o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

B a moda da idade do grupo A é menor do que a moda da idade do grupo B. c) a mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. d) o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

C a mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. d) o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

D o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#64 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) a média da idade do grupo A é menor do que a média da idade do grupo B.

E a média da idade do grupo A é menor do que a média da idade do grupo B.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Analisando as alternativas, temos: Alternativa A: Incorreta. A amplitude total da idade do grupo A é menor do que a amplitude total da idade do grupo B. A amplitude total (ou simplesmente amplitude) é a diferença entre os valores extremos de um conjunto de observações, ou seja, a diferença entre o maior e o menor elemento desse conjunto: $A = xmáx - xmín$ Assim para os dois grupos: $AGrupo\ A$ = 32 − 20 = 12 $AGrupo\ B$ = 32 − 20 = 12 Logo, a amplitude para os dois grupos é igual. Aula 18 (Somente em PDF) Alternativa B: Incorreta. A moda da idade do grupo A é menor do que a moda da idade do grupo B. A moda é o valor mais frequente de um conjunto de observações, ou seja, o valor de maior ocorrência dentre os valores observados. $MoGrupo\ A$ = 24 com 2 ocorrências $MoGrupo\ B$ = 22 com 2 ocorrências Logo, a moda do grupo A é maior que a moda do grupo B. Alternativa C: Incorreta. A mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. Devemos lembrar que, para uma distribuição com número ímpar de observações, a m ediana corresponde ao termo central. No entanto, para uma distribuição com número par de elementos, por convenção, a mediana é a média aritmética dos termos centrais: Para o grupo A, temos: 20 24 24⏟ $termo\ central$ 25 32 Md = 24 Para o grupo B, temos: 20, 22, 22⏟ $termos\ centrais$, 32 Md = 22 + 222 = 442 = 22 Alternativa D: Correta. O desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B. O desvio-padrão é dado por: $\sigma = \sqrt{\sum}\ (xi - \mu)2\ ni=1\ n$ Iniciaremos pelo cálculo da média aritmética: $\bar{x}A$ = 20 + 24 + 24 + 25 + 325 = 1255 = 25 $\bar{x}B$ = 20 + 22 + 22 + 324 = 964 = 24 Aula 18 (Somente em PDF) Em seguida, montaremos uma tabela para facilitar o cálculo do desvio-padrão: Para o grupo A: $\boldsymbol{xi}$ $\boldsymbol{(xi - \bar{\mu})2}$ 20 (20 − 25)2 = 25 24 (24 − 25)2 = 1 24 (24 − 25)2 = 1 25 (25 − 25)2 = 0 32 (32 − 25)2 = 49 $\sum(xi - \bar{\mu})2$ = 76 Para o grupo B: $\boldsymbol{xi}$ $\boldsymbol{(xi - \bar{\mu})2}$ 20 (20 − 24)2 = 16 22 (22 − 24)2 = 4 22 (22 − 24)2 = 4 32 (32 − 24)2 = 64 $\sum(xi - \bar{\mu})2$ = 88 Por fim, aplicando a fórmula do desvio-padrão temos: $\sigma Grupo\ A = \sqrt{765} = \sqrt{15} \cong 3{,}89$ $\sigma Grupo\ A = \sqrt{884} = \sqrt{22} \cong 4{,}69$ Portanto, o desvio padrão de A realmente é menor que o desvio-padrão de B. e) a média da idade do grupo A é menor do que a média da idade do grupo B. Conforme já calculado anteriormente, a média de A é maior que a média de B: $\bar{x}A$ = 25 $\bar{x}B$ = 24

#65 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) LISTA DE QUESTÕES Introdução à Estatística

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#66 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Uma equipe de fiscalização está construindo um painel para monitorar contribuintes do ICMS. Para cada contribuinte, serão registradas as variáveis: Municipio_Domicilio (município de domicílio tributário).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática (Baixo, Médio, Alto CBM-RJ 2024 Comentada

Classificação_Risco_Fiscal ((Baixo, Médio, Alto), definida por comitê de risco). Valor_Total_Autos_Últimos_12M (valor, em reais, dos autos de infração nos últimos 12 meses). Quantidade_Autos_Últimos_12M (número de autos nesse período).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando a distinção entre dados qualitativos/quantitativos, discretos/contínuos e os níveis nominal, ordinal e razão, a classificação mais adequada para orientar a escolha de técnicas estatísticas e de modelagem é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#69 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Municipio_Domicilio: qualitati va nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala intervalar; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

A Municipio_Domicilio: qualitati va nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala intervalar; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#70 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Cla ssificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

B Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Cla ssificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#71 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_ Fiscal: qualitativa nominal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

C Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_ Fiscal: qualitativa nominal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#72 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitati va ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala nominal.

D Municipio_Domicilio: qualitativa nominal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitati va ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala nominal.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#73 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) Municipio_Domicilio: qualitativa ordinal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

E Municipio_Domicilio: qualitativa ordinal; Classificação_Risco_Fiscal: qualitativa ordinal; Valor_Total_Autos_Últimos_12M: quantitativa contínua em escala de razão; Quantidade_Autos_Últimos_12M: quantitativa discreta em escala de razão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#74 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/ARSESP/2025) Uma empresa possui 500 funcionários, dos quais 30% sabem se comunicar em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Um pesquisador, sem acesso a essas informações, Aula 18 (Somente em PDF) deseja estimar essa proporção. Para isso, selecionou aleatoriamente 30 funcionários e verificou que, entre eles, 20% sabiam se comunicar em Libras.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#75 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando as definições de população e amostra, é correto afirmar que a a) amostra é formada por 30 funcionários da empresa e, na população, 20% sabiam se comunicar em Libras.

A amostra é formada por 30 funcionários da empresa e, na população, 20% sabiam se comunicar em Libras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#76 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) população é composta por 30 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. c) amostra é formada por 500 funcionários da empresa e, na população, 30% sabiam se comunicar em Libras.

B população é composta por 30 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. c) amostra é formada por 500 funcionários da empresa e, na população, 30% sabiam se comunicar em Libras.

C amostra é formada por 500 funcionários da empresa e, na população, 30% sabiam se comunicar em Libras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#77 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. e) população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 30% sabiam se comunicar em Libras.

D população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 20% sabiam se comunicar em Libras. e) população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 30% sabiam se comunicar em Libras.

E população é composta por 500 funcionários da empresa e, na amostra, 30% sabiam se comunicar em Libras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#78 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CNJ/2024) A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#79 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem. O histograma a seguir representa corretamente a distribuição de frequências da variável X. Aula 18 (Somente em PDF)

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#80 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/TSE/2024) Julgue o item a seguir, considerando as técnicas empregadas em resumos de dados levantados de uma população. Na construção de um histograma, a altura das barras verticais deve ser proporcional à frequência observada de cada valor mensurado.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#81 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC/SEAD-PI/2024) O gráfico que, em uma análise exploratória de dados, permite observar a forma da distribuição, determinar a tendência central, observar os valores extremos, identificar outliers, além de permitir a comparação entre grupos de dados, é chamado de a) pictograma.

A pictograma.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#82 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) diagrama de dispersão. c) em rede. d) pizza.

B diagrama de dispersão. c) em rede. d) pizza.

C em rede. d) pizza.

D pizza.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#83 Matemática FEPESE CBM-RJ 2024 Comentada

e) histograma. 6. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O gráfico abaixo trata -se de um histograma de frequências das alturas (m) de um grupo de alunos de uma escola particular.

E histograma. 6. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O gráfico abaixo trata -se de um histograma de frequências das alturas (m) de um grupo de alunos de uma escola particular.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#84 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Assinale a alternativa correta a partir das informações contidas no gráfico, considerando que todos os intervalos de classes são fechados à esquerda e abertos à direita e que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#85 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,025 m. b) A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. c) O conjunto de dados é bimodal.

A A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,025 m. b) A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. c) O conjunto de dados é bimodal.

B A amplitude de cada intervalo de classe é igual a 0,05 m. c) O conjunto de dados é bimodal.

C O conjunto de dados é bimodal.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#86 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) É possível afirmar que existe pelo menos um aluno com 1,75 m de altura na 6a classe da distribuição de frequências. e) O limite inferior da 9a classe da distribuição de frequências corresponde a 1,80 m.

D É possível afirmar que existe pelo menos um aluno com 1,75 m de altura na 6a classe da distribuição de frequências. e) O limite inferior da 9a classe da distribuição de frequências corresponde a 1,80 m.

E O limite inferior da 9a classe da distribuição de frequências corresponde a 1,80 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#87 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/PM SP/2024) Utilize as informações a seguir para responder. A tabela identifica a distribuição do número de colaboradores de uma instituição pelos respectivos salários que recebem:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#88 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Distribuição dos colaboradores pelos seus respectivos salários Salário Recebido Número de colaboradores R$ 1.800,00 20 R$ 2.100,00 15 R$ 2.500,00 10 R$ 3.000,00 5 Com relação ao número total de colaboradores da instituição, os que recebem salários abaixo de R$ 2.500,00 correspondem a Aula 18 (Somente em PDF) a) 80%.

A 80%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#89 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 70%. c) 90%. d) 35%.

B 70%. c) 90%. d) 35%.

C 90%. d) 35%.

D 35%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#90 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 45%.

E 45%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#91 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SPCINE/2024) Considere o seguinte histograma, que se refere à medição de HDL (“colesterol bom”) em amostras de sangue, em mg/dL (miligramas por decilitro), de um grupo de pacientes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#92 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Cada paciente corresponde a uma única amostra de sangue. O número total de pacientes representados nesse histograma é igual a a) 6 b) 12 c) 18 d) 36 e) 70

A 6 b) 12 c) 18 d) 36 e) 70

B 12 c) 18 d) 36 e) 70

C 18 d) 36 e) 70

D 36 e) 70

E 70

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#93 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SPCINE/2024) Um histograma bimodal é caracterizado pelo(a) a) aparecimento de dois picos. b) existência de exatamente duas classes.

A aparecimento de dois picos. b) existência de exatamente duas classes.

B existência de exatamente duas classes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#94 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) existência de pelo menos duas classes. d) fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2. e) fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

C existência de pelo menos duas classes. d) fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2. e) fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

D fato de a maior frequência absoluta, considerando todas as classes, ser igual a 2. e) fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

E fato de todas as suas barras terem praticamente os mesmos tamanhos de altura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#95 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF)

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#96 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2023 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/SED MS/2023) Para fazer um balanço dos atendimentos de uma empresa, o gerente criou uma tabela para facilitar seu entendimento. Dias da semana Frequência absoluta Frequência relativa (aproximadamente) Frequência relativa acumulada Segunda-feira 16 0,11 0,11 Terça-feira 15 0,10 0,21 quarta-feira 12 x 0,29 quinta-feira 20 0,13 y sexta-feira 37 0,25 0,67 Sábado 50 z 1,00 Total 150 1 Os valores de x, y e z na tabela são, respectivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#97 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,42; 0,33; 0,08. b) 0,08; 0,10; 1,00. c) 0,36; 0,24; 0,37.

A 0,42; 0,33; 0,08. b) 0,08; 0,10; 1,00. c) 0,36; 0,24; 0,37.

B 0,08; 0,10; 1,00. c) 0,36; 0,24; 0,37.

C 0,36; 0,24; 0,37.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#98 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 1; 1,05; 2,00. e) 0,08; 0,42; 0,33. Médias

D 1; 1,05; 2,00. e) 0,08; 0,42; 0,33. Médias

E 0,08; 0,42; 0,33. Médias

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#99 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Um conjunto de dados fiscais contém n observações, com soma total igual a 180 e média 15. Após auditoria, descobre-se que um valor registrado como 27 deveria ser 3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#100 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

A nova média após a correção será a) 13 b) 14 c) 10 d) 11 e) 12 Aula 18 (Somente em PDF)

A 13 b) 14 c) 10 d) 11 e) 12 Aula 18 (Somente em PDF)

B 14 c) 10 d) 11 e) 12 Aula 18 (Somente em PDF)

C 10 d) 11 e) 12 Aula 18 (Somente em PDF)

D 11 e) 12 Aula 18 (Somente em PDF)

E 12 Aula 18 (Somente em PDF)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#101 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/AMAZUL/2026) Analise a tabela de distribuição de frequências a seguir que representa a altura de uma amostra de estudantes e o número de estudantes em cada faixa. Xi (Frequência fi) 1 10 3 11 5 17 6 13 7 16 O valor da média dos dados apresentados no quadro é a) 4,746 b) 4,903 c) 5,462 d) 5,496 e) 5,503

A 4,746 b) 4,903 c) 5,462 d) 5,496 e) 5,503

B 4,903 c) 5,462 d) 5,496 e) 5,503

C 5,462 d) 5,496 e) 5,503

D 5,496 e) 5,503

E 5,503

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#102 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2025 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/SEJUSP MS/2025) A tabela a seguir apresenta a quantidade de registros relacionados ao bom comportamento dos socioeducandos de uma instituição, distribuída por mês, durante o primeiro semestre do ano de 2025.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#103 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Mês Nº de registros Janeiro 18 fevereiro 16 Março 6 Abril 14 Maio 12 Junho 24 Fonte: Institucional, 2025.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#104 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, a média de registros mensais de bom comportamento no primeiro semestre de 2025, nessa instituição, é igual a a) 23.

A 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#105 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) b) 21. c) 19.

B 21. c) 19.

C 19.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#106 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 17. e) 15.

D 17. e) 15.

E 15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#107 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CNJ/2024) Em determinado órgão público, 10 servidores, trabalhando 8 horas por dia, atendem em média 300 pessoas por semana. A idade média desses servidores é 40 anos. Para se somar a esse efetivo de atendimento ao público, foram contratados 6 novos servidores.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#108 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Se, após a contratação, a idade média dos servidores tiver passado a ser 34 anos, então a média de idade dos 6 novos servidores é inferior a 25 anos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#109 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CODEVASF/2024) Com base em es tudos de alguns pesquisadores, acredita -se que os açudes de certa região brasileira possuem profundidade média igual ou inferior a 1,5 m. A fim de verificar essa informação, um instituto independente, que acredita que a profundidade média é maior que o relatado, mediu as profundidades de uma amostra de 10 açudes, escolhidos aleatoriamente, obtendo os dados a seguir, em metros.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#110 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5 Com base nessas informações e nos conceitos de testes de hipóteses, julgue o item seguinte. A profundidade média dos açudes, conforme a amostra, é superior a 1,5 m.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#111 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/CAIXA/2024) Uma empresa resolveu analisar a percepção que os seus 30 principais fornecedores tinham da empresa. Para isso, foi enviado um questionário com algumas perguntas. Uma dessas perguntas solicitava que os fornecedores atribuíssem uma nota de 0 a 10 para o prazo de pagamento aos fornecedores. Após os 30 fornecedores responderem, obteve -se uma nota média de 7,5. Retirando -se as cinco m aiores notas, a média das 25 notas restantes cai para 7,0.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#112 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Qual é a média dessas cinco maiores notas atribuídas pelos fornecedores? a) 7,5 b) 8,0 Aula 18 (Somente em PDF) c) 8,5 d) 9,0 e) 10,0

A 7,5 b) 8,0 Aula 18 (Somente em PDF) c) 8,5 d) 9,0 e) 10,0

B 8,0 Aula 18 (Somente em PDF) c) 8,5 d) 9,0 e) 10,0

C 8,5 d) 9,0 e) 10,0

D 9,0 e) 10,0

E 10,0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#113 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/TCE-GO/2024) O professor calculou a média das notas de 9 alunos numa prova e obteve 5,5. Notou então que faltou avaliar uma prova de um décimo aluno, corrigiu a referida prova e deu nota 8,5 a ela.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#114 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A nova média, agora dos dez alunos, foi então igual a a) 5,6 b) 5,7 c) 5,8 d) 5,85 e) 5,9 18. (Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após um a atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

A 5,6 b) 5,7 c) 5,8 d) 5,85 e) 5,9 18. (Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após um a atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

B 5,7 c) 5,8 d) 5,85 e) 5,9 18. (Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após um a atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

C 5,8 d) 5,85 e) 5,9 18. (Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após um a atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

D 5,85 e) 5,9 18. (Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após um a atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

E 5,9 18. (Instituto Consulplan/TJ -MA/2024) Após um a atualização do sistema em certo Ministério Público, onze servidores ficaram responsáveis pelo arquivamento de todos os processos instaurados até a última semana. Considere que cada processo foi arquivado por um único servidor e que as quantidades de processos arquivados por cada servidor são distintas. Além disso, assuma que a média aritmética simples das quantidades de processos arquivados é de 55 processos por servidor. Se todos os servidores arquivaram, pelo menos, um processo, qual é a maior quantidade possível de processos que um servidor pode ter arquivado?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#115 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 455. b) 495. c) 550.

A 455. b) 495. c) 550.

B 495. c) 550.

C 550.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#116 Matemática FCC CBM-RJ 2023 Comentada

d) 605. 19. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo -se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi a) 8,35 b) 7,65 Aula 18 (Somente em PDF) c) 7,95 d) 6,95 e) 7,05 20. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

A 8,35 b) 7,65 Aula 18 (Somente em PDF) c) 7,95 d) 6,95 e) 7,05 20. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

B 7,65 Aula 18 (Somente em PDF) c) 7,95 d) 6,95 e) 7,05 20. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

C 7,95 d) 6,95 e) 7,05 20. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

D 605. 19. (FCC/TRT 18ª Região/2023) Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo -se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi a) 8,35 b) 7,65 Aula 18 (Somente em PDF) c) 7,95 d) 6,95 e) 7,05 20. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

E 7,05 20. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$ 5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$ 6.000,00, outro com salário mensal de R$ 6.800,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#117 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de a) R$5.550,00 b) R$5.590,00 c) R$5.650,00 d) R$5.700,00 e) R$5.810,00

A R$5.550,00 b) R$5.590,00 c) R$5.650,00 d) R$5.700,00 e) R$5.810,00

B R$5.590,00 c) R$5.650,00 d) R$5.700,00 e) R$5.810,00

C R$5.650,00 d) R$5.700,00 e) R$5.810,00

D R$5.700,00 e) R$5.810,00

E R$5.810,00

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#118 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2024 Comentada

(INSTITUTO AVALIA/UESB/2024) A tabela a seguir apresenta os nomes de 5 entrevistadores e a quantidade de pessoas que cada um entrevistou, no período de uma semana. Entrevistador Quantidade de pessoas entrevistadas Abel 633 Bruno 555 Carlos 585 Denise 515 Eliane 587 Com base nessas informações, o entrevistador cujo número de pessoas por ele entrevistadas nessa semana ficou mais distante da média aritmética das cinco quantidades de pessoas entrevistadas e apresentadas na tabela foi a) Abel.

A Abel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#119 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Bruno. c) Carlos. d) Denise.

B Bruno. c) Carlos. d) Denise.

C Carlos. d) Denise.

D Denise.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#120 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

e) Eliane. Aula 18 (Somente em PDF)

E Eliane. Aula 18 (Somente em PDF)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#121 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/BASA/2024) Um banco oferece dois serviços aos seus clientes. Sabe - se, no entanto, que 20% dos clientes não contratam qualquer um deles, 50% contratam apenas um e os 30% restantes contratam os dois serviços oferecidos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#122 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual é a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco? a) 0,11 b) 1,00 c) 1,10 d) 1,30 e) 1,50 23. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

A 0,11 b) 1,00 c) 1,10 d) 1,30 e) 1,50 23. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

B 1,00 c) 1,10 d) 1,30 e) 1,50 23. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

C 1,10 d) 1,30 e) 1,50 23. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

D 1,30 e) 1,50 23. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

E 1,50 23. (FEPESE/Prefeitura de São José -SC/2024) O concurso público de uma determinada cidade abriu inscrições para as seguintes vagas:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#123 Matemática R$ CBM-RJ 2024 Comentada

Cargo Qtd. Salário (R$) Gerente 3 5.500,00 Motorista 5 2.500,00 Recepcionista 7 1.600,00 Vendedor 12 1.600,00 Auxiliar Administrativo 4 1.800,00 Diretor 1 7.000,00 Assinale a alternativa que apresenta a média ponderada dos salários (despreze os centavos).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#124 Matemática INSTITUTO AVALIA CBM-RJ 2023 Comentada

a) R$ 2.300,00 b) R$ 3.333,00 c) R$ 4.300,00 d) R$ 5.525,00 e) R$ 6.250,00 24. (INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

A R$ 2.300,00 b) R$ 3.333,00 c) R$ 4.300,00 d) R$ 5.525,00 e) R$ 6.250,00 24. (INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

B R$ 3.333,00 c) R$ 4.300,00 d) R$ 5.525,00 e) R$ 6.250,00 24. (INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

C R$ 4.300,00 d) R$ 5.525,00 e) R$ 6.250,00 24. (INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

D R$ 5.525,00 e) R$ 6.250,00 24. (INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

E R$ 6.250,00 24. (INSTITUTO AVALIA/CM Pirassununga/2023) Se a média dos pesos das cargas de três caminhões é 3.750 quilogramas e os pesos das cargas de dois desses caminhões são de 3.600 quilogramas e 4.500 quilogramas, então o peso da carga do terceiro caminhão é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#125 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) a) 1.750 quilogramas. b) 2.400 quilogramas.

A 1.750 quilogramas. b) 2.400 quilogramas.

B 2.400 quilogramas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#126 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 3.150 quilogramas. d) 3.800 quilogramas. e) 4.500 quilogramas.

C 3.150 quilogramas. d) 3.800 quilogramas. e) 4.500 quilogramas.

D 3.800 quilogramas. e) 4.500 quilogramas.

E 4.500 quilogramas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#127 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Medidas Separatrizes

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#128 Matemática CESPE CBM-RJ 2026 Comentada

(CESPE/SEED -SE/2026) Um den tista atendeu em seu consultório sete crianças para se submeterem à operação de extração de seus primeiros dentes. A tabela a seguir enumera cada criança atendida e a respectiva quantidade de dentes extraídos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#129 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Criança Dentes extraídos 1 2 2 1 3 3 4 1 5 2 6 1 7 2 A partir das informações precedentes, assinale a opção que corresponde à mediana da quantidade de dentes extraídos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#130 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 b) 1,5 c) 2 d) 2,5 e) 3

A 1 b) 1,5 c) 2 d) 2,5 e) 3

B 1,5 c) 2 d) 2,5 e) 3

C 2 d) 2,5 e) 3

D 2,5 e) 3

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#131 Matemática FCC CBM-RJ 2026 Comentada

(FCC/SEFAZ-SP/2026) Um auditor está combinando os dados de inadimplência (dias em atraso) de duas carteiras de crédito para obter a mediana e a média. Assuma distribuição uniforme dentro das classes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#132 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Dias Carteira A Carteira B 0 ⊢⊣ 30 200 100 30 ⊢⊣ 60 160 200 Na carteira combinada, o intervalo que contém a soma (S) da mediana com a média é a) 62 < S < 63 b) 63 < S < 64 c) 59 < S < 60 d) 60 < S < 61 e) 61 < S < 62 27. (FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41.

A 62 < S < 63 b) 63 < S < 64 c) 59 < S < 60 d) 60 < S < 61 e) 61 < S < 62 27. (FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41.

B 63 < S < 64 c) 59 < S < 60 d) 60 < S < 61 e) 61 < S < 62 27. (FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41.

C 59 < S < 60 d) 60 < S < 61 e) 61 < S < 62 27. (FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41.

D 60 < S < 61 e) 61 < S < 62 27. (FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41.

E 61 < S < 62 27. (FCC/TRT 2ª Região/2025) Considere os valores 10, 39, 71, 42, 39, 76, 38, 25, 41.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#133 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O intervalo dado por mediana ± amplitude dessa série de valores é a) [-24; 108] b) [-22; 105] c) [-27; 105] d) [-25; 107] e) [-37; 115]

A [-24; 108] b) [-22; 105] c) [-27; 105] d) [-25; 107] e) [-37; 115]

B [-22; 105] c) [-27; 105] d) [-25; 107] e) [-37; 115]

C [-27; 105] d) [-25; 107] e) [-37; 115]

D [-25; 107] e) [-37; 115]

E [-37; 115]

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#134 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CGE-RJ/2024) Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue os próximos itens.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#135 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Na amostra em apreço, o primeiro quartil é igual ao terceiro quartil. Aula 18 (Somente em PDF)

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#136 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#137 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o item que se segue. O terceiro quartil da distribuição das empresas é superior a 90.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#138 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/BASA/2024) Considere a seguinte distribuição de dados: 67, 34, 76, 14, 24, 18, 28, 42, 71 A soma dos três quartis dessa distribuição é igual a a) 186 b) 125 c) 124 d) 114 e) 102

A 186 b) 125 c) 124 d) 114 e) 102

B 125 c) 124 d) 114 e) 102

C 124 d) 114 e) 102

D 114 e) 102

E 102

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#139 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/IPEA/2024) O Quadro abaixo fornece informações sobre o índice de vendas no varejo por estado em agosto de 2023. Estado AC AL AM AP BA CE DF ES GO 2023.08 106,13 101,87 105,07 101,42 104,39 108,94 100,46 105,30 102,22 Estado MA MG MT MS PA PB PE PI PR 2023.08 118,16 106,14 104,23 103,77 105,21 88,22 100,77 103,18 102,57 Aula 18 (Somente em PDF) Estado RJ RN RO RR RS SC SE SP TO 2023.08 100,04 100,37 98,45 103,15 103,34 101,80 102,25 99,03 113,00 Um analista de dados resolveu verificar se há presença de outliers nesse conjunto de índices e decidiu fazer isso por meio de um Box Plot dos dados fornecidos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#140 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base na técnica escolhida pelo analista, quantos índices podem ser enquadrados como outliers? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

A 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

B 1 c) 2 d) 3 e) 4

C 2 d) 3 e) 4

D 3 e) 4

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#141 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/CVM/2024) Um analista estuda discrepâncias salariais entre os seguintes setores: manufatura, serviços financeiros e tecnologia. A figura a seguir apresenta os box-plots dos salários desses setores, em reais.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#142 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é: a) o primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais; b) a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais; Aula 18 (Somente em PDF) c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

A o primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais; b) a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais; Aula 18 (Somente em PDF) c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

B a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais; Aula 18 (Somente em PDF) c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

C um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores; d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

D a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o p rimeiro quartil do setor de tecnologia; e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

E o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#143 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/APS/2024) A tabela mostra a avaliação dos atendentes, dada por clientes, em valores que variam de 1 a 10. Avaliação dos atendentes Atendente Avaliação Atendente Avaliação Atendente Avaliação A 6 F 3 K 9 B 2 G 2 L 4 C 1 H 6 M 10 D 9 I 10 N 2 E 4 J 2 O 8 O coordenador dos atendentes ficou preocupado com os resultados ao verificar a diferença entre a média aritmética e a mediana desses dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#144 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Essa diferença é igual a a) 0,8. b) 0,9.

A 0,8. b) 0,9.

B 0,9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#145 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 1,0. d) 1,1. e) 1,2.

C 1,0. d) 1,1. e) 1,2.

D 1,1. e) 1,2.

E 1,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#146 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/Pref. Osasco/2024) A tabela a seguir apresenta as notas de sete alunos em uma prova: Aluno Nota Artur 5,25 Bianca 5,4 Diego 4,5 Aula 18 (Somente em PDF) Marcos x Maria y Sara 8,4 Victor 6,75 Sabe-se que a mediana dessas notas é 6,2, que a média é 6,5, e que a maior nota é a nota de Maria. Com base nessas informações, é correto concluir que x + y é igual a a) 14,8.

A 14,8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#147 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 14,9. c) 15,0. d) 15,1.

B 14,9. c) 15,0. d) 15,1.

C 15,0. d) 15,1.

D 15,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#148 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 15,2. Moda

E 15,2. Moda

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#149 Matemática CESPE CBM-RJ 2026 Comentada

(CESPE/SEED-SE/2026) Ano Média SAEB 1 250 2 269 3 261,5 4 260 5 257 Com base nos dados da tabela precedente, que representa a média do SAEB no estado de Sergipe nos últimos cinco anos, assinale a opção correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#150 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) A mediana dos dados é igual a 269. b) A média dos dados é igual a 250,5. c) A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

A A mediana dos dados é igual a 269. b) A média dos dados é igual a 250,5. c) A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

B A média dos dados é igual a 250,5. c) A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

C A moda dos dados é um valor superior a 250 e inferior a 257.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#151 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

d) A mediana dos dados é igual a 260. e) A média dos dados é igual a 261,5. Aula 18 (Somente em PDF) 36. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Suponha que a tabela abaixo corresponde a um levantamento em que foi registrado diariamente, durante um período de 64 dias, o número de determinados tipos de processos autuados em uma região do município de São Paulo. As quantidades de dias em que foram autuados 2 e 4 processos são desconhecidas (denotados na tabela por x e y, respectivamente).

D A mediana dos dados é igual a 260. e) A média dos dados é igual a 261,5. Aula 18 (Somente em PDF) 36. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Suponha que a tabela abaixo corresponde a um levantamento em que foi registrado diariamente, durante um período de 64 dias, o número de determinados tipos de processos autuados em uma região do município de São Paulo. As quantidades de dias em que foram autuados 2 e 4 processos são desconhecidas (denotados na tabela por x e y, respectivamente).

E A média dos dados é igual a 261,5. Aula 18 (Somente em PDF) 36. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Suponha que a tabela abaixo corresponde a um levantamento em que foi registrado diariamente, durante um período de 64 dias, o número de determinados tipos de processos autuados em uma região do município de São Paulo. As quantidades de dias em que foram autuados 2 e 4 processos são desconhecidas (denotados na tabela por x e y, respectivamente).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#152 Matemática x - y CBM-RJ 2024 Comentada

Número de processos 0 1 2 3 4 Total Quantidade de dias 9 10 x 20 y 64 Se (x - y) é igual a 5, então com relação às medidas de posição verifica-se que a a) média é igual a 64% do valor da moda.

A média é igual a 64% do valor da moda.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#153 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) mediana é igual a 80% do valor da média. c) moda é igual à mediana. d) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

B mediana é igual a 80% do valor da média. c) moda é igual à mediana. d) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

C moda é igual à mediana. d) média supera a mediana, mas é inferior à moda.

D média supera a mediana, mas é inferior à moda.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#154 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) moda supera a mediana em 0,50.

E moda supera a mediana em 0,50.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#155 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/SEDUC-SP/2025) Com o objetivo de trabalhar conceitos estatísticos, mais precisamente, conceitos sobre medidas de tendência central, um professor de matemática propôs o seguinte gráfico para seus alunos, que foi elaborado a partir das respostas que os próprios alunos deram para a pergunta feita a eles: Você quer estudar o Ensino Superior em instituição pública ou particular?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#156 Matemática Arquivo pessoal; imagem usada CBM-RJ 2024 Comentada

Com as informações apresentadas no gráfico, o professor pode trabalhar a) média, apenas.

A média, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#157 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) b) média e mediana, apenas. c) moda e mediana, apenas.

B média e mediana, apenas. c) moda e mediana, apenas.

C moda e mediana, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#158 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

d) moda, média e mediana. e) moda, apenas. 38. (VUNESP/Pref. Tremembé/2025) O gráfico a seguir apresenta o número de pessoas atendidas na secretaria de uma escola, na semana passada:

D moda, média e mediana. e) moda, apenas. 38. (VUNESP/Pref. Tremembé/2025) O gráfico a seguir apresenta o número de pessoas atendidas na secretaria de uma escola, na semana passada:

E moda, apenas. 38. (VUNESP/Pref. Tremembé/2025) O gráfico a seguir apresenta o número de pessoas atendidas na secretaria de uma escola, na semana passada:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#159 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em relação ao número de atendimentos, é correto afirmar que a a) moda é 50 atendimentos. b) moda é 20 atendimentos.

A moda é 50 atendimentos. b) moda é 20 atendimentos.

B moda é 20 atendimentos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#160 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) moda é sexta-feira. d) média é 30 atendimentos. e) mediana é 40 atendimentos.

C moda é sexta-feira. d) média é 30 atendimentos. e) mediana é 40 atendimentos.

D média é 30 atendimentos. e) mediana é 40 atendimentos.

E mediana é 40 atendimentos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#161 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/SEDUC-SP/2025) Um grupo de pessoas respondeu a uma enquete que as inquiria sobre uma estimativa do tempo diário gasto manipulando o aparelho celular. O gráfico a seguir mostra o resultado.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#162 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF) Para analisar esses dados, foi necessário o cálculo da mé dia dessas estimativas, da mediana e da moda. Esses valores são, respectivamente, a) 3 h 25 min; 3 h; 0 h b) 3 h 25 min; 2,5 h; 2 h c) 3 h; 3 h; 3 h d) 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h e) 3 h 15 min; 3 h; 1 h Medidas de Dispersão

A 3 h 25 min; 3 h; 0 h b) 3 h 25 min; 2,5 h; 2 h c) 3 h; 3 h; 3 h d) 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h e) 3 h 15 min; 3 h; 1 h Medidas de Dispersão

B 3 h 25 min; 2,5 h; 2 h c) 3 h; 3 h; 3 h d) 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h e) 3 h 15 min; 3 h; 1 h Medidas de Dispersão

C 3 h; 3 h; 3 h d) 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h e) 3 h 15 min; 3 h; 1 h Medidas de Dispersão

D 3 h 15 min; 3,5 h; 1 h e) 3 h 15 min; 3 h; 1 h Medidas de Dispersão

E 3 h 15 min; 3 h; 1 h Medidas de Dispersão

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#163 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/PC-PI/2026) Trinta estudantes realizaram uma prova de 10 questões de múltipla escolha, em que cada questão valia 1 ponto. A média aritmética e o desvio -padrão das 30 notas obtidas são iguais a M e D, respectivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#164 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se M = 0 ou 10, então D é a) 0 b) 5 c) 10 d) 15 e) 30

A 0 b) 5 c) 10 d) 15 e) 30

B 5 c) 10 d) 15 e) 30

C 10 d) 15 e) 30

D 15 e) 30

E 30

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#165 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/AMAZUL/2026) A amostra a seguir representa o número de livros lidos por 15 estudantes e está organizada na tabela de distribuição de frequências: Número de Livros Lidos (xi) Frequência (fi) Aula 18 (Somente em PDF) 1 5 2 4 3 4 4 1 5 1 Total 15 A variância amostral ($s2$) é obtida calculando-se a média dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média amostral.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#166 Matemática $s2$ CBM-RJ 2024 Comentada

A variância amostral ($s2$) do número de livros lidos é a) 0,894 b) 1,495 c) 2,062 d) 2,984 e) 3,012

A 0,894 b) 1,495 c) 2,062 d) 2,984 e) 3,012

B 1,495 c) 2,062 d) 2,984 e) 3,012

C 2,062 d) 2,984 e) 3,012

D 2,984 e) 3,012

E 3,012

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#167 Matemática FGV CBM-RJ 2026 Comentada

(FGV/PC-PI/2026) Os teores de álcool na gasolina de um posto em quatro amostras foram: 29%, 30%, 28%, 29,5% e 28,5%. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o desvio-padrão amostral (s) e o coeficiente de variação (CV).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#168 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dado: $\mathbf{0}$, $\mathbf{0251/2} \approx \mathbf{0}$, $\mathbf{158}$. a) s=0,70 CV=2,0% b) s=0,79 CV=2,4% c) s=0,70 CV=2,4% d) s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7% 43. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salá rios mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga para admissão de mais 10 funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

A s=0,70 CV=2,0% b) s=0,79 CV=2,4% c) s=0,70 CV=2,4% d) s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7% 43. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salá rios mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga para admissão de mais 10 funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

B s=0,79 CV=2,4% c) s=0,70 CV=2,4% d) s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7% 43. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salá rios mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga para admissão de mais 10 funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

C s=0,70 CV=2,4% d) s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7% 43. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salá rios mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga para admissão de mais 10 funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

D s=0,70 CV=2,7% e) s=0,79 CV=2,7% 43. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salá rios mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga para admissão de mais 10 funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

E s=0,79 CV=2,7% 43. (FCC/Pref. São Paulo/2025) Uma população (P 1) é formada pelos 40 salários dos funcionários em uma prefeitura que apresenta uma média salarial igual a 5 salá rios mínimos (SM) com um coeficiente de variação igual a 10%. Essa prefeitura decide abrir vaga

para admissão de mais 10 funcionários ganhando, cada um, 5 SM formando uma nova população (P2) com os 50 funcionários.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#169 Matemática SM CBM-RJ 2024 Comentada

A variância de P2, em (SM)2, é Igual a Aula 18 (Somente em PDF) a) 0,35 b) 0,20 c) 0,01 d) 0,25 e) 0,05

A 0,35 b) 0,20 c) 0,01 d) 0,25 e) 0,05

B 0,20 c) 0,01 d) 0,25 e) 0,05

C 0,01 d) 0,25 e) 0,05

D 0,25 e) 0,05

E 0,05

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#170 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/ARSESP/2025) Uma pesquisa com 100 funcionários de uma empresa investigou o número de dias da semana trabalhados em regime de home office. Os dados observados estão na tabela a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#171 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dias trabalhados em home office Quantidade de funcionários 1 5 2 5 3 20 4 25 5 45 Com base nesses dados, o valor da variância populacional do número de dias da semana trabalhados em regime de home office é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#172 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1,1. b) 1,3. c) 1,2.

A 1,1. b) 1,3. c) 1,2.

B 1,3. c) 1,2.

C 1,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#173 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 1,4. e) 1,5.

D 1,4. e) 1,5.

E 1,5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#174 Matemática VUNESP CBM-RJ 2025 Comentada

(VUNESP/SEDUC SP/2025) Considere a seguinte lista de números como população para responder a questão a seguir 15, 19, 21, 10, 15, 22, 21, 21 Em se tratando de medidas de dispersão, o desvio-padrão da lista apresentada é um número entre a) 6 e 7.

A 6 e 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#175 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4 e 5. c) 7 e 8. Aula 18 (Somente em PDF) d) 5 e 6.

B 4 e 5. c) 7 e 8. Aula 18 (Somente em PDF) d) 5 e 6.

C 7 e 8. Aula 18 (Somente em PDF) d) 5 e 6.

D 5 e 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#176 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 3 e 4.

E 3 e 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#177 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CAU-BR/2024) X Frequência Absoluta Acumulada 0 5 1 15 2 30 3 45 4 55 5 60 Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#178 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

A variância amostral de X é inferior a 2. 47. (CEBRASPE/Pref. Camaçari/2024) O conjunto de dados $x1, x2, ..., xn$ tem variância amostral σ^2 e média aritmética $\bar{x}$. Se o dado $xn + 1$ for incluído nesse conjunto de forma que a média do novo conjunto de dados permaneça inalterada, assinale a opção que apresenta a variância $S2$ do novo conjunto de dados.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#179 Matemática 1 – 1n CBM-RJ 2024 Comentada

a) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ b) $s2 = (1 - 1n+1)\ \sigma^2$ c) $s2 = (1 + 1n+1)\ \sigma^2$ d) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ e) $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

A $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ b) $s2 = (1 - 1n+1)\ \sigma^2$ c) $s2 = (1 + 1n+1)\ \sigma^2$ d) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ e) $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

B $s2 = (1 - 1n+1)\ \sigma^2$ c) $s2 = (1 + 1n+1)\ \sigma^2$ d) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ e) $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

C $s2 = (1 + 1n+1)\ \sigma^2$ d) $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ e) $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

D $s2 = (1 - 1n)\ \sigma^2$ e) $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

E $s2 = (1 + 1n)\ \sigma^2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#180 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/STJ/2024) Em relação à estatística descritiva e à análise exploratória de dados, julgue os seguintes itens. A variância amostral do conjunto de dados {10, 12, 12, 18, 18} é igual a 14.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#181 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

Aula 18 (Somente em PDF)

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#182 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC/MPE-AM/2024) Seja uma população formada pelos salários dos 200 funcionários de uma empresa em salários mínimos (SM). Se a média aritmética destes salários é igual a 5 SM e a soma dos quadrados de todos os salários é igual a 5.072 (SM) 2, então o coeficiente de variação dos salários, definido como o resultado da divisão do desvio-padrão pela respectiva média aritmética, é igual a a) 3,6% b) 12,0% c) 7,2% d) 10,0% e) 6,0% 50. (VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir.

A 3,6% b) 12,0% c) 7,2% d) 10,0% e) 6,0% 50. (VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir.

B 12,0% c) 7,2% d) 10,0% e) 6,0% 50. (VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir.

C 7,2% d) 10,0% e) 6,0% 50. (VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir.

D 10,0% e) 6,0% 50. (VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir.

E 6,0% 50. (VUNESP/EsFCEx/2024) Considere as idades em anos completos dos grupos A e B, apresentadas a seguir.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#183 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Grupo A 20 24 24 25 32 Grupo B 20 22 22 32 Com base nesses dados, é correto afirmar que a) a amplitude total da idade do grupo A é menor do que a amplitude total da idade do grupo B.

A a amplitude total da idade do grupo A é menor do que a amplitude total da idade do grupo B.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#184 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) a moda da idade do grupo A é menor do que a moda da idade do grupo B. c) a mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. d) o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

B a moda da idade do grupo A é menor do que a moda da idade do grupo B. c) a mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. d) o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

C a mediana da idade do grupo A é menor do que a mediana da idade do grupo B. d) o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

D o desvio-padrão da idade do grupo A é menor do que o desvio-padrão da idade do grupo B.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#185 Matemática Somente em PDF CBM-RJ 2024 Comentada

e) a média da idade do grupo A é menor do que a média da idade do grupo B. Aula 18 (Somente em PDF) GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA D 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA E 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA E 11. LETRA A 12. LETRA A 13. LETRA E 14. CERTO 15. ERRADO 16. LETRA E 17. LETRA C 18. LETRA C 19. LETRA B 20. LETRA B 21. LETRA D 22. LETRA C 23. LETRA A 24. LETRA C 25. LETRA C 26. LETRA B 27. LETRA C 28. CERTO 29. ERRADO 30. LETRA C 31. LETRA D 32. LETRA D 33. LETRA E 34. LETRA E 35. LETRA D 36. LETRA D 37. LETRA B 38. LETRA B 39. LETRA E 40. LETRA A 41. LETRA B 42. LETRA E 43. LETRA B 44. LETRA B 45. LETRA E 46. CERTO 47. LETRA D 48. CERTO 49. LETRA B 50. LETRA D Aula 18 (Somente em PDF)

E a média da idade do grupo A é menor do que a média da idade do grupo B. Aula 18 (Somente em PDF) GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA D 3. ERRADO 4. ERRADO 5. LETRA E 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA E 11. LETRA A 12. LETRA A 13. LETRA E 14. CERTO 15. ERRADO 16. LETRA E 17. LETRA C 18. LETRA C 19. LETRA B 20. LETRA B 21. LETRA D 22. LETRA C 23. LETRA A 24. LETRA C 25. LETRA C 26. LETRA B 27. LETRA C 28. CERTO 29. ERRADO 30. LETRA C 31. LETRA D 32. LETRA D 33. LETRA E 34. LETRA E 35. LETRA D 36. LETRA D 37. LETRA B 38. LETRA B 39. LETRA E 40. LETRA A 41. LETRA B 42. LETRA E 43. LETRA B 44. LETRA B 45. LETRA E 46. CERTO 47. LETRA D 48. CERTO 49. LETRA B 50. LETRA D Aula 18 (Somente em PDF)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.